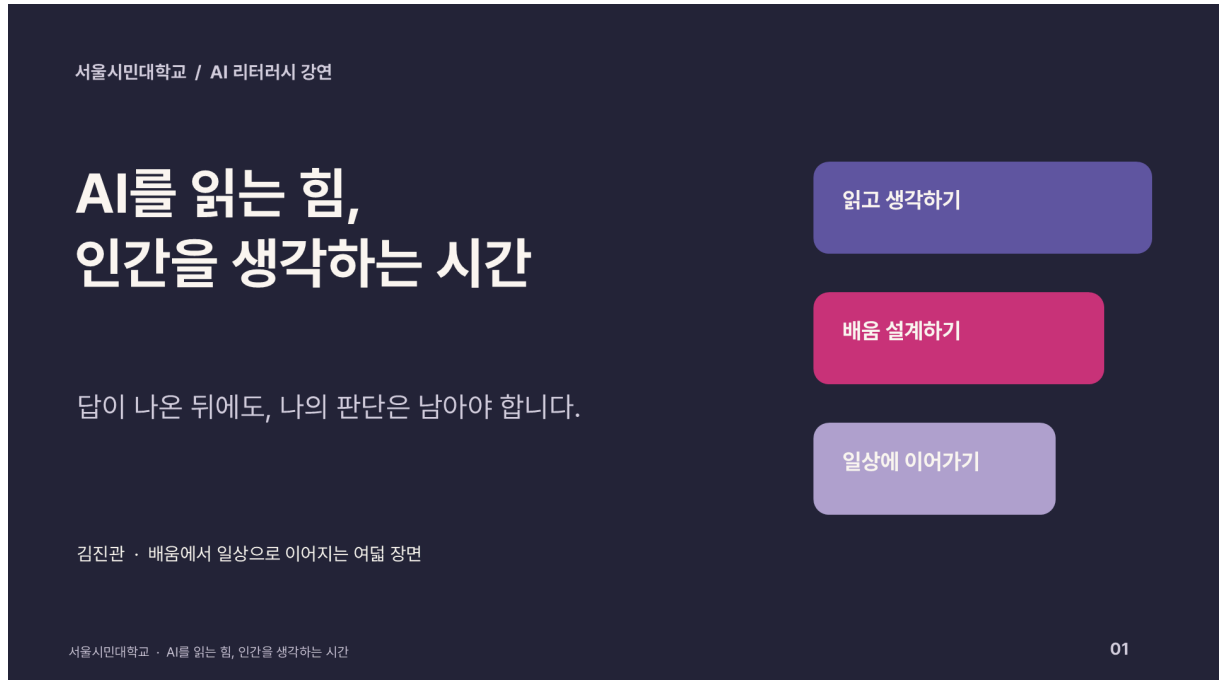


AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간



오늘은 AI로 답을 얻은 뒤에 우리에게 어떤 생각과 판단이 남아야 하는지 이야기하려고 합니다. AI가 빠르게 정리하고 설명해 주는 도움을 일상에서 자주 만나게 됩니다. 그 도움을 받아 일이 끝났을 때, 우리가 그 이유를 이해하고 다음 선택까지 할 수 있게 되었는지도 함께 보고 싶습니다.

이 이야기는 교실에서 출발하지만 독서모임과 일터, 가족의 기록으로 이어집니다. 배움의 장면에서 찾은 기준을 생활 속의 판단으로 연결해 보겠습니다.

오늘 함께 걸을 여덟 개의 장면

강연의 흐름 / 읽기 · 배움 · 일상

오늘 함께 걸을 여덟 개의 장면

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 01 | AI 시대를 읽는 기본 문해력
08쪽에서 시작 | 05 | AI 결과물과 배움을 함께 읽는 평가
58쪽에서 시작 |
| 02 | 인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기
17쪽에서 시작 | 06 | 생산성과 학습을 함께 설계하기
70쪽에서 시작 |
| 03 | AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움
28쪽에서 시작 | 07 | AI 에이전트와 함께 배우기
77쪽에서 시작 |
| 04 | 디지털 기반 아날로그 수업
47쪽에서 시작 | 08 | 일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법
84쪽에서 시작 |

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

02

오늘 이야기는 세 방향으로 이어집니다. 먼저 AI가 주는 답을 읽고 자기 생각으로 만드는 과정을 보겠습니다. 그다음 교실의 수업과 평가에서 배움의 흔적을 어떻게 남길지 살펴보겠습니다. 마지막에는 그 기준을 일터와 에이전트, 일상으로 옮겨 보겠습니다.

장마다 소재는 달라지지만 묻는 것은 연결되어 있습니다. 도움을 받은 뒤 내가 무엇을 이해하고, 어떤 이유로 선택할 수 있게 되었는가 하는 질문입니다. 첫 장면은 책을 다 읽지 못한 날의 독서모임입니다.

책을 다 읽지 못한 날, 독서 모임에 갑니다

서울시민대학교 · 들어가며

책을 다 읽지 못한 날, 독서 모임에 갑니다

AI 요약으로 사건의 흐름을 따라잡았습니다

모임에 가기 전

등장인물과 사건의 순서를 요약으로 확인했습니다.

모임에 도착해서

이제 다른 사람의 이야기를 따라갈 수 있을 것 같습니다.

줄거리를 알면 대화에 참여할 발판이 생깁니다.

강의용 구성 사례

03

안녕하세요. 오늘은 AI로 답을 얻은 다음에 우리가 무엇을 하게 되는지, 아주 익숙한 장면에서 시작하겠습니다. 동네 독서 모임에 나가기로 했는데 일이 바빠 책을 다 읽지 못했다고 생각해 보세요. 약속은 다가오고, 다른 사람들 이야기를 알아듣지 못할까 마음이 쓰입니다. 이때 AI에 줄거리를 정리해 달라고 하면 등장인물과 사건의 순서를 빠르게 파악할 수 있습니다.

화면의 위쪽은 모임에 가기 전, 아래쪽은 도착한 뒤의 마음입니다. 요약을 읽고 나니 적어도 누가 등장하고 어떤 일이 벌어졌는지는 알게 됐습니다. 다른 사람이 인물의 이름을 말할 때 대화의 흐름을 따라갈 발판이 생긴 겁니다. 이 도움은 작지 않습니다. 준비가 덜 되었다는 이유로 대화를 포기하는 대신, 일단 그 자리에 참여할 수 있게 해 주니까요.

그런데 모임에서 나누는 말이 사건의 순서를 확인하는 데서 끝나지는 않습니다. 줄거리는 다들 비슷하게 알고 있는데, 이야기를 시작하자 같은 장면을 두고 서로 다른 반응이 나옵니다.

그런데 마지막 선택을 두고 말이 갈립니다

서울시민대학교 · 들어가며

그런데 마지막 선택을 두고 말이 갈립니다

요약에 담긴 사건은 같았습니다

한 사람의 반응	“주인공이 마지막에 그렇게 한 것이 마음에 걸려요.”
다른 사람의 반응	“저는 그 선택을 이해할 수 있었어요.”

두 사람은 어느 대목 때문에 다르게 읽었을까요?

강의용 구성 사례

04

한 사람은 이렇게 말합니다. “주인공이 마지막에 그렇게 한 것이 마음에 걸려요.” 다른 사람은 “저는 그 선택을 이해할 수 있었어요”라고 답합니다. 화면에 놓인 두 문장은 사건을 다르게 기억한다는 말이 아닙니다. 같은 선택을 알고 있으면서도 그 선택을 받아들이는 이유가 다르다는 말입니다.

요약을 읽고 온 사람은 여기서 조금 당황할 수 있습니다. 주인공이 무엇을 했는지는 알고 있는데, 왜 누군가는 마음에 걸리고 누군가는 이해할 수 있다고 하는지까지는 알지 못합니다. 이럴 때 줄거리를 한 번 더 짧게 정리해 달라고 부탁하면 두 사람의 차이가 풀릴까요? 필요한 정보의 종류가 달라졌기 때문에 그것만으로는 충분하지 않습니다.

이제 궁금한 것은 사건의 결과보다 각 사람이 어느 대목을 근거로 그렇게 읽었는가입니다. 두 해석 가운데 하나를 곧바로 고르기 전에, 함께 펼쳐 볼 장면을 찾을 수 있습니다. 대화를 따라가기 위해 얻은 요약이 원문으로 다시 돌아갈 질문을 만든 셈입니다.

두 사람이 읽은 사건부터 나란히 놓습니다

서울시민대학교 · 들어가며

두 사람이 읽은 사건부터 나란히 놓습니다

바로 읽고 그림을 고르기 전에

선택 직전	주인공은 어떤 어려운 처지에 놓여 있었습니까?
선택 직후	그 결정은 주변 사람에게 어떤 영향을 주었습니까?

사건의 앞뒤를 함께 읽을 자리를 만듭니다.

강의용 구성 사례

05

화면에는 같은 사건의 앞과 뒤를 묻는 질문이 있습니다. 먼저 선택 직전입니다. 주인공은 어떤 어려운 처지에 놓여 있었을까요? 그 사정을 중요하게 읽은 사람에게는 마지막 선택이 이해할 만한 행동으로 보일 수 있습니다. 선택의 결과만 한 문장으로 적어 두면, 그 전에 어떤 망설임과 제약이 있었는지는 잘 보이지 않습니다.

이번에는 선택 직후를 봅니다. 그 결정 때문에 주변 사람이 어떤 일을 겪었을까요? 여기에 마음을 둔 사람은 주인공의 사정을 이해하더라도 그 선택에 동의하기 어려울 수 있습니다. 어느 한쪽이 반드시 꼼꼼하게 읽었고 다른 쪽은 대충 읽었다고 정할 수는 없습니다. 같은 이야기에서도 중요하게 본 관계가 다른 것입니다.

그래서 두 질문을 나란히 두고 원문을 다시 읽어 봅니다. 주인공의 처지를 보여 주는 말과, 주변 사람에게 남긴 영향을 보여 주는 장면을 찾아보는 겁니다. 이렇게 하면 “나는 그렇게 느꼈다”에서 한 걸음 더 나아가 “이 대목 때문에 그렇게 읽었다”라고 설명할 수 있습니다. 다른 사람이 내 해석을 검토할 자리도 그때 생깁니다.

같은 사건에서도 마음을 둔 자리가 다릅니다

서울시민대학교 · 들어가며

같은 사건에서도 마음을 둔 자리가 다릅니다

서로의 해석이 나온 이유를 듣습니다

01

원문에서 이유를 찾습니다
주인공의 처지와 주변 사람의 영향을 읽은 대목을 찾습니다.

02

다른 설명과 대조합니다
서로 다른 이유가 같은 사건을 어떻게 해석하는지 듣습니다.

03

판단을 고치거나 차이를 이해합니다
동의하지 않더라도 상대가 그렇게 읽은 이유를 알 수 있습니다.

해석의 차이는 원문을 다시 읽을 이유가 됩니다.

강의를 구성 사례06

이 대화가 이어지는 순서를 화면의 세 단계로 볼 수 있습니다. 첫 번째는 원문에서 이유를 찾는 일입니다. 막연히 좋았다거나 마음에 걸렸다고만 말하던 사람이, 자신이 읽은 장면과 표현을 짚어 설명합니다. 두 번째는 그 설명을 다른 사람의 설명과 대조하는 일입니다. 내가 놓쳤던 대목을 상대가 중요하게 읽었다는 사실을 여기서 알 수 있습니다.

세 번째에서 꼭 하나의 정답으로 합의해야 하는 것은 아닙니다. 다른 설명을 듣고 처음 생각을 바꿀 수도 있고, 여전히 동의하지 않으면서도 상대가 그렇게 읽은 이유는 이해할 수 있습니다. 적어도 서로가 전혀 근거 없이 말하고 있다고 생각하던 상태에서는 벗어날 수 있겠지요. 읽은 내용과 다른 사람의 이유가 내 판단에 들어온 것입니다.

처음에는 모임을 따라갈 만큼 내용을 알고 싶었습니다. 대화가 시작된 뒤에는 서로의 해석이 나온 이유를 알고 싶어졌습니다. 같은 책을 읽어도 목적이 달라지니 필요한 활동이 바뀝니다. AI 요약은 첫 참여를 도왔고, 그다음의 대화와 되읽기는 새로운 배움을 만들었습니다. 오늘은 이 연결을 일상의 여러 장면에서 따라가 보겠습니다.

질문 하나가 다음 판단으로 이어집니다

서울시민대학교 · 들어가며

질문 하나가 다음 판단으로 이어집니다

오늘 이어 갈 8장의 흐름

1

질문을 만들기

요약에서 빠진 조건을 찾습니다.
“모든 자료실이 늦게까지 열릴까?”

2

근거를 읽기

지식과 경험으로 이유를 따져 봅니다.
“이 설명을 뒷받침하는 자료는 무엇일까?”

3

판단을 고치기

평가-시간-관계를 다시 설계합니다.
“다음에는 어디를 직접 확인할까?”

최근 도움받은 일에서 직접 익히고 싶은 행동을 떠올려 보십시오

강의용 구성 사례07

최근 AI의 도움을 받아 끝낸 일 하나를 떠올려 보세요. 긴 안내문을 요약했거나, 답장을 다듬었거나, 모르는 내용을 설명해 달라고 했을 수 있습니다. 덕분에 일이 한결 수월해졌을 겁니다. 그런데 비슷한 일이 다시 생겼을 때, 내가 내용을 이해하고 선택할 수 있는지도 생각해 보고 싶습니다.

오늘은 그 과정을 화면의 세 가지 행동으로 풀어 보겠습니다. 첫째는 질문을 만드는 일입니다. AI가 도서관 공지를 요약해줬다면, “모든 자료실이 늦게까지 열리는 걸까?” 하고 물어보는 겁니다. 둘째는 근거를 읽는 일입니다. 원래 공지로 돌아가 어느 자료실이, 무슨 요일에, 몇 시까지 여는지 확인합니다. 셋째는 판단을 고치는 일입니다. 일부 자료실만 문을 연다는 것을 알았다면, 처음의 이해를 바꾸고 그 조건에 맞게 방문 계획을 세웁니다. 답을 받아보는 데서 시작해, 내가 확인하고 선택하는 데까지 가는 것이지요.

이렇게 확인하려면 무엇을 알아야 하는지도 함께 보겠습니다. 아는 내용이 있어야 AI의 설명에서 빠진 조건이나 이상한 대목을 알아차릴 수 있기 때문입니다. 연구와 수업 사례를 통해, 지식과 경험이 어떻게 우리의 판단을 돕는지 살펴보겠습니다. 학생이 AI의 도움으로 글을 썼을 때도 완성된 글만 보지 않고, 무엇을 이해했고 어디에서 도움이 필요한지 읽어 보려 합니다.

뒤에서는 이 질문을 일터와 생활로 옮겨 보겠습니다. AI가 일을 빨리 끝내 줬다면, 남은 시간을 무엇을 배우고 경험하는 데 쓸 수 있을까요? 여러 일을 AI에 맡길 때, 어떤 결정은 직접 확인해야 할까요? 가족의 기억을 AI로 정리한다면, 그 기록을 함께 보며 이야기를 나누는 시간도 만들 수 있을까요? 오늘은 이런 장면들을 통해 AI의 도움을 우리 자신의 배움과 선택으로 이어 가는 방법을 생각해 보겠습니다. 먼저 여행에서 번역 도구를 쓰는 두 장면부터 비교해 보겠습니다.

AI 시대를 읽는 기본 문해력

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

01

AI 시대를 읽는 기본 문해력

도구의 능력과 인간의 배움 구별하기

■ — — — — —

답을 얻는 능력과 판단하는 능력을 함께 봅니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

08

앞에서 요약이 독서모임에 참여할 발판을 만들어 주는 장면을 보았습니다. 이제 그 발판 위에서 우리가 어떤 판단을 해야 하는지 생각해 보겠습니다. 길을 찾을 때도, 안내문을 읽을 때도 AI는 빠르게 답을 줍니다. 그런데 답을 얻은 뒤에는 목적에 맞는지, 조건이 달라지지 않는지 살피는 사람이 필요합니다.

첫 번째 장에서는 AI의 능력과 사람의 배움을 나누어 보겠습니다. 도구가 일을 잘했다는 사실에서 한 걸음 더 나아가, 그 도움을 받은 사람이 무엇을 이해하고 선택할 수 있게 됐는지를 묻겠습니다.

낯선 곳에서 지금 길을 물어야 합니다

서울시민대학교 · 1장

낯선 곳에서 지금 길을 물어야 합니다

여행 중 번역 화면을 쓰는 장면

지금의 목적	필요한 말을 정확히 전달하고 목적지에 도착합니다.
도구를 쓰는 순서	번역을 보여 줍니다 → 답을 확인합니다 → 이동합니다.

이 장면에서는 정확히 소통하는 일이 우선입니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장09

낯선 여행지에서 숙소로 가는 길을 찾고 있다고 해 보겠습니다. 설명을 들었지만 잘 알아듣지 못했고, 날도 저물고 있습니다. 이때 번역 화면에 목적지를 적어 보여 주고, 상대가 알려 준 내용을 다시 번역해 확인하면 이동에 도움이 됩니다. 지금은 필요한 말을 정확히 전달하고 목적지에 도착하는 일이 우선입니다.

화면의 순서도 그 목적에 맞추어져 있습니다. 번역을 보여 주고, 돌아온 답을 확인하고, 그 정보로 이동합니다. 도구의 도움을 받았더라도 내가 할 일은 남아 있습니다. 지금 가려는 곳을 제대로 적었는지, 상대의 답이 내가 묻은 방향에 관한 것인지 살피고 다음 행동을 정해야 합니다. 번역문이 나온 것과 실제로 의사가 통했다는 것은 같지 않기 때문입니다.

이 장면에서 영어 문장을 스스로 만들지 못했다고 해서 도움을 잘못 사용했다고 말할 이유는 없습니다. 급한 길 위에서 모든 순간을 언어 연습으로 만들 필요는 없겠지요. 다만 이 경험으로 목적지에 도착했다고 해서 듣고 말하는 능력까지 같은 만큼 길러졌다고 할 수는 없습니다. 바로 이 차이가 수업을 설계할 때 드러납니다. 여행을 준비하는 교실에서도 번역 화면을 먼저 보여 주면 될까요?

듣고 답하는 힘을 기르는 연습이라면 어떨까요

서울시민대학교 · 1장

듣고 답하는 힘을 기르는 연습이라면 어떨까요

같은 번역 도구, 다른 수업의 순서

먼저 직접 해 볼 일	안내를 듣고, 놓친 부분을 다시 요청합니다.
도움이 들어올 자리	어디까지 들었는지 확인한 뒤 번역과 대조합니다.

배우려는 행동에 따라 도구를 쓰는 순서가 달라집니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장10

교실에서는 상대의 안내를 직접 듣고 대답하는 힘을 기르고 싶을 수 있습니다. 그렇다면 번역을 먼저 읽는 순서만으로는 내가 어디까지 들었는지 알기 어렵습니다. 뜻을 알고 나서 음성을 들으면 이해한 듯 느끼지만, 처음 들었을 때 무엇을 놓쳤는지는 드러나지 않을 수 있으니까요. 안전하게 연습할 수 있는 자리에서는 그 차이를 확인할 시간을 둘 수 있습니다.

먼저 안내를 듣고 알아들은 부분을 말해 봅니다. 어느 방향으로 가라는 말인지는 들었지만 언제 돌아야 하는지는 놓쳤다면, 그 부분을 다시 요청합니다. 한 번 더 듣고 자신이 이해한 방향을 말한 뒤 번역문과 대조해 볼 수 있습니다. 번역은 없애야 할 대상이 아니라, 직접 해 본 뒤 어디가 달랐는지 확인하는 도움으로 들어옵니다.

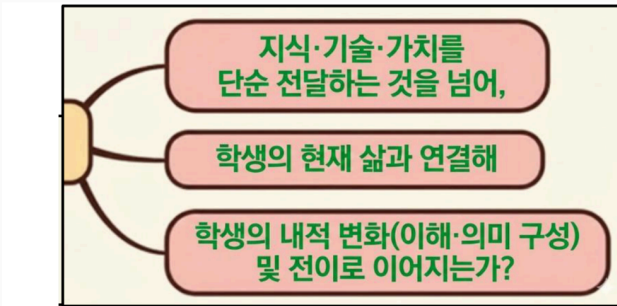
처음부터 내용이 너무 낯설다면 번역으로 대화의 뜻을 먼저 파악하고 짧은 표현을 연습할 수도 있습니다. 모든 사람에게 한 순서만 맞는 것은 아닙니다. 현재 듣기 상태를 보려는지, 대화의 내용을 익히려는지에 따라 도움의 자리가 달라집니다. 따라서 도구를 얼마나 오래 켜는지만 세기보다, 그 앞뒤에서 사람이 어떤 행동을 했는지 보아야 합니다.

“영어를 잘하고 싶다”를 수업으로 옮깁니다

서울시민대학교 · 1장

“영어를 잘하고 싶다”를 수업으로 옮깁니다

삶·이해·전이를 잇는 원자료의 목표



삶 · 깊은 이해 · 전이

그 변화를 어떤 행동에서 볼 수 있을까요?

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 19쪽

11

삶과 연결

도구를 써서 어떤 상황에 참여하고 싶은가?

변화를 생각하기

수업 뒤 학습자에게 무엇이 남아야 하는가?

수업을 신청할 때는 보통 “영어를 잘하고 싶다”라고 말합니다. 충분히 이해되는 바람이지만, 이것만으로 수업에서 무엇을 할지는 정하기 어렵습니다. 여행지에서 저장한 문장을 꺼내 쓰고 싶은 사람과, 상대의 설명을 듣고 직접 되묻고 싶은 사람에게 같은 활동을 주어도 될까요? 수업이 끝난 뒤 기대하는 모습이 서로 다릅니다.

화면의 원자료는 배운 지식이 학습자의 삶과 어떻게 연결되는지, 이해한 것이 다른 상황에서도 쓰이는지를 묻습니다. 여기서 전이라는 말이 나옵니다. 수업에서 익힌 내용을 그때와 조금 다른 상황에 가져다 쓰는 것을 생각하면 됩니다. 연습할 때 들었던 안내를 기억하는 데서 더 나아가, 말하는 사람이나 목적지가 달라졌을 때도 필요한 정보를 알아보는 것입니다.

이 방향을 실제 수업에 담으려면 무엇이 달라졌는지 볼 수 있어야 합니다. 강의 시간을 채웠거나 앱의 여러 기능을 사용했다는 기록만으로는 부족합니다. 안내를 듣는 연습이라면, 학습자가 어떤 정보를 알아들었고 막혔을 때 어떻게 대화를 이어 가는지 확인할 수 있어야겠지요. 넓은 바람을 이런 행동으로 옮기는 일이 목표를 정하는 첫걸음입니다.

안내를 듣고 다음 방향을 정하게 해 봅니다

서울시민대학교 · 1장

안내를 듣고 다음 방향을 정하게 해 봅니다

넓은 목표를 확인할 수 있는 행동으로

듣기	안내에서 이해한 부분과 놓친 부분을 구별합니다.
되묻기	놓친 부분을 다시 요청합니다.
확인하기	들은 방향을 지도에 표시하고 이유를 말합니다.

듣고 되묻고 표시하는 과정에서 필요한 지원이 보입니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 19쪽

12

그 목표를 세 행동으로 풀어 보겠습니다. 화면의 첫 번째는 듣기입니다. 안내를 들은 사람이 이해한 부분과 놓친 부분을 구별해 말하도록 합니다. 다 알아들었다는 대답만 받으면 어디가 분명하고 어디가 어림짐작인지 알기 어렵습니다. 자신이 들은 방향을 말하게 하면 이해한 내용이 밖으로 드러납니다.

두 번째는 되묻기입니다. 놓친 부분을 다시 말해 달라고 요청하는 것도 실제 대화에 필요한 능력입니다. 한 번에 전부 알아듣는 사람만 소통할 수 있는 것은 아니니까요. 세 번째는 확인하기입니다. 들은 방향을 지도에 표시하고, 왜 그쪽이라고 생각했는지 설명하게 해 봅니다. 말로는 이해했다고 했지만 지도에 표시할 때 다른 길을 고른다면, 함께 다시 들을 지점이 생깁니다.

이제 도움을 줄 자리도 구체적입니다. 필요한 부분을 다시 들려주거나, 직접 해석한 뒤 번역문과 비교하도록 할 수 있습니다. 활동이 끝나면 저장한 번역문의 수보다 어떤 말을 듣고 어떤 도움을 요청했는지를 봅니다. 목표와 활동, 확인할 증거가 이어진 것입니다. 이 순서를 누가 정하는가까지 생각하면, 도구 선택은 개인의 사용법을 넘어 교육을 운영하는 문제로 넓어집니다.

교육의 미래를 묻는 스물여섯 편을 펼칩니다

서울시민대학교 · 1장

교육의 미래를 묻는 스물여섯 편을 펼칩니다

UNESCO, 『방 안의 알고리즘』, 2026



UNESCO 한국어 자료 표지

이 자료는 어떤 질문들로 교육의 미래를 묻고 있을까요?

방 안의 알고리즘 · 한국어 PDF 1쪽

관점 글 모음

경험·연구·시나리오가 서로 다른 물음을 던집니다.

읽는 기준

단일 실험 결과로 묶지 않고 각 글의 근거를 읽습니다.

13

그 문제를 여러 방향에서 묻는 책이 유네스코가 2026년에 펴낸 『방 안의 알고리즘』입니다. 화면의 표지와 목차를 함께 보세요. 학생과 교육자, 연구자 등 서로 다른 자리의 사람들이 쓴 스물여섯 편의 관점 글이 모여 있습니다. 하나의 제품을 얼마나 잘 쓰는지 알려 주는 사용 설명서보다는, AI가 교육 안으로 들어왔을 때 무엇을 다시 결정해야 하는지 묻는 책입니다.

이 글들을 읽을 때는 근거의 성격도 함께 보아야 합니다. 어떤 글은 교육 현장에서 겪은 일을 출발점으로 삼고, 어떤 글은 이미 이루어진 연구를 검토합니다. 아직 일어나지 않은 상황을 가정해 우리가 원하는 미래를 생각하게 하는 글도 있습니다. 미래의 장면을 생생하게 그렸다고 해서 그것이 실제로 관찰된 결과가 되는 것은 아니고, 한 사람의 경험이 소개되었다고 해서 모든 수업에서 같은 일이 생긴다는 뜻도 아닙니다.

글의 성격에 맞추어 물으면 읽는 길도 분명해집니다. 경험담에서는 그 경험이 어떤 물음을 만드는지, 연구를 읽을 때는 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 볼 수 있게 해 줍니다. 책 전체를 하나의 실험 결론으로 묶으면 오히려 서로 다른 글이 던지는 질문을 놓치게 됩니다. 오늘도 각각의 글이 무엇을 문제로 삼고 어떤 이유를 제시하는지 따라 읽겠습니다. 여행 영어에서 시작한 물음이 어디까지 이어지는지 목차에서 볼 수 있습니다.

여섯 질문이 오늘의 강연을 이어 줍니다

서울시민대학교 · 1장

여섯 질문이 오늘의 강연을 이어 줍니다

도구에서 학습과 사회의 조건으로

학습과 사람	누가 학습을 이끄는가? 관계와 발달은 어떻게 달라지는가?
수업과 생각	무엇을 가르치고 평가하는가? 사고와 표현은 어떻게 남는가?
공공의 책임과 미래	누가 운영하고 책임지는가? 어떤 미래를 함께 만들 것인가?

도구의 성능과 함께 교육의 목적과 조건을 묻습니다.

방 안의 일고리즘 · 한국어 PDF 1쪽

14

책을 잇는 여섯 질문을 화면에서는 세 묶음으로 놓았습니다. 첫 묶음은 학습과 사람입니다. 누가 학습을 이끌고 감독하는지, AI와 함께 배우면서 사람 사이의 관계와 발달이 어떻게 달라지는지 묻습니다. 여행 영어에서도 학습자의 바람을 듣고 연습을 정할지, 도구가 제공하는 순서를 따라갈지에 따라 경험이 달라졌습니다.

가운데는 수업과 생각입니다. 무엇을 가르치고 평가할지, 생각하고 표현하는 과정에 어떤 변화가 생길지의 문제입니다. 번역문이 정확해졌다는 사실과 내가 직접 뜻을 알아들은 정도를 구별했던 것이 여기에 해당합니다. 완성된 결과만 볼 것인지, 그 결과를 만드는 과정에서 사람이 무엇을 했는지도 볼 것인지 묻는 겁니다.

마지막 묶음은 공공의 책임과 미래입니다. 학교나 평생학습관에서 어떤 활동을 제공하고 무엇을 성과로 인정하는지는 개인 혼자 정하지 않습니다. 운영 기관이 정한 시간과 환경, 도구의 기본 설정이 우리 선택에 영향을 줍니다. 그래서 “나는 어떻게 쓸까”라는 질문에 “우리는 어떤 배움의 조건을 마련할까”라는 질문이 더해집니다. 이 가운데 사람이 학습을 이끈다는 말부터 구체적으로 생각해 보겠습니다. 사람이 마지막에 확인만 해도 충분한 것일까요?

마지막 승인만으로 교육 목적을 정할 수 있을까요

서울시민대학교 · 1장

마지막 승인만으로 교육 목적을 정할 수 있을까요

사람이 교육의 출발점을 정하는 흐름

목적	학생이 자기 생각을 쓰고, 근거를 설명한다.
도구의 자리	학생 초안 → AI 표현 검토 → 짝과 근거 대조
확인할 변화	문장이 매끄러워졌는가? 이유를 설명할 수 있는가?

마지막 확인과 교육의 설계 권한은 같은 일이 아닙니다

UNESCO 방 안의 알고리즘15

모임의 주제와 취지, 대화 순서를 다른 사람이 전부 정해 놓고 나에게는 마지막 승인만 부탁했다고 생각해 보세요. 나는 확인할 권한을 가지고 있지만, 무엇을 왜 하는지 처음부터 정한 사람은 아닙니다. 다니엘라 하우는 이 차이를 교육의 AI 사용에 가져옵니다. 자동화 과정에 사람이 참여해 결과를 고치거나 감독하는 방식을 인간 개입형이라고 부르는데, 교육에서 그 참여가 어디까지여야 하는지 묻습니다.

화면에는 글쓰기의 목적부터 놓여 있습니다. 학생이 자기 생각을 쓰고 근거를 설명하게 하려는 것입니다. 그 목적을 정한 뒤에 학생 초안, AI의 표현 검토, 짝과 근거 대조라는 순서가 이어집니다. 처음부터 AI가 완성한 글을 주고 학생에게 승인만 맡겼다면 학생의 생각이 어디서 시작되었는지 보기 어렵겠지요. 먼저 쓴 초안이 있으면 무엇을 바꾸자는 제안인지, 그 제안을 왜 받아들일지 말할 수 있습니다.

하우의 글은 이런 선택을 몇 가지 예시로 설명합니다. 글쓰기에서는 학생의 초고와 짝의 검토를 연결하고, 번역에서는 교사가 말의 속도와 맥락을 조절하며 학생과 용어집을 만듭니다. 수업 관찰에서는 상호작용의 기록을 점수에 맞췄는지만 확인하는 자료로 쓰지 않고, 수업을 다시 이해할 단서로 읽습니다. 각각에서 사람이 정하는 목적이 도구의 쓰임을 바꾸는 겁니다.

하우는 성적의 증감보다, 누가 목적을 정하고 어떤 활동을 남기는지에 초점을 둡니다. 사람이 교육을 이끈다는 말을 활동의 순서로 보여 줍니다. 마지막 확인은 여전히 필요하지만, 그보다 앞에서 무엇을 배울지 정할 자리도 필요하다는 주장입니다. 우리에게 먼저 제시되는 추천 목록에서도 비슷한 문제가 나타납니다.

추천 기준이 나의 목적과 같은지 묻습니다

서울시민대학교 · 1장

추천 기준이 나의 목적과 같은지 묻습니다

추천 강좌를 읽을 때 빠진 질문

추천 화면이 세운 기준

완료율이 높은 강의부터 보여 줍니다.
끝까지 들을 가능성을 높이는 기준입니다.

내가 배우려는 목적

기본 개념을 이해하거나 깊이 토론하고 싶습니다.
완료율 외에 내용·난도·토론 기회를 확인합니다.

추천의 순서가 배움의 목적까지 대신 정하지는 않습니다

강의용 구성 사례

16

평생학습 강좌를 찾는 화면을 떠올려 보겠습니다. 여기서는 수강 완료율이 높은 강좌를 먼저 보여 주는 서비스를 가정합니다. 완료율은 등록한 사람들이 얼마나 끝까지 들었는지에 관한 정보입니다. 부담 없이 교양을 접하고 싶은 사람에게는 선택을 돕는 기준이 될 수 있습니다.

그런데 화면 오른쪽의 목적은 조금 다릅니다. 기초 개념을 차근차근 이해하거나, 복잡한 문제를 놓고 다른 사람과 토론하고 싶은 경우입니다. 이때는 강좌의 내용과 난도, 질문할 기회, 토론 시간이 있는지도 알고 싶습니다. 끝까지 들은 사람이 많다는 숫자만으로 이런 조건까지 알 수는 없습니다. 모든 심화 강좌의 완료율이 낮다는 뜻이 아니라, 완료율이 알려 주는 범위가 따로 있다는 뜻입니다.

추천을 받았을 때 내 목적과 추천의 기준을 나란히 놓아 보면 선택이 달라질 수 있습니다. 나에게 필요한 강좌가 뒤에 있을 수도 있고, 목록에 나타나지 않은 조건을 더 확인해야 할 수도 있습니다. 기관에는 학습 목적이나 내용에 따라 정렬할 수 있는지 물을 수 있겠지요. 개인이 추천의 내부 규칙을 혼자 바꾸지는 못해도, 무엇을 선택할 수 있게 해 달라는지 구체적으로 말할 수 있습니다.

이렇게 읽는다는 것은 화면에 보이는 내용을 이해하는 동시에 그 내용이 만들어진 조건을 묻는 일입니다. 거창한 기술 지식이 있어야만 시작할 수 있는 것은 아닙니다. 짧은 도서관 공지에서도 확인된 말과 내가 기대한 것을 나누어 보겠습니다.

인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

02

인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기

설명을 받는 일에서 생각을 만드는 일로



질문과 수정이 읽기와 쓰기를 나의 생각으로 만듭니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

17

도구가 답을 만들어 주는 일과 내가 판단할 수 있게 되는 일 사이에 차이가 있다는 것을 보았습니다. 이번에는 그 차이가 읽기와 쓰기에서 어떻게 나타나는지 보겠습니다. 잘 정리된 설명을 받으면 내용을 이해한 것 같은 기분이 듭니다. 하지만 다른 사람에게 이유를 설명하려고 하면 아직 풀리지 않은 질문이 드러나기도 합니다.

이 질문은 부족함의 표시만은 아닙니다. 생각이 시작되는 지점이기도 합니다. 공지의 문장을 읽고 조건을 묻는 일에서 시작해, 질문을 만들고 글을 고치면서 자기 생각을 형성하는 과정을 따라가 보겠습니다.

도서관의 새 공지를 읽어 보겠습니다

서울시민대학교 · 2장

도서관의 새 공지를 읽어 보겠습니다

설명을 위해 구성된 공지 사례

운영 변경	다음 달부터 수요일 종합자료실을 저녁까지 운영합니다.
운영 예외	어린이자료실은 지금의 운영 시간을 유지합니다.
후속 검토	시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.

공지에서 확인한 것과 내가 기대한 것은 같을까요?

강의를 구성 사례

18

화면은 설명을 위해 구성된 도서관 공지입니다. 세 문장을 차례로 읽어 보겠습니다. “다음 달부터 수요일 종합자료실을 저녁까지 운영합니다.” “어린이자료실은 지금의 운영 시간을 유지합니다.” “시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.” 길지 않지만 실제로 도서관을 이용하려면 놓치지 않아야 할 말이 들어 있습니다.

첫 문장에서는 언제부터인지, 무슨 요일인지, 어느 자료실인지가 함께 제시됩니다. 저녁까지 운영한다는 말만 떼어 읽으면 이용할 수 있는 범위를 넓게 받아들이기 쉽습니다. 두 번째 문장은 시간이 그대로인 곳을 알려 주고, 세 번째 문장은 앞으로 검토할 일이 남아 있다고 말합니다. 운영 변경을 이해하려면 세 문장을 함께 읽어야 합니다.

여기까지는 문서에 적힌 내용입니다. 이 공지를 읽으며 퇴근 뒤 들을 수 있겠다고 기대할 수도 있고, 아이와 함께 가도 되는지 궁금할 수도 있습니다. 그 반응은 각자의 생활에서 나옵니다. 우선 문서가 말한 것과 읽는 동안 내 머릿속에 떠오른 것을 구별해 두세요. 같은 공지를 읽는 두 이용자를 나란히 놓으면 그 차이가 더 잘 보입니다.

퇴근 뒤 이용과 아이와의 방문은 질문이 다릅니다

서울시민대학교 · 2장

퇴근 뒤 이용과 아이와의 방문은 질문이 다릅니다

같은 공지를 읽는 서로 다른 이용자

공지에서 확인한 사실

수요일·종합자료실·시범 운영입니다.
어린이자료실 시간은 바뀌지 않습니다.

기대하거나 더 물을 내용

퇴근 뒤 이용 기회가 늘겠다고 기대합니다.
계속 운영할지, 얼마나 도움이 될지는 더 확인합니다.

기대는 자연스럽지만 확인된 사실과 구별해 적습니다.

강의용 구성 사례19

평일 낮에 도서관을 찾기 어려웠던 사람은 저녁까지 운영한다는 말이 반가울 수 있습니다. 수요일에는 퇴근 뒤 책을 빌릴 기회가 생기겠다고 기대하는 겁니다. 반면 아이와 함께 가려는 사람은 어린이자료실 시간이 그대로라는 문장에 먼저 눈이 갈 수 있습니다. 두 사람 모두 공지를 제대로 읽더라도 중요하게 보는 정보와 다음에 할 질문은 다릅니다.

화면 왼쪽은 공지에서 확인한 조건이고, 오른쪽은 기대하거나 더 물어야 할 내용입니다. 이용 기회가 늘어날 수 있다는 기대는 자연스럽습니다. 그렇지만 주민들이 실제로 얼마나 편리해졌는지까지 이 공지가 알려 주는 것은 아닙니다. 사람들이 그 시간에 방문하는지, 어떤 자료실을 필요로 하는지는 운영 뒤의 기록이나 의견을 더 보아야 합니다.

시범 운영이라는 말도 비슷합니다. 끝난 뒤 계속할지, 이전 시간으로 돌아갈지는 아직 적혀 있지 않습니다. 이 빈칸을 내 희망대로 채우기보다, 어떤 기준으로 결정할지 물을 수 있습니다. 문서에 안내된 사실, 그 사실에서 생긴 기대, 아직 확인 할 질문을 나누면 모두 아는 것처럼 서둘러 결론짓지 않아도 됩니다. 이 차이를 생각하면서 같은 공지를 요약한 문장을 읽어 보겠습니다.

이 한 문장은 공지를 잘 요약했을까요

서울시민대학교 · 2장

이 한 문장은 공지를 잘 요약했을까요

“도서관이 야간 운영을 실시해 주민 편의가 향상됩니다.”

대상을 읽는 질문	이 문장에서 말하는 도서관은 어느 공간입니까?
효과를 읽는 질문	편의가 향상되었다는 내용은 어디에서 확인할 수 있습니까?

원래 공지의 어떤 조건이 사라졌는지 찾아보십시오.

강의용 구성 사례

20

“도서관이 야간 운영을 실시해 주민 편의가 향상됩니다.” 이런 문장을 건네받았다고 해 보겠습니다. 설명을 위한 초안입니다. 짧고 자연스럽게, 도서관이 무엇을 바꾸는지 금방 알 것 같습니다. 바쁜 날에는 이 정도면 공지의 뜻을 잘 전했다고 생각하고 넘어갈 수도 있겠지요.

그런데 우리가 이 문장을 실제 이용 안내로 전달하려면 한 번 더 읽을 이유가 있습니다. 문장이 자연스러운가와 공지의 조건을 충분히 담았는가는 다른 질문이기 때문입니다. 이 문장만 읽은 사람이 어느 곳을 언제 이용할 수 있다고 이해할지 생각해 보세요. 그리고 주민 편의가 좋아진다는 말은 공지가 직접 알려 준 내용인지, 그 내용을 읽고 덧붙인 기대인지 구별해 봅니다.

원문과 요약을 비교할 때 처음부터 오류라고 몰아붙일 필요는 없습니다. 원문의 말 가운데 이 문장을 지지하는 것을 찾고, 이 문장만으로는 알기 어려워진 조건을 찾아보면 됩니다. 특히 누가 무엇을 이용하는지, 어느 때 적용되는지, 앞으로 확인할 일이 남아 있는지에 눈을 두십시오. 그 대조를 바탕으로 문장을 고치면 어떤 모습이 될까요?

빠진 조건을 되살려 문장을 고칩니다

서울시민대학교 · 2장

빠진 조건을 되살려 문장을 고칩니다

대상·예외·시범 운영을 모두 포함한 수정

처음의 초안

“도서관이 야간 운영을 실시해
주민 편의가 향상됩니다.”

조건을 되살린 문장

“다음 달 수요일 종합자료실을 저녁까지 시범
운영합니다. 어린이자료실 시간은 그대로이며, 시범
운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.”

확인되지 않은 효과 대신 확인한 운영 조건을 씁니다.

강의용 구성 사례

21

오른쪽의 수정문은 이렇게 적혀 있습니다. “다음 달 수요일 종합자료실을 저녁까지 시범 운영합니다. 어린이자료실 시간은 그대로이며, 시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.” 처음 문장에서 빠졌던 조건을 다시 넣은 것입니다. 이제 도서관 전체가 아니라 종합자료실이라는 점, 어린이자료실은 달라지지 않는다는 점, 시범 운영 뒤 검토가 남아 있다는 점이 보입니다.

이 조건들은 덧붙여도 되고 빼도 되는 장식이 아닙니다. 아이와 함께 방문할 사람에게는 자료실의 구분이 실제 행동을 바꿉니다. 앞으로도 계속 저녁에 갈 계획을 세우려는 사람에게는 시범 운영이라는 말이 중요합니다. 짧아졌다는 이유만으로 좋은 요약이라고 정하면, 사람의 판단에 필요한 정보를 지울 수 있습니다.

또 하나 달라진 것은 효과를 말하는 방식입니다. 처음 문장은 주민 편의가 향상된다고 말하지만, 원문은 운영 조건을 안내합니다. 편의가 얼마나 좋아졌는지는 나중에 확인할 문제입니다. 기대를 쓰고 싶다면 이용 기회가 넓어질 수 있다고 설명하면서, 실제 이용 현황을 더 보아야 한다는 점을 함께 남길 수 있습니다.

고친 뒤에는 질문도 구체적입니다. 시범 운영 기간은 얼마인지, 이용 현황을 어떤 기준으로 검토하는지 물을 수 있습니다. 문장을 길게 늘리는 것이 목적이 아니라, 지금 말할 수 있는 범위와 더 알아볼 것을 나누는 겁니다. 질문은 이렇게 자료의 작은 조건을 읽는 데서 시작될 수 있습니다.

같은 토기를 앞과 위에서 봅니다

서울시민대학교 · 2장

같은 토기를 앞과 위에서 봅니다

질문을 만들기 전에 관찰할 것



배 모양 토기: 앞·위에서 본 모습

앞에서 보이는 모양

눈으로 확인되는 특징을 먼저 말합니다.

위에서 새로 보이는 모양

사진을 바꾸니 무엇이 더 궁금해집니까?

관찰한 것과 더 알아보고 싶은 것을 구별해 봅니다.

질문이 살아있는 수업과 평가 · 원본 PPT 40-58장

22

이번에는 문장 대신 사진을 보겠습니다. 같은 배 모양 토기를 앞쪽과 위쪽에서 본 모습입니다. 왼쪽에서는 길쭉한 몸체와 아래 받침이 눈에 들어오고, 오른쪽에서는 위에서 본 내부의 모양을 볼 수 있습니다. 한 방향의 사진만 보았을 때와 두 사진을 함께 보았을 때 눈에 들어오는 부분이 달라집니다.

먼저 사진에서 실제로 보이는 특징을 말해 봅니다. 앞부분이 뾰족하다거나, 안쪽이 비어 보인다가, 아래에 받침이 있다는 식으로요. 여기에서 더 나아가 무엇에 썼을지, 왜 그런 모양으로 만들었는지 생각하게 됩니다. 다만 모양을 보았다는 사실과 쓰임을 안다는 것은 다릅니다. 쓰임을 설명하려면 만들어진 시기나 발견된 장소 같은 다른 자료가 필요할 수 있습니다.

앞의 도서관 공지에서도 운영 조건을 읽은 뒤 새로운 질문이 생겼습니다. 이 사진에서는 눈으로 확인한 특징이 질문의 출발점이 됩니다. 처음부터 멋진 질문을 만들려고 힘을 주기보다, 무엇을 보았고 무엇이 아직 모르는지 말해 보면 됩니다. 실제 학생들은 이 자료를 보고 어떤 물음을 남겼을까요?

학생들은 어떤 질문을 남겼을까요

서울시민대학교 · 2장

학생들은 어떤 질문을 남겼을까요

질문을 만든 뒤 함께 조사할 것을 고릅니다

1	어디서 출토되었을까?	下
2	왕 무덤에서 출토되었을까?	
3	왜 앞 부분이 뾰족할까?	—

학생이 쓴 질문과 선택 표시

질문을 그대로 기록

"어디서 출토되었을까?"
"왜 앞 부분이 뾰족할까?"

쓰임에 맞추어 선택

정보를 확인할 질문과 설명을 탐구할 질문을
구별합니다.

질문을 고르는 이유까지 설명하면 탐구의 방향이 생깁니다.

질문이 살아있는 수업과 평가 · 원본 PPT 40-58장

23

화면에는 학생이 직접 쓴 질문이 남아 있습니다. "어디서 출토되었을까?", "왕 무덤에서 출토되었을까?", "왜 앞부분이 뾰족할까?"라는 말이 보입니다. 발견 장소를 확인하려는 물음도 있고, 모양의 이유를 알고 싶은 물음도 있습니다. 처음 떠오르는 질문을 기록해 두었기 때문에, 무엇부터 알아볼지 함께 고를 수 있게 된 것입니다.

질문형성기법, 영어 첫 글자로 QFT라고 부르는 절차가 이런 활동을 돕습니다. 질문을 만들 자료와 규칙을 먼저 정하고, 질문이 나올 때 곧바로 답하거나 평가하지 않고 그대로 적습니다. 누군가 자신의 생각을 진술하면 그것을 질문으로 바꾸어 봅니다. 처음부터 좋은 질문인지 판정하면 아직 표현이 서툰 의문은 말하기 전에 사라질 수 있기 때문에, 만드는 시간과 고르는 시간을 나누는 겁니다.

그다음에는 질문의 쓰임을 비교합니다. 어디서 발견되었는지는 장소를 확인하면 답할 수 있습니다. 왜 그런 모양인지는 자료를 더 읽고 설명을 만들어야 합니다. 이런 차이를 닫힌 질문과 열린 질문으로 나누어 보되, 열린 질문이 언제나 더 좋은 것은 아닙니다. 설명을 넓혀야 할 때도 있고, 막연한 관심을 조사 가능한 사실로 좁혀야 할 때도 있습니다.

도서관 공지에 적용하면 "시범 운영은 몇 달인가?"는 기간을 확인하는 질문입니다. 이를 "기간을 정할 때 어떤 조건을 고려했는가?"로 바꾸면 결정 이유를 묻게 됩니다. 반대로 주민에게 어떤 변화가 생길지라는 넓은 물음에서, 야간 이용 요구를 조사한 적이 있는지부터 확인할 수도 있습니다. 질문을 바꾸면 찾아야 할 자료가 달라집니다.

마지막에는 지금의 목적에 맞게 질문의 우선순위를 정하고, 누구에게 무엇을 확인할지 계획합니다. 처음 관심과 마지막에 고른 질문이 어떻게 달라졌는지도 돌아봅니다. 질문을 한 번 정했다고 탐구가 끝난 것은 아닙니다. 자료를 읽다가 처음에는 보이지 않았던 문제를 만나면 질문 자체가 달라질 수 있습니다.

자료를 읽으면서 연구 질문도 바뀝니다

서울시민대학교 · 2장

자료를 읽으면서 연구 질문도 바뀝니다

학생의 질문이 바뀔 경로

AI는 연구 속도를 높여 주지만, 마찰이 사라지면 학생들은 나쁜 질문을 의미 있는 배움으로 바꾸어 내는 깊은 사고력을 잃어버리는 것은 아닐까?

질문을 바꾸어 가는 배움에 관한 문제 제기

처음의 물음
음악을 들으면 인지 능력이 좋아질까?

자료를 읽은 뒤
반박된 주장과 연구 조건을 구별합니다.

다시 만든 물음
찾은 자료에 맞추어 탐구할 범위를 좁힙니다.

질문의 변화는 더 읽을 이유를 발견한 결과입니다

방 안의 알고리즘 · 한국어 PDF 107쪽 · 인용문은 문제 제기

24

바로 그런 변화를 리빙스턴과 스트리커의 「모호한 질문의 소멸」이 보여 줍니다. 『방 안의 알고리즘』에 실린 관점 글로, 한 학생의 탐구 경험을 통해 질문하기의 교육적 가치를 생각합니다. 화면의 인용문도 질문을 바꾸며 깊이 생각하는 경험을 어떻게 지킬지 묻습니다. 그 물음이 나온 학생의 읽기 과정을 따라가 보겠습니다.

AI 챗봇이 널리 공개되기 전, 학부 수업의 한 학생은 음악이 인지에 미치는 영향을 연구하고 싶어 했습니다. 음악을 들으면 생각하는 능력이 좋아지는지 궁금했던 겁니다. 관심은 분명했지만 그대로는 범위가 너무 넓었습니다. 글에 따르면 학생이 다룬 만한 범위로 관심을 좁히는 데 한 달이 걸렸습니다. 그동안 데이터베이스에서 논문을 찾고, 읽은 논문의 참고문헌을 따라가며 다른 연구를 만났습니다.

참고문헌을 따라가면 지금 읽는 설명이 어디에서 나왔는지 확인하게 됩니다. 한 글이 기대고 있는 연구를 찾아 읽다 보면 서로 맞지 않는 내용도 만납니다. 학생은 어떤 출처와 설명을 받아들일지 판단해야 했습니다. 처음 생각을 지지하는 문장만 모았다면 지나쳤을 차이가, 더 읽어야 하는 이유가 된 것입니다.

이 과정에서 학생이 다룬 것은 모차르트 효과라는 통념입니다. 클래식 음악을 들으면 지능, 특히 모양과 위치의 관계를 머릿속으로 다루는 공간추론 능력이 좋아진다는 생각입니다. 두 사람은 글에서 이를 반증된 통념으로 소개합니다. 그런데 학생의 관심은 효과가 있다는 주장이 지지되는지 확인하는 데서 더 나아갑니다. 반증된 통념이 여전히 널리 퍼져 있다는 현상을 보게 된 것입니다.

마지막 글의 주제도 그 현상으로 옮겨 갔습니다. 두 사람이 전한 학생의 결론에는 반증된 이론도 유익한 효과를 낼 수 있다는 복잡한 구별이 담겨 있습니다. 그 결론을 이해하려면 학생이 마지막에 나눈 질문을 볼 필요가 있습니다. 과학적 주장에 근거가 있는지를 묻는 한편, 사람들이 그 주장을 어떤 뜻으로 받아들이고 계속 이야기하는지도 묻게 되었습니다. 음악과 인지의 관계를 읽다가 사회에서 통념이 작동하는 방식까지 관심이 이어진 것입니다.

잘 답할 질문만 남기면 무엇을 놓칠까요

서울시민대학교 · 2장

잘 답할 질문만 남기면 무엇을 놓칠까요

질문을 다듬는 두 방향

AI로 범위를 잡기	관련 쟁점을 찾고, 읽을 자료를 고릅니다.
원자료에서 막히기	반박과 조건을 읽고, 설명되지 않는 대목을 표시합니다.
토론 뒤 내 문장으로	불분명한 질문을 곧바로 버리지 않고 다시 씁니다.

초기 정리 뒤 원자료 읽기와 자기 설명이 이어져야 합니다

UNESCO 방 안의 일과리즘25

두 사람은 이어서 같은 주제를 ChatGPT 4에 묻고 자신들이 받은 응답을 학생의 글과 비교합니다. 응답은 모차르트 효과를 둘러싼 논쟁을 정리했지만, 학생이 도달한 결론보다 덜 복잡하고 연구의 세부 사항과 답을 만드는 과정의 투명성도 부족했다고 평가합니다. 이 경험에서 두 사람이 주목한 것은 탐구의 순서였습니다. 먼저 답을 받아 놓았다면, 그 답으로 설명되지 않는 자료를 만났을 때도 학생이 질문을 계속 바꾸었는지 묻습니다.

답을 뒷받침할 출처를 찾아 보면 이미 정한 생각에 맞는 문장을 모으기 쉽습니다. 반대로 출처를 읽으며 생각을 고치려면 예상과 맞지 않는 대목에도 머물러야 합니다. 앞의 학생은 바로 그 불일치를 만나 음악의 효과에서 통념의 확산으로 관심을 옮겼습니다. 질문이 처음보다 복잡해진 것은 자료를 제대로 만나고 있었다는 신호이기도 했습니다.

화면의 세 단계는 그 탐구를 남겨 두기 위해 두 사람이 제안한 학습 순서입니다. 처음에는 AI의 도움으로 넓은 주제의 범위를 잡고 읽을 자료를 찾습니다. 그런 다음 원자료를 직접 읽으며 이해되지 않는 대목과 서로 맞지 않는 설명에 표시를 합니다. 작은 모둠에서 그 부분을 토론하고, 자신이 이해한 것을 자기 문장으로 써 봅니다. 도움을 받아 출발하되 그 뒤의 읽기에서 생각이 움직일 기회를 두는 겁니다.

이 순서에서는 처음 질문이 불분명해도 어디가 막혔는지 말할 수 있습니다. 자료를 더 읽으면서 질문을 좁히거나, 반대로 처음에 빠뜨린 조건을 넣어 넓힐 수도 있습니다. 이미 아는 답을 확인하는 데 머물지 않고, 무엇을 더 알아야 설명할 수 있을지 찾게 됩니다. 그렇게 쓴 글에는 읽기 전과 달라진 판단이 남습니다. 실제 제안서의 수정 장면에서도 무엇이 새로 설명되었는지 찾아볼 수 있습니다.

주민 제안서의 첫 문장을 읽어 봅니다

서울시민대학교 · 2장

주민 제안서의 첫 문장을 읽어 봅니다

무엇이 불편하고 무엇을 바꾸자는 글일까요

우리 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 쓰레기통과 CCTV를 설치하면 좋겠습니다. 쓰레기통과 CCTV이 있으면 사람들이 쓰레기를 아무 곳이나 버리지 않게 되어서, 우리 동네가 더 깨끗해질 것입니다.

수정 전

제안이 구체적으로 들리려면 무엇을 더 밝혀야 할까요?

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 32쪽

초안의 문제 제기

쓰레기 문제와 CCTV 설치를 연결합니다.

더 확인할 관계

관찰한 문제와 제안한 해결 방안은 어떻게 이어집니까?

26

화면은 수업 자료에 실린 주민 제안서의 수정 전 문장입니다. 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 쓰레기통과 CCTV를 설치하면 좋겠다고 말합니다. 이어서 그것들이 있으면 사람들이 쓰레기를 아무 곳이나 버리지 않아 동네가 더 깨끗해질 것이라고 설명합니다. 무엇을 바꾸고 싶은지는 알 수 있는 글입니다.

이 글을 읽는 사람의 자리에서 생각해 보세요. 쓰레기통과 CCTV를 어디에 설치하자는지, 지역의 어떤 문제를 보고 그 방법을 골랐는지가 궁금할 수 있습니다. 쓰레기 문제라는 말 안에도 서로 다른 상황이 들어갈 수 있기 때문입니다. 문장에 제안이 있다는 것과 그 제안을 판단할 근거가 충분히 있다는 것을 나누어 읽어야 합니다.

여기서 필요한 피드백은 어려운 단어를 더 쓰라거나 문장을 무조건 늘리라는 말이 아닙니다. 지금 읽은 문제와 해결 방법의 연결이 어디에서 분명하고, 어디에서 더 설명이 필요한지 짚는 일입니다. 글쓴이가 바꾸려는 상황을 독자도 이해할 수 있도록 하는 겁니다. 수정한 문장에서 그 연결이 어떻게 달라지는지 보겠습니다.

수정한 글에서는 문제와 제안의 관계를 봅니다

서울시민대학교 · 2장

수정한 글에서는 문제와 제안의 관계를 봅니다

길이보다 주장의 범위와 근거를 확인합니다

수정 후

우리 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 사람들이 자주 지나는 곳에 쓰레기통을 설치하고, 쓰레기 무단투기가 많은 곳에는 CCTV를 설치하면 좋겠습니다.
김천시와 청주시에서도 이동식 CCTV와 거점 쓰레기통을 활용해 쓰레기 무단투기를 줄인 사례가 있었습니다.
우리 지역도 이런 방법을 참고하면 길가에 버려지는 쓰레기를 줄이고, 주민들이 더 깨끗한 환경에서 생활할 수 있을 것입니다.

문장을 고치는 일은 주장의 근거를 다시 맞추는 일입니다.

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 32쪽

읽는 지점

어떤 문제를 누구에게 설명하는지 봅니다.

도서관 건의서에도 적용

확인한 운영 범위와 아직 모르는 효과를 구별합니다.

27

수정한 문장에서는 설치할 장소가 나뉩니다. 사람들이 자주 지나는 곳에는 쓰레기통을, 무단투기가 많은 곳에는 CCTV를 설치하자고 적었습니다. 처음에는 두 시설을 설치하면 좋겠다는 말이었다면, 이제는 어떤 장소의 어떤 문제에 각각 대응하려는지가 더 잘 보입니다. 글이 길어졌다는 사실보다 제안의 조건이 구체화된 점을 읽어야 합니다.

굵게 표시된 부분에는 김천시와 청주시의 사례를 근거로 제시한 문장이 추가되어 있습니다. 이 글은 다른 지역의 방법을 우리 지역에서도 참고하자고 주장합니다. 읽는 사람은 이제 어떤 사례를 근거로 삼았는지 알 수 있고, 그 사례의 자료를 찾아 비교할 수도 있습니다. 다만 이 문장에 사례가 들어갔다고 해서 우리 지역에서도 같은 결과가 보장되는 것은 아닙니다. 실제 사례가 어떤 조건에서 이루어졌는지, 우리 지역의 문제와 얼마나 닮았는지를 확인할 자리가 생긴 것입니다.

앞의 도서관 공지에 대한 글도 같은 방식으로 고칠 수 있습니다. 모든 주민의 편의가 좋아진다고 단정하는 대신, 수요일 종합자료실의 이용 기회가 늘어날 수 있다고 쓰고 어린이자료실의 조건은 따로 밝힙니다. 앞으로 계속 운영할지 말하려면 실제 이용 현황과 주민의 필요를 더 보아야겠지요. 좋은 수정은 말을 화려하게 만드는 것보다, 주장하는 범위와 그 주장을 뒷받침하는 자료를 맞춥니다.

그런데 이런 대조를 잘하려면 무엇을 알아야 할까요? 도서관을 이용해 본 사람은 종합자료실과 어린이자료실을 구별할 수 있지만, 낯선 과학 보고서에서는 어떤 조건이 중요한지 모를 수 있습니다. 질문하고 근거를 대조하는 순서를 알아도, 그 분야의 내용을 모르면 확인할 대목을 찾기 어렵습니다. 여기서 판단하는 방법과 판단에 필요한 지식이 만납니다.

AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

03

AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움

학습과학으로 도움의 경계 정하기

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

판단을 배우려면 그 분야의 지식과 연습이 필요합니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

28

질문을 잘하려면 답을 의심하는 태도만 있으면 될까요? 조리법을 읽어도 반죽의 상태를 판단하기 어려운 것처럼, 질문과 판단에도 그 분야의 지식이 필요합니다. 무엇을 이미 알고 있느냐에 따라 같은 설명에서 보는 내용도 달라집니다.

이제 학습과학 연구를 통해 이 차이를 자세히 살펴보겠습니다. 연구자들이 무엇을 물었고 어떤 과제를 비교했는지 따라가면, 도움을 많이 주는 것이 언제 유익한지, 어떤 순간에는 직접 생각할 시간이 필요한지 더 구체적으로 판단할 수 있습니다.

조리법을 알아도 상태를 판단하기 어렵습니다

서울시민대학교 · 3장

조리법을 알아도 상태를 판단하기 어렵습니다

처음 요리하는 사람의 멈춤

조리법의 문장

“충분히 익으면 다음 재료를 넣습니다.”
순서를 읽었지만 지금의 상태는 판단하기 어렵습니다.

상태를 읽는 지식

색과 질감이 어떻게 바뀌었는지 봅니다.
불을 줄일지, 조금 더 기다릴지 이유를 정합니다.

생각을 요구하려면 무엇을 보고 판단할지 배워야 합니다

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

29

앞에서 주민 제안서의 문장을 고쳐 읽었습니다. 무엇이 불편한지, 제안이 그 문제를 어떻게 해결하는지 연결하니 글에서 더 확인할 곳이 보였습니다. 그런데 이런 질문을 다른 분야로 옮기면 늘 똑같이 잘할 수 있을까요? 조리법을 처음 따라가는 장면을 떠올려 보세요. 재료도 준비했고 적힌 순서도 읽었는데, ‘충분히 익으면 다음 재료를 넣습니다’라는 문장에서 손이 멈춥니다.

충분히 익었다는 것은 어떤 상태일까요? 색이 달라지는지, 질감이 부드러워지는지, 눈앞에서 찾아야 할 단서를 모르면 조리법을 다시 읽어도 다음으로 넘어가기 어렵습니다. 시간을 정확히 지켰더라도 재료의 양이나 크기, 열의 조건이 달라졌을 수 있습니다. 화면의 왼쪽은 해야 할 순서를 알려 주고, 오른쪽은 그 순서를 지금 적용해도 되는지 판단할 내용을 보여 줍니다. 절차를 아는 것과 상태를 알아보는 일은 이렇게 연결되지만 같지는 않습니다.

이 사람에게 비판적으로 생각해 보라고 말하면 어떤 도움이 될까요? 생각하려는 의지가 없어서 멈춘 것은 아닙니다. 무엇을 비교할지 알려 주거나, 실제 상태의 차이를 보여 주는 설명이 필요합니다. 익숙한 사람에게는 짧은 조리법으로 충분한 까닭도 여기에 있습니다. 짧은 말 뒤에서 이미 알고 있는 변화와 조건을 불러올 수 있기 때문입니다.

AI가 같은 조리법을 더 매끄럽게 다시 써 주는 도움은 받을 수 있습니다. 하지만 상태를 판단할 단서가 여전히 없다면 읽는 문장만 늘어날 수 있습니다. 그래서 교육에서 생각하는 힘을 기른다고 할 때는, 무엇에 대해 생각할지와 그 내용을 어떻게 배울지도 함께 물어야 합니다. 이 질문을 오래된 인지 연구와 연결한 논문을 읽어 보겠습니다.

생각하는 기술은 내용과 떨어져 배울 수 있을까요

서울시민대학교 · 3장

생각하는 기술은 내용과 떨어져 배울 수 있을까요

Tricot-Sweller, 2014 이론 리뷰의 질문

영역 특수적 지식
그리고 범용 기술 교육이
효과가 없는 이유
Domain-Specific Knowledge and Why Teaching
Generic Skills Does Not Work
André Tricot
CNRS & University of Toulouse, France
John Sweller
University of New South Wales, Australia

논문 제목과 서지

논문의 출발점

범용 문제 해결 기술을 따로 훈련하면 낮은
분야에서도 통할까?

자료의 성격

새 AI 실험이 아니라 선행 인지 연구를 검토한
이론 리뷰입니다.

이 주장을 어떤 연구를 통해 따라갈 수 있을까요?

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 1쪽

30

화면의 논문은 트리코와 스웰러가 2014년에 발표한 「영역특수적 지식과 범용 기술 교육이 작동하지 않는 이유」입니다. 제목의 표현이 상당히 강합니다. 여기서 범용 기술은 어느 분야에서나 쓸 수 있다고 여기는 문제 해결이나 일반적인 사고 전략을 뜻합니다. 논문의 질문은 그런 전략을 특정한 내용과 따로 떼어 훈련하면, 처음 만나는 분야에서도 더 잘 판단하게 되는가입니다.

예를 들어 문제를 나누고 근거를 비교하라는 절차는 여러 상황에서 쓸 수 있습니다. 하지만 요리에서 어떤 상태를 비교해야 하는지, 도서관 공지에서 어떤 예외를 찾아야 하는지는 해당 내용에 달려 있습니다. 두 연구자는 사람이 복잡한 일을 잘 하는 까닭을 설명할 때, 바로 이런 분야의 지식이 충분히 고려되지 않았다고 봅니다. 전문가가 배운 사실뿐 아니라 상황을 알아보고 필요한 방법을 고르는 지식까지 함께 살펴야 한다는 주장입니다.

이 논문이 어떤 방식으로 그 주장을 펼치는지도 짚겠습니다. 새로 학생을 모집해 AI를 쓰게 한 실험은 아닙니다. 기억, 지능, 아동의 인지 발달과 체스, 항공관제, 물리 문제 해결 등에 관한 앞선 연구들을 읽고 하나의 설명으로 연결한 이론적 검토입니다. 여러 실험의 효과크기를 계산해 합친 메타분석과도 다릅니다. 따라서 이 논문을 들어 AI가 사람의 사고력을 떨어뜨린다고 바로 말할 수는 없습니다.

대신 우리가 읽을 수 있는 질문은 분명합니다. 사람이 어떤 과제를 잘했다면 그것을 모든 분야에 통하는 능력으로 설명하기 전에, 그 과제에 대해 무엇을 알고 있었는지 보자는 것입니다. 반대로 잘하지 못했을 때에도 필요한 내용을 배우지 못한 것은 아닌지 물을 수 있습니다. 이제 이 주장이 어떤 연구들을 거치며 이어지는지 길을 잡아 보겠습니다.

논문은 수행의 차이를 여러 연구에서 따라잡니다

서울시민대학교 · 3장

논문은 수행의 차이를 여러 연구에서 따라잡니다

각 연구의 과제와 조건을 구별해서 읽습니다

배운 내용과 수행	지능 검사·인지 발달에서 내용 경험의 역할을 봅니다.
전문성의 조건	관제·체스·물리에서 익숙한 관계가 쓰이는지 봅니다.
교육의 설계	풀이 예제·지원 조절·전이의 조건으로 이어집니다.

강한 주장일수록 연구의 조건을 하나씩 확인합니다.

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 1쪽

31

이 논문은 서로 떨어져 보이는 연구들을 한 질문으로 이어 읽습니다. 화면의 첫 묶음은 지능 검사와 인지 발달입니다. 검사에서 높은 점수를 받거나 어떤 판단을 할 수 있게 되었을 때, 그 변화에 나이와 교육 경험이 어떻게 참여하는지 살핍니다. 타고난 능력이라는 말만으로 놓치기 쉬운 배움의 역할을 찾는 출발점입니다.

두 번째 묶음에서는 실제로 일을 잘하는 사람을 봅니다. 항공관제사는 여러 항공기의 상태를 다루고, 체스 선수는 판의 배치를 읽고, 물리를 배운 사람은 문제에 적용할 원리를 찾습니다. 이 사람들이 어떤 자료에서 잘하고 어떤 자료에서는 그 이점이 줄어드는지를 보면 전문성이 무엇에 기대고 있는지 구별할 수 있습니다. 단지 똑똑한 사람과 그렇지 않은 사람을 나누는 이야기가 아닙니다. 자료의 내용과 구조를 바꾸었을 때 수행이 어떻게 달라지는지가 중요합니다.

세 번째 묶음은 가르치는 방법으로 이어집니다. 처음 배우는 사람에게 상세한 풀이를 보여 주면 어떤 도움이 될까요? 이미 그 관계를 아는 사람에게도 같은 설명을 계속 주어야 할까요? 앞에서 살핀 지식과 기억의 관계가, 누구에게 어떤 지원을 줄지 정하는 문제로 내려오는 것입니다.

각 과제에서 무엇을 비교했고, 그 차이를 두 연구자가 어떻게 지식과 연결했는지 따라가겠습니다. 연구마다 사용하는 자료와 읽어야 할 관계가 달라지므로, 관찰한 결과에서 주장까지 가는 길을 차근차근 볼 수 있습니다. 그 전에 이 논문에서 말하는 지식의 범위를 조금 넓혀 보겠습니다.

지식은 상황을 알아보고 적용하는 데 쓰입니다

서울시민대학교 · 3장

지식은 상황을 알아보고 적용하는 데 쓰입니다

영역 지식에 포함되는 것

1

내용을 알기

재료 · 순서 · 온도의 관계를 배웁니다.
무엇이 달라지면 상태가 바뀌는지
알입니다.

2

상황을 알아보기

지금의 색과 질감을 봅니다.
아는 관계에 비추어 현재 상태를
판단합니다.

3

조건에 맞게 쓰기

기다릴지, 불을 줄일지 결정합니다.
다음 단계로 갈 수 있는 이유를
설명합니다.

지식에는 문장 암기와 함께 인식하고 적용하는 정보가 들어갑니다

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

32

지식이 중요하다고 하면 외울 것을 더 많이 주자는 말로 들릴 수 있습니다. 하지만 조리법의 재료 이름을 전부 외운다고 해서 익은 상태를 바로 알아보는 것은 아니었습니다. 화면의 세 단계는 지식에 무엇을 포함해야 하는지 보여 줍니다. 먼저 재료와 온도, 순서의 관계를 알고, 그다음 지금의 색과 질감을 그 관계에 비추어 읽고, 마지막으로 기다릴지 불을 줄일지 판단합니다.

트리코와 스웰러가 말하는 영역특수적 지식에는 이 세 가지가 함께 들어갑니다. 특정 분야의 사실과 원리, 그 원리를 쓸 수 있는 상황을 알아보는 정보, 실제로 적용하는 절차입니다. 영역이라는 말은 어떤 내용을 다루는 분야를 가리킵니다. 요리의 내용과 법률의 내용이 다른 것처럼, 판단에 필요한 관계도 분야마다 다릅니다. 지식은 외운 문장의 양만이 아니라 그 문장을 언제, 왜 쓸지 아는 내용까지 포함합니다.

요리의 양을 바꾸었다면 적힌 시간만 따르기보다 재료의 크기와 열을 더 살펴야 할 수 있습니다. 한 음식을 배웠다고 모든 음식을 잘 만들게 되는 것은 아니지만, 새 음식과 공유하는 관계를 알아보면 적용할 수 있는 부분이 생깁니다. 반대로 다른 조건을 못 보고 예전 방식을 그대로 쓰면 알고 있는 절차도 맞지 않을 수 있습니다. 배움에는 관계를 익히는 일과 적용할 조건을 구별하는 일이 함께 필요합니다.

도서관 공지에서 종합자료실과 어린이자료실을 구별했던 경험도 돌아볼 수 있습니다. 그 공간의 쓰임을 알면 예외 조항이 왜 중요한지 읽기가 수월합니다. 낯선 분야에서는 그 쓰임부터 배워야 하겠지요. 사람은 누구나 질문할 수 있지만, 질문을 구체적으로 만드는 내용은 배우는 과정에서 달라집니다. 그렇다면 우리가 일상에서 익히는 말과 학교에서 배우는 글이나 수학은 같은 방식으로 배워질까요?

말을 배우는 경험과 글을 배우는 경험을 떠올립니다

서울시민대학교 · 3장

말을 배우는 경험과 글을 배우는 경험을 떠올립니다

기어리의 일차·이차 지식 구분

말하기와 듣기

일상에서 다른 사람과 상호작용하며 배웁니다.
특정 언어를 타고난다는 뜻은 아닙니다.

읽기와 쓰기

문자와 소리의 관계를 익히고 뜻을 연결합니다.
가르침과 연습이 어떤 역할을 할까요?

배우는 경험이 다르면 교육의 지원도 달라질 수 있습니다.

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

33

어린이가 주변 사람의 말을 듣고 말을 주고받는 장면을 떠올려 보세요. 문법의 이름을 먼저 외우지 않아도 부탁을 하고 반응을 들으며 말의 쓰임을 익힙니다. 반면 글자를 읽을 때에는 말소리와 문자 모양이 어떻게 연결되는지를 배워야 합니다. 말로 이해하는 내용이 있어도 처음 보는 문자는 바로 읽기 어려울 수 있습니다. 화면은 두 경험을 나란히 놓고 배움에 필요한 지원을 묻습니다.

논문은 이 차이를 설명하려고 기어리의 진화 교육심리학이라는 틀을 가져옵니다. 긴 이름의 뜻은 인간이 어떤 지식을 배우도록 진화 과정에서 준비되어 왔는지를 살핀다는 것입니다. 여기서 생물학적 일차 지식은 일상적인 사회적 상호작용 속에서 습득하도록 준비된 지식을 가리킵니다. 말하기와 듣기가 대표적인 예입니다.

일차 지식이라는 말이 완성된 언어를 갖고 태어난다는 뜻은 아닙니다. 어느 언어를 쓰게 되는지는 주변에서 듣고 말하는 경험과 연결됩니다. 사람과의 상호작용이 필요하다는 점도 그대로 남습니다. 다만 문법을 정식 교과로 설명받아야만 말을 처음 할 수 있는 것은 아니라는 구별입니다. 우리가 말을 배우는 경험과 문자 공부를 하는 경험의 차이를 설명하려는 것입니다.

이 구분을 이해하면 교육에서 무엇을 그냥 해 보게 할지, 무엇을 설명하고 연습하게 할지 다시 생각할 수 있습니다. 모든 배움에 같은 방식의 지시를 주는 대신 습득의 조건을 살피는 것이지요. 글과 수학처럼 문화적으로 발전한 내용을 배우는 경우에는 어떤 역할이 더 필요한지, 분수를 예로 들어 이어 보겠습니다.

분수를 배우려면 어떤 교육과 연습이 필요할까요

서울시민대학교 · 3장

분수를 배우려면 어떤 교육과 연습이 필요할까요

습득 유형은 지식의 가치를 나누는 구분이 아닙니다

일상의 어린	양을 비교하고 대략 나누는 경험이 있습니다.
학교에서의 분수	표기와 연산의 관계를 배우고 이유를 설명합니다.
지원의 역할	내용을 어떤 순서와 과제로 배울지 설계합니다.

내용에서 분리된 사고 기술을 가르칠 수 있는지 다시 묻습니다.

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

34

음식을 나누면서 어느 쪽이 더 많은지 어렵하는 경험은 일상에도 있습니다. 그런데 종이에 적힌 분수의 분모와 분자가 무엇을 뜻하는지 읽고, 서로 다른 분모를 가진 양을 계산하는 일은 그 경험만으로 끝나지 않습니다. 화면의 첫 줄은 양을 비교하는 일상의 경험이고, 다음 줄은 그 양을 특정한 기호와 계산의 관계로 배우는 자리입니다. 두 경험이 연결되지만 같은 지식은 아닙니다.

읽기와 쓰기, 수학과 과학 같은 문화적 지식을 논문은 생물학적 이차 지식이라고 부릅니다. 이차라는 말이 덜 중요한 지식이나 나중에 배워도 되는 지식을 뜻하지는 않습니다. 인간이 진화 과정에서 준비된 방식만으로 쉽게 얻기 어려워, 명시적인 설명과 의도적인 연습이 필요한 내용을 구별하는 이름입니다. 분수라면 같은 크기의 전체를 어떻게 나누었는지, 단위를 맞춘다는 것이 무엇인지 배우는 과정이 필요합니다.

설명을 듣는 시간과 스스로 생각하는 시간도 서로 떨어져 있지 않습니다. 같은 단위를 더한다는 이유를 배운 뒤에는 그 설명이 눈앞의 그림과 수식에 어떻게 맞는지 비교할 수 있습니다. 설명을 받았다는 사실이 사고를 없애는 것은 아닙니다. 반대로 아무 내용도 제공하지 않고 스스로 발견하라고 하면, 무엇을 보아야 할지 몰라 탐색만 길어질 수도 있습니다. 어떤 순서와 과제로 관계를 익히게 할지가 교육의 역할로 남습니다.

트리코와 스웰러는 이런 틀을 바탕으로 일반적인 문제 해결의 일부는 일상에서 이미 익히는 일차 지식이라고 주장합니다. 그것을 교과 내용과 떼어 별도의 만능 기술처럼 가르치려는 시도에 의문을 제기하는 것입니다. 이 주장을 모든 교육의 정답으로 외우기보다는, 수행을 설명할 때 내용 경험이 빠져 있지 않은지 묻는 데 써 보겠습니다. 지능 검사에 관한 논의에서도 같은 물음이 등장합니다.

검사 점수에는 배운 내용이 얼마나 들어갈까요

서울시민대학교 · 3장

검사 점수에는 배운 내용이 얼마나 들어갈까요

논문이 지능 연구의 역사를 읽는 이유

비네의 사례	암산가와 계산원의 수행을 어떻게 해석했는지 검토합니다.
카한·코헨의 준실험	같은 학년의 다른 나이, 가까운 나이의 다른 교육 기간을 봅니다.
점수의 해석	교육 경험을 떼어 놓고 일반 능력만으로 설명할 수 있는지 묻습니다.

인지 발달의 과제에서도 내용은 같은 역할을 할까요?

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

35

검사 점수를 보면 한 사람이 가진 능력을 간단히 알 수 있을 것 같습니다. 그런데 그 문제와 관련된 일을 오래 해 본 사람과 처음 보는 사람의 점수를 그대로 비교하면 무엇을 놓칠까요? 논문은 이런 질문을 지능 연구의 역사에서 찾습니다. 화면 첫 줄의 비네는 뛰어난 암산가와 업무로 계산하던 사람들의 수행을 비교했습니다. 계산에 걸리는 시간을 살피면서 누가 어떤 계산에서 잘하는지 기록한 것입니다.

트리코와 스웰러가 주목하는 것은 기록된 차이와 그 차이의 설명입니다. 계산원이 더 빠른 수행을 보인 자료가 있었는데도, 비네는 비범한 암산가의 천부적인 능력을 우선하는 방식으로 해석했다고 봅니다. 업무에서 반복해서 계산하며 익힌 관계와 절차가 수행에 참여했을 가능성을 충분히 보지 않았다는 비판입니다. 한 사람의 재능이 없다는 결론이 아니라, 잘하는 이유를 설명할 때 배운 내용을 빼면 자료를 다르게 읽을 수 있다는 문제입니다.

두 번째 줄의 카한과 코헨은 나이와 학교 교육을 구별하려 했습니다. 같은 학년 안에는 나이가 다른 아이들이 있지만 받은 교육 기간은 비슷합니다. 반대로 인접 학년에서 나이가 가까운 아이들은 교육 기간이 다를 수 있습니다. 이런 조건을 이용해 비교한 것을 준실험이라고 합니다. 학생들을 무작위로 나누어 학교 교육을 받지 않게 한 실험이 아니라, 이미 존재하는 조건의 차이를 활용해 질문을 살핀 것입니다.

논문은 이 연구에서 학교 교육이 검사 수행에 기여한 결과를 지식의 역할과 연결합니다. 점수가 오르는 일을 나이가 들면서 저절로 생긴 일반 능력의 변화만으로 보기 어렵다는 뜻입니다. 지능의 개인차가 없다고 결론내리는 것도, 교육만으로 모든 차이가 설명된다고 말하는 것도 아닙니다. 검사에 필요한 내용과 교육 경험이 점수 안에 들어온다는 점을 함께 읽는 것입니다. 어린이가 어떤 판단을 하게 되는 시기를 볼 때에도 과제의 내용이 중요해집니다.

과제의 내용이 달라지면 같은 판단도 달라집니다

서울시민대학교 · 3장

과제의 내용이 달라지면 같은 판단도 달라집니다

인지 발달 연구에서 내용과 친숙성을 읽습니다

수의 보존을 판단할 때	양의 보존을 판단할 때
조건 — 같은 수를 흩어 놓습니다.	조건 — 모양이 바뀌는 과제를 봅니다.
판단 — 흩어져도 수가 같은지 봅니다.	판단 — 모양이 달라도 양이 같은지 봅니다.
해석 — 이 판단이 나타나는 때를 살핍니다.	해석 — 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 읽습니다.

논문은 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 해석합니다.

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역
36

화면 왼쪽에서는 같은 수의 물체를 놓고 간격을 넓힙니다. 더 넓게 퍼져 보이더라도 물체를 더하지 않았다면 수는 같습니
다. 오른쪽은 모양이 달라져도 양이 유지되는지를 판단하는 과제입니다. 겉으로 보이는 모습과 실제로 변한 것을 구별해야
하지요. 이런 판단을 보존이라고 부릅니다. 일상의 말로 풀면, 모양이 바뀌어도 그대로인 것이 무엇인지 아는 것입니다.

피아제의 인지 발달 이론은 아이들이 논리적으로 생각하는 능력이 달라지는 단계를 설명해 왔습니다. 트리코와 스웰러는
그 설명에서 한 가지 차이에 주목합니다. 수가 같다는 판단과 질량이나 부피가 같다는 판단이 아이에게 같은 시기에 나타
나지 않을 수 있다는 점입니다. 일반적인 논리 능력이 한 번에 바뀐 것이라면, 과제에 따라 다른 시점에 판단이 가능해지는
모습을 어떻게 설명할지 물을 수 있습니다.

논문은 각각의 개념을 배우는 시기가 다르다는 관점에서 이 차이를 읽습니다. 겉모습이 달라져도 유지되는 관계를 수에서
익힌 것과 다른 양에서 익힌 것은 별개의 내용 경험일 수 있다는 것입니다. 이어 가설을 세우고 검토하는 형식적 조작도 그
사람이 지식과 흥미를 가진 분야에서 살피야 한다는 논의를 소개합니다. 낯선 내용에서 실패한 모습을 보고 모든 분야에서
논리적으로 생각할 수 없다고 말하기는 어렵습니다.

이렇게 과제별로 읽으면 아이가 어떤 관계를 익혔고 어느 내용에서 더 설명이 필요한지 살필 수 있습니다. 처음 배우는 사
람을 도울 때도 일반적인 능력의 부족으로만 보면 가르칠 수 있는 관계를 찾기 어렵습니다. 이미 배운 내용이 무엇인지 살
피는 일은, 지금 머릿속에서 처리해야 할 부담을 이해하는 데에도 이어집니다.

처음 하는 조리에서는 자꾸 조리법으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 3장

처음 하는 조리에서는 자꾸 조리법으로 돌아갑니다

재료·분량·현재 단계·다음 단계를 함께 붙잡을 때



작업 기억
(Working Memory)

작업 기억의 병목을 표현한 원자료 도식

작업 기억

지금 주의를 기울이는 정보를 잠시 유지하고 처리합니다.

낮선 요소가 많으면

각 요소를 따로 확인하는 부담이 커집니다.

익숙한 사람은 무엇을 다르게 처리할까요?

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 47쪽

37

처음 만드는 음식의 조리법으로 돌아가 보겠습니다. 재료 이름을 확인하고 분량을 보고, 지금 단계가 무엇인지 기억하면서 다음 순서도 읽습니다. 그러다 앞에서 읽은 내용을 놓쳐 다시 돌아갑니다. 기억력이 나빠졌다는 느낌이 들 수 있지만, 그 순간에는 낮선 정보 여러 개를 함께 붙들고 처리해야 했습니다. 익숙한 음식을 만들 때와는 다른 부담입니다.

지금 주의를 기울이는 정보를 잠시 유지하고 다루는 기능을 작업기억이라고 합니다. 화면에 있는 설명처럼 단지 잠깐 외우는 일만이 아니라, 그 정보를 비교하거나 연결하는 처리도 포함합니다. 조리법을 따라가면서 어떤 재료가 다음인지 기억하는 일과, 지금 색이 설명에 맞는지 판단하는 일이 함께 일어납니다. 처음 보는 정보와 관계를 한 번에 무제한 다룰 수는 없습니다.

그래서 같은 양의 설명을 주어도 모두에게 같은 부담이 생기는 것은 아닙니다. 관련 내용을 이미 아는 사람은 익숙한 관계를 사용하지만, 처음 배우는 사람은 단어부터 따로 확인해야 할 수 있습니다. 자료가 어떻게 배치되어 있는지도 영향을 줍니다. 설명이 여러 곳에 흩어져 있으면 그 사이를 오가며 연결해야 하고, 필요한 순서가 보이면 그만큼 눈앞의 상태를 확인하는 데 집중할 수 있습니다.

여기서는 사람이 기억할 수 있는 수를 하나로 정하기보다 무엇을 동시에 처리하게 했는지 보겠습니다. 화면의 원자료 도식도 지금 처리하는 정보와 이미 배운 지식의 관계를 생각하게 합니다. 그렇다면 익숙해진 사람은 정보를 더 크게 담는 통을 갖게 된 것일까요? 아니면 같은 정보를 다른 관계로 읽는 것일까요? 장기기억에 배운 내용이 쌓였을 때 생기는 차이를 살펴보겠습니다.

아는 관계가 있으면 현재 상태를 묶어 읽습니다

서울시민대학교 · 3장

아는 관계가 있으면 현재 상태를 묶어 읽습니다

청킹과 스키마를 조리 장면에 연결합니다

낯설 때

재료 이름, 색, 질감, 다음 단계를 따로 확인합니다.

익숙해진 뒤

색과 질감의 변화를 아는 관계에 연결해 불을 줄일지 다음 단계로 갈지 판단합니다.

전문성의 이점이 낯선 자료에서도 유지되는지 확인해 봅니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 47쪽

38

같은 조리 장면인데 익숙해진 사람은 재료의 색과 질감, 다음 단계를 각각 따로 떠올리지 않을 수 있습니다. 지금 상태를 보면 이미 배운 과정의 어느 부분인지 짐작하고, 더 기다릴지 불을 줄일지 판단합니다. 화면 왼쪽에서는 여러 요소를 별개로 확인하고, 오른쪽에서는 그 요소들을 아는 관계 안에 놓고 읽습니다. 보이는 정보가 적어진 것이 아니라 정보를 연결할 내용이 달라진 것입니다.

경험하고 배운 지식을 오랫동안 유지하는 기능을 장기기억이라고 합니다. 지금 처리하는 작업기억은 이 지식을 불러와 사용할 수 있습니다. 오래전에 배운 것도 필요한 관계를 떠올리면 현재의 판단에 참여합니다. 그래서 두 기억을 각각의 보관함으로만 생각하기보다, 지금 무엇을 처리할 때 어떤 지식이 도움을 주는지 함께 보는 편이 이해하기 좋습니다.

여러 정보를 의미 있는 묶음으로 다루는 것을 청킹이라고 부릅니다. 서로 관련된 지식을 조직한 구조는 스키마라고 합니다. 이름은 낯설지만 재료의 상태를 조리 과정 속에서 읽는 일이 한 예입니다. 이름과 색, 질감을 따로 외우는 대신 그 변화가 어느 단계에서 나타나는지 연결하면, 무엇을 다음에 해야 할지까지 함께 떠올릴 수 있습니다. 묶음의 크기는 글자 수보다 알고 있는 관계에 달려 있습니다.

물론 익숙한 요리의 관계가 처음 보는 모든 음식에 그대로 맞지는 않습니다. 지식이 있다는 사실과 새 상황에 적용해도 된다는 판단은 다시 연결해야 합니다. 이런 설명을 연구에서 확인하려면 숙련자가 어떤 자료에서 잘하는지 비교해 볼 필요가 있습니다. 익숙한 업무 자료에서 잘한 사람이 관련 없는 자료에서도 같은 이점을 보인다면 설명이 달라질 수 있겠지요. 항공관제사의 기억 연구가 이 질문을 다룹니다.

관제사의 기억 이점은 자료에 따라 달라집니다

서울시민대학교 · 3장

관제사의 기억 이점은 자료에 따라 달라집니다

서로 다른 두 연구를 구별해서 읽습니다. 하나의 통제 실험 비교가 아닙니다.

Yntema: 실험실 기억 과제

모양 · 색 · 기호와 문자
관제 경험이 모든 자료의 기억 이점으로 이어지지 않았습니

Bisseret: 업무 의미가 있는 정보

항공기 상태를 나타내는 변수
업무 경험과 연결된 기억의 차이를 살

전문성의 이점은 의미 있는 자료와 연결됩니다

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

39

항공관제사는 여러 항공기의 상태를 읽고 필요한 판단을 하는 일을 맡습니다. 그 모습을 보면 누구보다 많은 정보를 잘 기억하는 사람이라고 생각하기 쉽습니

인테마의 연구에서는 모양과 색, 기호 등에 연결된 글자를 다루는 실험실 기억 과제를 사용했습니

비스레의 연구에서는 항공기의 특징을 나타내는 정보를 제시했습니

두 연구를 연결해 트리코와 스웰러가 제시하는 해석은, 전문가에게 기억의 한계가 아예 없다는 것이 아

실제 경기의 배치를 기억할 때 차이가 났습니다

서울시민대학교 · 3장

실제 경기의 배치를 기억할 때 차이가 났습니다

체스 숙련자의 기억을 읽는 연구

우리가 가진 선수 간의 유일한 차이는 장기 기억에 저장된 영역 특수적 지식의 차이이다. 게다가 체스 문제 해결 기술을 완전히 설명하는 데 다른 차이는 필요하지 않다.

체스 연구를 검토하는 논문 본문

시각 기억력이 모든 자료에서 좋은 것일까요?

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 37쪽

살핀 가능성

더 많은 수를 탐색해서 잘하는지 조사했습니다.

드러난 차이

실제 경기에서 나올 만한 배치의 기억이 달랐습니다.

40

체스를 처음 접하는 사람에게도 이 연구의 질문은 익숙할 수 있습니다. 잘하는 사람은 수를 더 많이, 더 멀리 내다보아서 잘하는 것 아닐까요? 드 흐로트는 체스 마스터가 하위 순위 선수보다 꾸준히 잘하는 까닭을 살폈습니다. 가능한 수를 더 깊게 탐색하는지, 각 지점에서 더 많은 대안을 고려하는지가 한 가지 가능성이었습니다.

그런데 논문은 탐색의 양만으로 두 집단을 구별할 근거를 찾지 못했다고 소개합니다. 더 오래 생각하거나 더 많은 선택지를 떠올렸다는 설명으로 차이를 충분히 잡지 못한 것입니다. 차이가 나타난 과제는 실제 경기에서 나온 판의 배치를 잠깐 보여 준 뒤, 판을 치우고 방금 본 배치를 다시 놓게 하는 기억 과제였습니다. 마스터가 그 배치를 더 잘 재현했습니다.

화면의 발췌에서도 먼저 어떤 가능성을 살폈는지, 그다음 어디에서 차이가 드러났는지를 구별해 읽어 보세요. 출발점은 누가 기억력이 좋은가를 겨루는 일이 아니었습니다. 무엇이 좋은 수를 알아보고 선택하게 하는가를 찾다가 실제 경기의 배치에 대한 기억이 중요한 단서가 되었습니다. 문제 해결과 기억을 별개의 능력으로만 나누기 어려운 지점입니다.

여기까지라면 시각 기억력이 전반적으로 더 좋은 사람이라고 해석할 수도 있습니다. 반면 실제 경기의 판에는 서로 관련된 말의 위치와 가능한 움직임이 담겨 있습니다. 무엇을 기억했는지에 따라 설명이 달라질 여지가 남아 있는 것입니다. 뒤이은 연구가 이 둘을 어떻게 구별하려 했는지, 말을 놓는 조건을 바꾼 비교를 보겠습니다.

말을 무작위로 놓으면 이점이 줄어듭니다

서울시민대학교 · 3장

말을 무작위로 놓으면 이점이 줄어듭니다

체이스-사이먼이 살핀 배치 조건

의미 있는 경기 배치

무작위로 놓은 배치

조건 — 실제 경기에서 나올 만한 배치

조건 — 말을 무작위로 놓은 배치

단서 — 익숙한 상황과 가능한 수의 관계

단서 — 익숙한 관계를 사용하기 어렵습니다.

결과 — 숙련자의 기억 이점이 나타납니다.

결과 — 모두 저조해지고 집단 차이가 크게 줄어듭니다.

숙련자는 위치만 외우는 대신 배운 관계로 자료를 읽습니다.

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 37쪽

41

체이스와 사이먼은 실제 경기 배치에서 숙련자가 잘 기억하는 결과를 재현하고, 말을 무작위로 놓은 조건도 실패했습니다. 화면 왼쪽은 실제 경기에서 나올 만한 배치입니다. 오른쪽은 같은 체스말을 사용하더라도 익숙한 경기의 관계가 약해진 배치입니다. 바뀐 것은 체스말을 본다는 과제 자체만이 아니라, 배운 관계를 사용할 수 있는 자료의 구조입니다.

논문은 무작위 배치에서는 마스터와 하위 순위 선수 사이의 차이가 사라지고 모두 낮게 수행한 결과를 소개합니다. 실제 배치에서 나타난 이점이 어떤 배치에서도 그대로 유지된 것은 아닙니다. 기억의 차이를 일반적인 시각 기억력 하나로 설명하기보다, 실제 경기의 내용과 연결해 읽어야 할 근거가 생깁니다.

숙련자는 말 하나하나의 위치를 별개로 외우는 대신, 이미 배운 문제 상황과 가능한 수의 관계를 불러올 수 있다고 논문은 해석합니다. 어느 말이 어느 말과 연결되는지, 그 배치가 어떤 움직임을 요구하는지를 함께 읽는 것입니다. 초보자가 각각의 위치를 붙들고 있을 때 숙련자는 관계를 묶어 다룰 수 있습니다. 무작위 배치에서는 그 익숙한 관계를 사용하기가 어려워집니다.

이 결과를 체스를 잘하면 모든 기억 과제에서 잘한다는 말로 바꿀 수는 없습니다. 오히려 자료의 구조와 축적된 내용이 함께 작용한다는 설명입니다. 낯선 분야에서 판단이 막히는 사람에게 일반적인 기억력이나 사고력의 부족만을 말하기 전에, 알아볼 관계를 배웠는지 물을 이유가 생깁니다. 다음 연구에서는 기억한 위치를 넘어서, 같은 문제를 어떤 종류의 문제로 읽는지 직접 살펴봅니다.

물리 문제를 같은 종류끼리 묶어 보게 했습니다

서울시민대학교 · 3장

물리 문제를 같은 종류끼리 묶어 보게 했습니다

Chi-Feltoovich-Glaser, 1981의 문제 표상 연구

연구의 물음	같은 문제를 읽어도 지식에 따라 다른 모습으로 구성할까요?
분류 과제	문제를 풀기 전에 어떤 문제끼리 함께 묶는지 봅니다.
초보자가 본 공통점	경사면·도르래처럼 겉으로 보이는 대상에 주목합니다.

전문가는 같은 문제에서 무엇을 읽었을까요?

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 45쪽

42

물리 문제를 읽을 때 무엇이 먼저 눈에 들어올까요? 경사면이나 도르래가 등장하면 같은 장치가 나오는 문제끼리 비슷하다고 느낄 수 있습니다. 화면의 분류 과제는 이런 모습을 살핍니다. 문제를 끝까지 계산해 정답을 내게 하는 것에 앞서, 여러 문제 가운데 어떤 것들을 같은 종류로 묶는지 묻는 것입니다. 무엇을 비슷하다고 보았는지에 그 사람의 읽기가 나타납니다.

치, 펠토비치, 글레이저가 1981년에 발표한 연구는 네 실험으로 전문가와 초보자의 문제 표상을 조사했습니다. 표상이라는 말은 머릿속에 구성한 문제의 모습을 뜻합니다. 종이에 같은 문장이 적혀 있어도, 누군가는 어떤 물체가 나왔는지를 먼저 보고 누군가는 해결에 필요한 관계를 읽을 수 있습니다. 글을 똑같이 보았다고 문제를 똑같이 구성한 것은 아니라는 질문입니다.

트리코와 스웰러의 검토는 그중 문제를 범주로 분류하게 한 과제를 자세히 소개합니다. 전문성 수준이 다른 학생들에게 여러 물리 문제를 보여 주고, 어떤 공통점을 사용해 묶는지 살폈습니다. 화면에 있는 초보자의 읽기 지점은 경사면이나 도르래처럼 겉으로 드러나는 대상입니다. 그런 대상은 실제로 문제에 있으므로 틀린 것을 보았다는 뜻은 아닙니다. 다만 같은 장치가 나온다는 사실이 같은 방식으로 풀린다는 뜻인지는 더 확인해야 합니다.

이 과제를 이해할 때 계산 속도의 순위를 먼저 떠올릴 필요는 없습니다. 연구가 들여다보는 것은 풀기 전의 문제 구성입니다. 같은 내용을 보고도 무엇을 공통점으로 잡는지가 달라질 수 있습니다. 그렇다면 더 많이 배운 사람은 무엇을 기준으로 문제들을 묶었을까요? 실제 분류 결과를 이어 보겠습니다.

전문가는 해결 원리가 같은 문제를 묶었습니다

서울시민대학교 · 3장

전문가는 해결 원리가 같은 문제를 묶었습니다

문제 분류 결과를 비교한 실제 논문 본문

결과는 전문가가 문제 해결과 관련된 구조적 단서에 따라 문제를 분류한 반면, 초보자는 표면적·물리적 단서를 사용했음을 보여 주었다. 예를 들어 초보자는 문제들이 경사면을 포함한다는 이유로 함께 묶는 반면, 전문가는 예컨대 모두 에너지 보존을 이용해 풀린다는 이유로 문제들을 함께 묶을 가능성이 더 높았다.

문제 분류 결과를 비교한 논문 본문

처음 배우는 사람은 이 관계를 익힐 지원이 필요합니다.

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 45쪽

원리로 묶기

에너지 보존으로 풀리는 문제들을 함께 묶는다.

조건까지 확인

마찰·외부에서 한 일 같은 적용 조건도 읽습니다.

43

분류 과제에서 전문가는 물리학 박사 과정 상급 학생이었고, 초보자는 물리학 학부생이었습니다. 이 두 집단은 물리학을 배운 경험과 지식의 수준이 다른 학생들입니다. 두 집단이 여러 문제를 읽고 어떤 범주로 묶는지를 보았습니다.

논문이 소개하는 차이는 분류에 사용한 단서입니다. 초보자가 경사면 같은 겉모습으로 묶는 경향을 보인 반면, 더 숙련된 학생은 에너지 보존처럼 해결에 쓰이는 원리로 묶는 경향을 보였습니다. 서로 다른 장치가 나와도 같은 원리로 풀 수 있다면 같은 부류로 읽은 것입니다. 같은 장치가 보여도 필요한 원리와 조건이 다르다면 다시 구별할 수 있습니다.

에너지 보존이라는 이름을 말하는 것만으로 이 판단이 완성되지는 않습니다. 마찰이나 외부에서 한 일처럼 적용에 영향을 주는 조건도 읽어야 합니다. 원리를 안다는 말에는 눈앞의 문제에서 어떤 관계를 사용할 수 있는지 판단할 지식이 들어갑니다. 앞에서 요리의 상태를 알아보는 일과 적용하는 일을 함께 설명했던 이유가 여기에서도 나타납니다.

이 분류 결과는 지식에 따라 같은 문제의 모습을 다르게 구성할 수 있다는 근거입니다. 계산에 들어가기 전에 어떤 원리와 관계를 알아보는지, 그 판단이 문제를 묶는 기준에 나타났습니다. 트리코와 스웰러는 이 연구를 교육적으로 의미 있는 문제에서 내용 지식의 역할을 읽은 사례로 다룹니다. 처음 배우는 사람에게 해결 원리를 알아보게 하려면, 이름을 알려 주는 데서 더 나아가 상황과 풀이의 관계를 배우게 할 필요가 있습니다.

처음에는 풀이를 보며 관계를 배우게 합니다

서울시민대학교 · 3장

처음에는 풀이를 보며 관계를 배우게 합니다

답을 찾는 탐색과 풀이의 구조를 배우는 일



문제 해결 학습과 풀이 예시 학습 비교

풀이 예제를 읽기

어떤 상황에서 어떤 단계를 쓰는지 연결합니다.

이유를 붙이기

이 단계가 왜 필요한지 설명합니다.

같은 지원을 익숙해진 뒤에도 계속 주면 어떨까요?

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 50쪽

44

처음 배우는 사람에게 문제를 주고 답만 찾게 하면 어떤 일이 생길까요? 목표인 정답은 보이는데 거기로 가는 관계를 모르면, 지금 할 수 있는 계산을 하나씩 시도하며 차이를 줄이려 합니다. 논문은 이것을 수단과 목표를 맞추는 탐색이라고 설명합니다. 어디에 도착해야 하는지와 지금 상태를 비교하고, 그 사이를 줄일 방법을 계속 찾는 것입니다.

그런 탐색도 사고 활동입니다. 다만 필요한 내용을 아직 모르는 상태에서는 탐색이 작업기억을 많이 사용해, 어떤 상황에서 어떤 풀이 단계가 맞는지 배우는 데 쓸 여유를 줄일 수 있습니다. 어려운 시간을 보냈다는 사실과 필요한 관계를 배웠다는 사실은 같지 않습니다. 인지 부하 이론은 이때 새 정보를 처리하는 부담을 줄여 내용의 관계를 배우도록 돕는 방법을 살핍니다.

논문이 설명하는 풀이 예제 효과는, 풀어야 할 문제를 받은 조건과 상세한 풀이를 함께 받은 조건을 비교한 것입니다. 예제를 읽은 사람이 더 적은 문제를 직접 풀었더라도 이후 문제 해결 검사에서 더 높은 수행을 보이는 결과를 소개합니다. 예제에는 문제의 상태와 거기에 맞는 단계가 함께 제시됩니다. 답을 찾는 길을 매번 처음부터 탐색하는 부담을 줄여 그 연결을 배울 수 있다는 해석입니다.

화면의 수업 자료도 풀이를 함께 읽고 단계의 이유를 붙이는 자리를 보여 줍니다. 예제를 보는 동안 어떤 조건 때문에 그 단계를 쓰는지 따라가야 합니다. 끝의 답만 옳기면 그 관계가 남았는지는 확인하기 어렵습니다. AI가 풀이를 보여 줄 때도 같은 질문을 할 수 있습니다. 어느 단계의 이유를 이해했고 어느 부분을 다시 설명받아야 하는지 찾아보는 것입니다. 그렇다면 이미 그 관계를 아는 사람에게도 같은 풀이를 계속 보여 주는 것이 좋을까요?

지식이 쌓이면 지원을 조금씩 줄입니다

서울시민대학교 · 3장

지식이 쌓이면 지원을 조금씩 줄입니다

현재 지식에 맞추어 도움의 역할을 바꿉니다

풀이를 함께 읽기	상황과 해결 단계의 관계를 배웁니다.
일부 단계를 비우기	빈 부분을 채우고 그렇게 한 이유를 설명합니다.
직접 판단하기	도움 없이 해결한 뒤 적용 조건을 확인합니다.

지원의 양보다 지금 배우게 할 관계를 먼저 봅니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 50쪽

45

처음에는 길 안내를 자세히 들으면 도움이 됩니다. 여러 번 다녀 이미 길을 아는데도 매 걸음마다 같은 안내를 읽어야 한다면, 오히려 진행을 끊는 느낌이 들 수 있습니다. 학습에서도 설명의 도움이 현재 지식에 따라 달라질 수 있습니다. 초보자에게 유용했던 풀이 예제가 숙련도가 높아진 뒤에는 같은 효과를 내지 않고, 직접 문제를 푸는 조건이 더 유리해질 수 있습니다. 논문은 이를 전문성 역전 효과라고 설명합니다.

이름을 풀면, 배운 정도가 달라지면서 지원의 효과가 뒤집힐 수 있다는 뜻입니다. 이미 문제 상태와 풀이의 관계를 아는 사람은 적절한 방법을 찾으려고 광범위하게 탐색할 필요가 적습니다. 같은 상세한 풀이를 다시 읽는 일이 중복된 부담이 될 수 있습니다. 이때에는 직접 풀어 보고 그 관계를 알맞게 사용할 수 있는지 확인하는 연습이 필요해집니다.

화면의 순서는 지원을 어떻게 조절할지 생각할 한 가지 방법입니다. 먼저 풀이를 함께 읽고, 다음에는 일부 단계를 비워 이유를 붙여 채우게 하고, 관계를 사용할 수 있다면 직접 판단하게 합니다. 정해진 날이 되면 모두에게 동시에 도움을 없애는 일정표는 아닙니다. 어느 내용을 익혔는지에 따라 비율 단계와 다시 보여 줄 설명이 달라질 수 있습니다.

이렇게 보면 바람직한 어려움은 어려움을 오래 견디게 하는 일만을 뜻하지 않습니다. 배운 관계를 떠올려 적용하는 노력은 필요하지만, 모르는데 무작정 헤매는 부담은 줄여야 할 수 있습니다. AI의 도움도 전부 받거나 전부 거두는 양으로만 정하기 어렵습니다. 지금 무엇을 설명받고 무엇을 스스로 해 볼지 나누어야 합니다. 그리고 직접 해냈다면 그 지식을 조금 달라진 상황에도 사용할 수 있는지 확인하는 질문이 남습니다.

새 문제에 쓰려면 공유하는 관계를 배웁니다

서울시민대학교 · 3장

새 문제에 쓰려면 공유하는 관계를 배웁니다

새 상황에서 공유하는 관계

6. 관점 연결	은	이 아이디어를 사람들은 어떻게 다르게 생각하거나 바라볼까?
----------	---	----------------------------------

개념적 렌즈 가운데 관점 연결

용기는 매년 다른 곳에, 다른 시간에, 다른 모습으로 사람들의 생각에 따라 다르게 사용된다.

용기를 장소·시간·관점에 연결한 학생 문장

배운 내용을 실제 설명에서 확인해야 지원을 조절할 수 있습니다

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 62~63쪽

공유하는 관계 찾기

사례마다 무엇이 달라지고 무엇이 같은지 묻습니다.

새 상황에서 확인하기

배운 관계를 적용하고 맞는 이유를 설명합니다.

화면 위쪽에는 사례를 살펴볼 관점 안경이 있고, 아래쪽에는 용기를 장소와 시간, 사람들의 생각에 연결한 학생의 문장이 있습니다. 한 사례의 이름이나 결말을 외우는 데서 그치지 않고, 다른 사례를 읽을 때에도 살펴볼 관계를 표현하게 한 것입니다. 같은 용기라는 말이 언제나 같은 행동을 뜻하지 않을 수 있겠지요. 어떤 상황과 관점에서 그렇게 판단했는지 비교해야 합니다.

배운 것을 새 상황에 쓰는 일을 전이라고 합니다. 이전의 문제를 잘 풀었다면 새 문제에도 곧바로 쓸 수 있을 것 같지만, 무엇이 같고 무엇이 달라졌는지에 따라 필요한 지식이 달라집니다. 소재가 달라진 물리 문제라도 해결 원리와 적용 조건을 공유한다면 배운 관계를 알아볼 수 있습니다. 겉모습이 달라졌다고 모두 먼 분야로 옮겨 간 것은 아닙니다.

반면 체스에서 배운 전략을 낯선 법률 문제에 쓴다고 할 때에는 법률의 내용과 적용 조건을 더 배워야 합니다. 전략을 사용했다는 말만으로 그 분야의 타당한 판단을 증명할 수는 없습니다. 트리코와 스웰러는 특정 내용과 분리된 일반 기술이 멀리 떨어진 분야까지 옮겨 간다는 주장에 엄격한 근거를 요구합니다. 어떤 과제를 얼마나 잘했는지와 별개로, 무엇을 공유해서 적용했는지를 설명해야 한다는 것입니다.

이 주장은 여러 교과에서 풀이 예제를 읽거나 질문을 기록하는 방법의 가치를 없애지는 않습니다. 그런 방법이 돕는 내용은 실제로 배워야 한다는 구별입니다. 요리의 상태에서 시작한 질문은 기억과 문제 분류를 거쳐 지원을 조절하는 자리까지 왔습니다. 이제 교사는 학생이 어떤 관계를 익혔는지 어디에서 듣고 도움을 바꿀 수 있을까요? 실제 40분 수업 안에 배치된 시간을 보며 이어가겠습니다.

디지털 기반 아날로그 수업

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

04

디지털 기반 아날로그 수업

아이의 사고가 남는 설계

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

도움을 놓는 위치가 학생이 생각하는 시간을 바꿉니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

47

지식과 연습이 판단을 뒷받침한다는 이야기를 실제 수업으로 옮겨 보겠습니다. 이제 볼 수업은 40분 가운데 20분 동안 AI를 사용하지 않습니다. 여기서 시간을 반으로 나누었다는 숫자보다, 그 시간에 학생이 무엇을 하는지가 더 중요합니다.

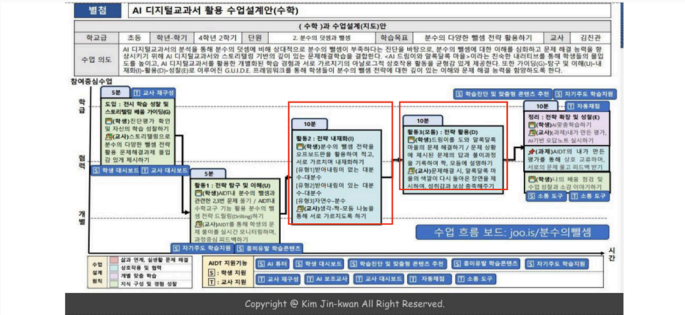
설명을 듣는 시간, 자기 생각을 드러내는 시간, 이유를 비교하는 시간은 서로 역할이 다릅니다. 수업 설계표와 학생의 답을 함께 보면서 도움을 어디에 놓았을 때 아이의 사고가 보이는지, 그 답을 듣고 다음 설명을 어떻게 바꿀 수 있는지 따라가 보겠습니다.

40분 수업에서 도움의 위치를 먼저 봅니다

서울시민대학교 · 4장

40분 수업에서 도움의 위치를 먼저 봅니다

초등 4학년 분수 덧셈·뺄셈 수업의 실제 설계



실제 분수 수업 설계안

가운데 20분에 학생은 무엇을 하도록 설계했을까요?

40분 중 20분 AI를 썼습니다 · PDF 5쪽

앞부분

도입과 전략 탐구에서 학습 상황을 확인합니다.

가운데의 빈칸

디지털 지원이 표시되지 않은 활동이 이어집니다.

앞에서 배운 정도에 따라 도움의 위치를 조절해야 한다고 했습니다. 화면은 그 판단을 실제 시간 안에 배치한 수업 설계안입니다. 2024년 12월, 초등학교 4학년의 분수 덧셈과 뺄셈 수업입니다. 먼저 전체 글을 다 읽으려 하기보다, 활동마다 붙은 디지털 지원기능 표시가 어디에 있는지 살펴보세요. 앞부분과 뒷부분에는 여러 기능이 표시되어 있고 가운데에는 표시되지 않은 두 구간이 있습니다.

40분을 도입 5분, 전략 탐구 5분, 내재화 10분, 활용 10분, 정리 10분으로 나누었습니다. 내재화라는 말은 배운 전략을 자기 것으로 익히는 활동, 활용은 그 전략을 문제에 써 보는 활동을 가리킵니다. 첫 부분에는 교사와 학생의 대시보드, 학습지원과 콘텐츠가 있고 마지막에는 자동채점, 소통과 맞춤 추천 기능이 있습니다. 자료를 모으고 출발점을 살피며 다음 자료를 고르는 일에 도움을 배치한 것입니다.

같은 설계안에서 가운데 두 구간에는 디지털 지원기능이 표시되어 있지 않습니다. 여러 기능을 쓰다가 가장 긴 두 활동에서 표시가 빠져 있으니 그 자리에 무엇을 하려 했는지 궁금해집니다. 자료를 읽을 때는 기능이 많은 칸만큼 없는 칸에도 이 유가 있는지 볼 수 있습니다. 이 기록을 AI를 얼마나 많이 썼는지 세는 표로만 읽으면 수업의 목적을 놓치기 쉽습니다. 비어 보이는 20분에 학생이 어떤 일을 하도록 했는지 이어 보겠습니다.

가운데 20분은 직접 풀고 설명할 시간입니다

서울시민대학교 · 4장

가운데 20분은 직접 풀고 설명할 시간입니다

이 수업의 목적에 맞춘 시간 배치

01

도입·탐구 · 10분

도입 5분과 전략 탐구 5분으로 출발합니다.

02

내재화·활용 · 20분

각각 10분 동안 손으로 풀고 짝에게 설명합니다.

03

정리 · 10분

풀이와 이유를 돌아보고 다음 도움을 정합니다.

모든 수업의 비율이 아니라 직접 남길 행동을 정한 설계입니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 5쪽

49

가운데 20분에 놓인 활동은 화이트보드에 분수 뺄셈 전략을 손으로 적고 짝에게 설명하는 일이었습니다. 앞의 10분에서 학습 상황을 확인하고 전략을 탐구한 뒤, 학생이 그 관계를 직접 써 보고 설명하게 한 것입니다. 마지막 10분에는 풀이를 돌아보고 다음에 필요한 도움을 정하는 기능이 다시 들어옵니다. 기능이 사라진 칸은 활동이 사라진 시간이 아니었습니다.

학생이 혼자 어떤 방법을 썼는지 적고, 다른 사람에게 그 방법의 이유를 말할 자리를 마련했습니다. 쓰는 동안에는 계산의 순서가 남고, 설명하는 동안에는 그 순서를 왜 택했는지 들어 볼 수 있습니다. 앞에서 본 전문성 연구의 질문이 수업에서는 학생이 어떤 관계를 아는지 확인하는 과제로 이어진 것입니다. 처음에는 함께 읽었던 풀이를 지금 어느 정도 자기 말과 절차로 사용할 수 있는지 보는 자리입니다.

디지털 지원이 없다고 교사의 안내까지 없어졌다는 뜻은 아닙니다. 교사는 어떤 문제를 풀지와 누구에게 설명할지를 정했고, 설명을 듣고 필요한 도움을 이어 줄 수 있습니다. 관계를 모르는 학생에게 도움 없이 버티라는 활동으로 읽으면 이 배치를 다르게 이해하게 됩니다. 지원의 형태가 화면의 답에서 과제와 대화로 옮겨 간 것으로 볼 수 있습니다.

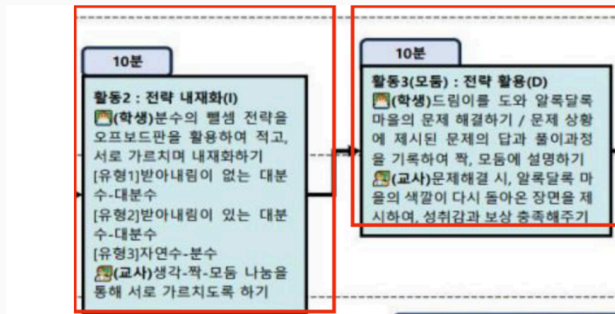
40분 중 20분이라는 숫자를 모든 수업의 적정 비율로 가져올 수는 없습니다. 이 수업에서는 풀이와 이유를 듣기 위해 그 시간을 그렇게 배치했습니다. 비슷한 활동을 디지털 도구로 구성하는 방법도 있을 것입니다. 먼저 살필 것은 무엇을 사용했는지보다 그 활동이 학생의 어떤 생각을 드러내게 하는가입니다. 손으로 남긴 풀이와 말로 붙인 이유를 각각 읽어 보겠습니다.

직접 쓰고 설명하면 필요한 지원이 보입니다

서울시민대학교 · 4장

직접 쓰고 설명하면 필요한 지원이 보입니다

결과와 이유를 함께 보기



활동 2·3 확대: 손풀이와 설명

직접 활동한 흔적도 이해의 관계까지 읽어야 합니다

40분 중 20분 시를 갖습니다 · PDF 5쪽 활동 2·3

50

쓴 흔적

어디에서 계산이 달라졌는지 봅니다.

말한 이유

왜 그렇게 풀었는지 듣고 지원을 정합니다.

화면의 활동 2와 3을 보면 분수 뺄셈 전략을 적고 짝에게 설명하는 일이 이어집니다. 정답 하나만 남았다면 우리는 계산이 맞았다는 것은 알지만 그 답에 이르는 길은 알기 어렵습니다. 자연수와 분수를 나누어 계산했는지, 대분수 전체를 가분수로 바꾸었는지에 따라 확인할 관계도 달라집니다. 쓴 흔적은 그 경로를 펼쳐 볼 자료가 됩니다.

가령 자연수 1을 같은 분모의 분수로 바꾸었다고 해 보겠습니다. 왜 그 분수와 1이 같은 양인지 설명하려면, 같은 크기의 전체를 어떻게 나누었는지 떠올려야 합니다. 이 활동에서는 수식을 정확히 쓰는 절차와 그 수식이 같은 양을 나타내는 이유를 함께 살필 수 있습니다.

짝에게 설명할 때는 적어 둔 기호가 무엇을 뜻하는지 말로 연결해야 합니다. 계산할 때는 넘어갔던 단계가 다른 사람이 들을 때에는 질문이 될 수 있습니다. 어느 부분에서 방법이 달라졌는지, 그 방법을 왜 사용했는지 들으면 다음 도움을 더 구체적으로 정할 수 있습니다. 풀이를 남기는 일과 설명할 상대를 두는 일이 함께 배치된 이유입니다.

그렇다고 손으로 쓰기만 하면 이해가 증명되는 것은 아닙니다. 본 풀이를 옮겨 적을 수도 있고, 알고 있어도 말을 정리하느라 잠시 멈출 수 있습니다. 말이 유창하지 않다는 이유로 개념을 모른다고 바로 정할 수는 없습니다. 쓴 단계를 가리키며 뜻을 다시 묻거나, 그림의 같은 단위와 수식을 나란히 보게 하면 무엇을 아는지 더 확인할 수 있습니다.

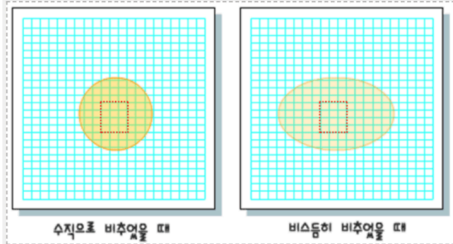
디지털 화면에서도 풀이를 적고 설명을 녹음할 수 있습니다. 이 사례가 보여 주는 판단은 종이나 화면에 배움의 가치를 고정하는 일이 아니라 과정과 이유를 읽을 구간을 마련하는 일입니다. 이제 학생이 직접 조작하고 눈으로 변화까지 본 상황으로 가 보겠습니다. 실험을 마쳤어도 그 관찰로 무엇을 설명하는지까지 확인해야 할까요?

손전등을 기울이면 빛이 닿는 넓이가 달라집니다

서울시민대학교 · 4장

손전등을 기울이면 빛이 닿는 넓이가 달라집니다

계절 수업에서 학생들이 관찰한 장면



수직·비스듬한 빛이 퍼지는 범위

수직으로 비출 때

비스듬히 비출 때

수직으로 비출 때

비스듬히 비출 때

같은 빛이 더 넓은 범위에 퍼지는지 비교합니다.

이 장면을 본 학생은 계절의 기온을 어떻게 설명할까요?

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 23쪽

51

다음은 2026년 9월 초등학교 6학년의 계절 수업입니다. 사진에서 손전등과 모눈종이를 함께 봐 주세요. 빛을 수직으로 비출 때와 비스듬하게 기울여 비출 때, 빛이 닿는 범위가 달라집니다. 기울이면 더 넓게 퍼지는 모습을 볼 수 있고, 모눈의 칸을 세면 그 면적의 차이를 비교할 수 있습니다. 말로 들은 각도를 손으로 바꾸고, 그에 따라 달라지는 범위를 눈으로 읽는 활동입니다.

이 수업의 40분은 도입 5분, 자료 탐색 8분, 손전등 관찰 14분, 자기 설명 쓰기 10분, 정리 3분으로 계획되었습니다. 앞에서는 그림자 길이와 태양의 남중 고도, 낮의 길이 자료를 읽었습니다. 남중 고도는 태양이 가장 높이 올랐을 때의 높이를 각도로 나타낸 것입니다. 이어지는 관찰에서는 그 각도 변화와 빛이 퍼지는 면적을 연결할 자료를 만들었습니다.

실험을 했다는 사실은 여러 활동을 확인해 줍니다. 손전등을 움직였고, 밝아진 칸을 비교했고, 각도가 달라졌을 때 퍼지는 범위가 다르다는 것을 보았습니다. 하지만 그중 어떤 관계를 기억했고, 그 관계를 계절의 기온에 어떻게 쓰는지 는 별도의 설명이 필요합니다. 활동을 충분히 마련했다고 해서 모든 학생에게 그 연결이 똑같이 이루어졌다고 알 수는 없습니다.

관찰은 설명할 자료를 줍니다. 그런데 자료에서 읽은 차이를 계절의 원인으로 연결하는 일이 남습니다. 우리가 처음 조리법에서 상태를 알아보고 다음 행동을 정해야 했던 것처럼, 여기에서도 본 것과 그 뜻을 함께 묻습니다. 교사는 실험 뒤 학생이 스스로 쓴 문장을 받았습니다. 그 문장을 읽기 전에 관찰과 설명 사이에 어떤 연결이 필요한지 짚어 보겠습니다.

실험 뒤에는 학생의 문장을 받았습니다

서울시민대학교 · 4장

실험 뒤에는 학생의 문장을 받았습니다

관찰을 했다는 사실과 설명할 수 있다는 증거

관찰에서 말로	빛이 비친 면적이 어떻게 달라졌는지 씁니다.
관계로 연결	면적의 변화가 지표가 받는 에너지와 어떻게 이어지는지 말합니다.
계절로 설명	그 관계로 여름과 겨울의 기온을 설명해 봅니다.

활동을 끝냈어도 이전의 설명이 남아 있을 수 있습니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 23쪽

52

빛이 비친 넓이가 달라졌다는 관찰에서 여름이 더운 까닭까지 가려면 몇 가지 관계가 필요합니다. 화면의 첫 단계는 면적의 변화입니다. 다음은 같은 양의 빛이 더 넓게 퍼질 때 한 칸에 해당하는 면적이 받는 에너지가 달라진다는 관계입니다. 그리고 그 관계를 태양 빛과 계절에 적용할 때 낮의 길이도 함께 보아야 합니다.

단위 면적이라는 말은 같은 크기의 한 부분을 정해 비교한다는 뜻입니다. 전체에 닿는 빛과 한 부분이 받는 빛을 구별해야 넓게 퍼진다는 관찰의 의미가 생깁니다. 각도와 면적이라는 단어를 알더라도 그 사이의 이유를 연결하지 못하면 계절 설명에서는 다른 원인을 사용할 수 있습니다. 실험의 사진이 눈앞에 있다는 것과 그 사진을 근거로 설명할 수 있다는 것은 다릅니다.

그래서 교사는 마지막에 학생 자신의 설명을 쓰게 했습니다. 활동을 잘 따라왔는지만 보는 것에서 한 걸음 더 들어가, 무엇을 원인으로 사용했는지 읽으려는 것입니다. 어떤 설명이 나오면 아직 이어지지 않은 관계가 드러날 수 있습니다. 다음 기록에서 학생들이 실제로 어떤 이유를 썼는지 보겠습니다.

15명 중 9명은 거리로 여름을 설명했습니다

서울시민대학교 · 4장

15명 중 9명은 거리로 여름을 설명했습니다

실험을 마친 뒤 받은 실제 학생 설명 기록

실험을 마친 뒤에도
9명 / 15명
“여름에는 지구가
태양에 가까워져서 덥다”

학생의 설명을 다시 읽은 관찰 기록

그중 네 명의 문장에는 어떤 말이 함께 있었을까요?

40분 중 20분 시를 읽었습니다 · PDF 24쪽

학생의 설명

“여름에는 지구가 태양에 가까워져서 덥다.”

확인한 범위

이 수업에서 15명 중 9명이 거리 설명을 썼습니다.

기록의 숫자는 15명 중 9명입니다. 실험을 마친 뒤 받은 설명에서 이 9명은 여름이 더운 까닭을 태양과 지구 사이의 거리로 설명했습니다. 여름에는 지구가 태양에 가까워져 덥고 겨울에는 멀어져 춥다는 생각입니다. 화면에 보이는 문장을 읽으면 손전등 활동에서 다룬 각도와 면적 대신 어떤 원인을 사용했는지 알 수 있습니다.

가까운 열원에서 더 따뜻하다는 일상의 경험을 떠올리면 이런 설명이 왜 익숙하게 느껴지는지 생각해 볼 수 있습니다. 다만 이 학생들이 정확히 어떤 경험 때문에 그렇게 생각했는지는 이 기록만으로 알 수 없습니다. 지금 확인되는 것은 학생의 문장에 거리라는 원인이 들어 있다는 사실입니다. 그 원인이 실제 계절과 맞는지는 자료로 검토할 필요가 있습니다.

같은 실험을 했고 비슷한 장면을 보았다고 해서 모두의 설명이 같은 방향으로 바뀐 것은 아니었습니다. 이 숫자를 보는 순간 실험이 쓸모없었다고 결론내릴 필요도 없습니다. 관찰한 내용과 기존에 알고 있던 설명이 어떻게 연결되는지를 더 들어야 한다는 자료입니다. 활동 참여의 기록만 있었다면 이 차이는 보이지 않았을 것입니다.

교사가 학생의 문장을 받은 덕분에 무엇을 다음에 확인할지 정할 수 있게 되었습니다. 그런데 9명의 글이 모두 같은 모습이었던 것도 아닙니다. 새로운 말이 들어 있으면서도 거리 설명이 남은 글이 있었습니다. 한 문장 안에 무엇이 함께 나타났는지 조금 더 들여다보겠습니다.

그 9명 안의 4명은 각도와 거리를 함께 썼습니다

서울시민대학교 · 4장	
그 9명 안의 4명은 각도와 거리를 함께 썼습니다	
새 용어와 이전 원인이 한 문장에 남은 모습	
학생 전체	15명의 설명을 읽었습니다.
거리로 설명한 학생	9명입니다. 그 안에 혼합 설명을 쓴 4명이 포함됩니다.
더 들어야 할 관계	각도·빛의 면적·기온을 어떻게 연결했고, 거리는 어떤 원인이라고 보았을까요?
4명을 더하지 않습니다. 한 문장 안의 두 설명을 나누어 듣습니다.	
40분 중 20분 시를 읽었습니다 · PDF 24쪽	
54	

거리로 설명한 9명 안의 4명은 각도 설명과 거리 설명을 함께 썼습니다. 화면의 세 칸을 순서대로 읽으면 전체 15명이 있고, 그 안에 거리 설명을 쓴 9명이 있고, 다시 그 9명 안에 두 설명을 섞은 4명이 있습니다. 서로 다른 학생 집단을 더하는 숫자가 아닙니다. 이 구조를 놓치면 자료에서 확인한 반응의 범위도 달라집니다.

이 4명의 글에서는 새로 배운 각도에 관한 말이 등장했지만 거리라는 이전 원인도 남아 있었습니다. 새로운 단어를 사용했다는 사실과 원인에 관한 관계를 바꾸었다는 사실을 구별해야 합니다. 단어만 찾으면 수업 내용을 배운 것처럼 보일 수 있지만, 두 설명이 어떤 관계라고 생각했는지는 아직 충분히 드러나지 않습니다. 새 말이 더해진 자리를 실제로 읽어야 하는 이유입니다.

이어 확인할 질문을 나누어 볼 수 있습니다. 손전등을 기울였을 때 빛이 닿는 면적이 어떻게 달라졌는지, 그 변화가 기온과 어떻게 연결되는지 먼저 설명하게 할 수 있습니다. 다음으로 거리가 계절의 원인이라고 판단한 근거를 들어 볼 수 있습니다. 질문을 나누면 관찰 자체를 못 읽은 것인지, 관찰과 계절을 연결하지 못한 것인지, 다른 원인을 함께 쓰는 것인지 살필 자리가 생깁니다.

이것은 그 학생이 왜 두 설명을 섞었는지 이미 알아냈다는 뜻은 아닙니다. 기록은 그 이유까지 확정하지 않습니다. 다만 다음에 무엇을 물어야 할지를 더 구체적으로 만듭니다. 가정에서 아이의 설명을 듣거나 생활의 제안서를 읽을 때에도 새로운 용어가 들어왔다는 이유만으로 관계까지 이해했다고 보기 쉽습니다. 지금 사용한 원인을 자료와 맞춰 볼 필요가 있습니다. 이 수업에서 교사는 바로 그 거리 설명에 대응하는 자료를 골랐습니다.

“가까워서 덥다”를 거리 자료와 대조합니다

서울시민대학교 · 4장

“가까워서 덥다”를 거리 자료와 대조합니다

1월 초 근일점 · 7월 초 원일점

1월 초 · 근일점 1억 4,700만 km 가장 가깝습니다	7월 초 · 원일점 1억 5,200만 km 가장 멀니다
--	--

1월 7월 태양 거리 비교 자료

자료에서 확인
 지구는 1월 초 가장 가깝고 7월 초 가장 멀니다.

학생에게 돌려줄 질문
 네 설명대로라면 이 자료와 우리나라의 계절은 어떻게 이어질까?

정해 둔 정리 활동을 학생의 설명에 맞추어 바꾸었습니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 25쪽

55

교사는 원래 마지막 3분에 태양의 고도와 기온 그래프를 연결하려 했습니다. 그런데 학생의 글을 읽으니 거리로 계절을 설명하는 생각이 남아 있었습니다. 예정된 정리를 그대로 진행하면 학생이 지금 사용한 원인을 검토할 기회가 지나갈 수 있습니다. 그래서 지구와 태양 사이의 거리 자료를 화면에 띄워 학생의 설명과 대조하게 했습니다.

자료의 두 시점을 함께 보세요. 지구는 1월 초 태양에 가장 가깝고, 7월 초 가장 멀니다. 가장 가까운 지점을 근일점, 가장 먼 지점을 원일점이라고 부릅니다. 낯선 이름을 외우는 것이 여기서 할 일의 전부는 아닙니다. 어느 달에 가깝고 어느 달에 먼지를 우리나라의 추운 시기와 따뜻한 시기에 연결해 보아야 합니다.

학생의 설명은 가까워져서 여름이 덥다는 것이었습니다. 그런데 자료에서는 우리나라가 추운 때에 더 가깝고 따뜻한 때에 더 멀니다. 지금의 이유만으로 두 시점을 설명하려고 하면 맞지 않는 부분이 생깁니다. 교사는 이 관계를 학생이 앞서 쓴 문장과 나란히 놓게 했습니다. 같은 실험을 다시 시키는 대신 현재 나온 설명의 근거를 검토할 자료를 제공한 것입니다.

이 거리 자료가 여름의 원인을 전부 설명해 주는 정답은 아닙니다. 거리가 가까워져서 덥다는 설명을 다시 생각하게 하더라도, 각도와 빛의 면적, 낮의 길이를 연결하는 새로운 설명은 더 배워야 합니다. 기존 생각이 맞지 않는다는 것을 느끼는 일과 더 타당한 설명을 구성하는 일 사이에도 배움이 남습니다. 그러니 자료를 본 학생이 자기 문장을 어떻게 바꾸었는지 읽는 과정이 뒤따라야 합니다. 이어지는 기록에는 수정한 반응과 유지한 반응이 함께 남아 있습니다.

6명은 설명을 고쳤고 3명은 유지했습니다

서울시민대학교 · 4장

6명은 설명을 고쳤고 3명은 유지했습니다

거리 설명을 했던 9명 안에서 관찰한 반응

설명을 수정한 6명

무엇 때문에 생각을 바꾸었는지 듣습니다.
각도·빛의 면적·낮의 길이까지 연결했는지는 더 봅니다.

설명을 유지한 3명

거리 자료를 어떻게 읽었는지 듣습니다.
지금도 설명되지 않는 부분을 함께 찾습니다.

바뀐 글과 바뀌지 않은 글이 모두 다음 수업의 자료입니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 25쪽

56

거리 설명을 썼던 9명 가운데 6명은 설명을 수정했고 3명은 유지했습니다. 여기서 분모는 앞의 9명입니다. 전체 15명 모두의 변화나 다른 학급의 반응을 한꺼번에 나타낸 숫자가 아닙니다. 화면의 왼쪽에는 바꾼 6명, 오른쪽에는 유지한 3명이 있고 두 반응이 모두 다음 질문의 출발점이 됩니다.

수정했다는 기록을 보면 배움이 일어났다고 바로 정리하고 싶어집니다. 하지만 어느 부분을 어떤 이유로 고쳤는지까지 들어야 합니다. 거리만으로 계절을 설명하기 어렵다는 점을 알아도, 각도와 단위 면적이 받는 에너지, 낮의 길이를 연결하는 관계는 남아 있을 수 있습니다. 바꾼 학생에게는 어떤 자료가 앞의 설명과 맞지 않았는지, 지금은 무엇을 원인으로 설명하는지 물을 수 있습니다.

유지한 학생에게도 같은 정답을 다시 요구하기보다 자료를 어떻게 읽었는지 들을 수 있습니다. 1월과 7월을 구별했는지, 가까움과 멀음 어떻게 해석했는지, 그 자료를 계절과 어떤 관계로 보았는지에 따라 필요한 도움이 달라질 수 있습니다. 이 기록만으로 각 학생의 어려움을 확정할 수는 없습니다. 그래서 바뀌지 않은 반응도 자료로 남겨야 합니다.

잘된 반응만 보존하면 설명이 아직 이어지지 않은 학생의 출발점이 사라집니다. 반대로 유지한 반응만 남기면 무엇이 변화에 참여했는지 읽기 어렵습니다. 두 쪽을 함께 남겨야 다음 수업에서 무엇을 다시 듣고 무엇을 더 설명할지 정할 수 있습니다. 성찰은 모두가 이해했다는 마무리보다 이런 차이를 읽을 때 구체적인 설계로 이어집니다. 이 교사는 다른 학급의 수업 순서를 다시 검토했습니다.

다른 반의 관찰로 다음 설계를 검토합니다

서울시민대학교 · 4장

다른 반의 관찰로 다음 설계를 검토합니다

첫 반의 성찰에서 다음 반의 수업 순서로

수업 직후 2분, 네 줄

9/1(화) 3교시 · 6학년 1반 15명

① 본 것	15명 중 9명이 “가까워서”. 그중 4명은 각도와 거리를 모순되게 함께 씀
② 버린 것	준비한 정리 3분 (남중 고도와 기온 그래프 연결)
③ 바꾼 것	거리 데이터를 띄우고 “왜 1월이 제일 춥지?”로 인지적 갈등 유발
④ 결과	9명 중 6명이 스스로 수정. 3명은 여전히 오개념 유지

성찰은 다짐이 아니라 그날의 자료입니다

첫 반 수업 뒤의 성찰: 본 것·버린 것·바꾼 것·결과

다른 양상이 관찰되면 설계를 더 검토할 근거가 생깁니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 29쪽

다음 반에서는 가설부터

관찰 전에 자신의 설명을 먼저 쓰게 했습니다.

14명 중 5명이 거리 설명

첫 반과 다른 반에서 남긴 각각의 관찰 기록입니다.

다음 학급에서는 손전등 실험을 시작하기 전에 자신의 설명을 먼저 쓰게 했습니다. 여름이 겨울보다 더운 까닭을 지금 어떻게 생각하는지 가설로 남긴 것입니다. 가설은 나중에 꼭 맞아야 할 답이라는 뜻보다, 현재의 설명을 자료와 비교할 수 있게 밖으로 꺼내 놓는 역할을 합니다. 처음 생각을 눈앞에 두면 실험 뒤에 어떤 관계를 바꾸거나 더했는지 나란히 읽을 수 있습니다.

실험 뒤의 문장에 각도라는 말이 들어왔다면 처음의 거리 설명과 무엇이 달라졌는지 물을 자료가 생깁니다. 용어만 덧붙였는지, 원인을 다시 구성했는지, 거리와 각도를 어떤 관계로 보는지 확인할 수 있습니다. 학생 자신도 두 문장을 대조하며 바꾼 까닭을 설명할 수 있습니다. 먼저 쓰게 한 순서는 배움의 내용을 비교할 흔적을 남기는 선택입니다.

다음 학급에서는 14명 중 5명이 거리 설명을 적었습니다. 앞서 본 15명 중 9명과는 서로 다른 학생들의 반응입니다. 같은 학생을 수업 전후로 검사한 것도 아니고, 학급 간 다른 조건을 통제할 실험도 아닙니다. 숫자가 달라졌다는 사실을 가설 쓰기가 만들어 낸 효과라고 확정할 수는 없습니다. 바꾼 활동 순서와 새로 관찰한 반응을 함께 남겨 다음 설계를 더 검토할 근거로 읽습니다.

화면의 성찰 기록에는 본 것, 버린 것, 바꾼 것, 결과가 나란히 있습니다. 학생의 문장에서 거리 설명과 혼합 설명을 보았습니다. 예정했던 그래프 연결 정리를 미루고 거리 자료를 읽게 했습니다. 결과에는 설명을 고친 6명과 유지한 3명이 함께 남았습니다. 무엇을 보고 무엇 때문에 계획을 바꾸었는지를 기록하면, 다른 반에서 그 판단을 어떻게 이어 써 볼지 구체적으로 생각할 수 있습니다.

이것은 수업을 마친 뒤 다음에는 더 잘하겠다는 다짐과 다른 정보입니다. 학생의 현재 설명, 선택한 자료, 바꾼 활동과 남은 어려움이 연결되어 있습니다. 그런데 학생이 문장을 고쳤다면 우리는 그 안에서 무엇을 확인해야 할까요? 새로운 용어를 넣은 글과 이유를 연결한 글은 다를 수 있습니다. 이제 날씨 정보를 읽어 소풍 날짜를 고르는 과제에서, 같은 선택을 쓴 답안들의 설명을 비교해 보겠습니다.

AI 결과물과 배움을 함께 읽는 평가

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

05

AI 결과물과 배움을 함께 읽는 평가

검증·피드백·수정

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

완성된 답 뒤에서 선택의 이유와 수정 과정을 읽습니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

58

학생의 생각을 볼 수 있게 수업을 설계했다면, 평가에서도 그 생각을 읽을 수 있어야 합니다. 결과물이 매끄럽다는 이유만으로 이해까지 확인했다고 말하기는 어렵습니다. 반대로 표현이 서툴러도 조건을 비교하고 선택한 이유가 분명한 답이 있습니다.

이번 장에서는 날씨 정보를 보고 소풍 날짜를 고르는 과제부터 시작하겠습니다. 같은 자료로 만든 답을 비교하고, 평가 기준과 AI의 피드백을 다시 읽어 보겠습니다. 답을 완성한 뒤에 어떤 질문과 수정을 남겨야 배움을 확인할 수 있는지 생각해 보겠습니다.

날씨 정보를 읽어 소풍 날짜를 고르게 합니다

서울시민대학교 · 5장

날씨 정보를 읽어 소풍 날짜를 고르게 합니다

8~9

날씨 정보를 비교하여 소풍 가기 좋은 날은?

기상요소가 잘 드러나는 날씨 정보 분석, 소풍 가기 좋은 날 선택·이유 설명

서·논술형 평가

실제 단원 계획의 8~9차시

과제의 목적

기상 정보를 비교해 좋은 날을 선택하고 이유를 설명합니다.

활동 조건

이 강연의 비교 사례에는 야외 이동과 점심을 넣습니다.

날짜만 맞으면 자료를 적용한 것으로 볼 수 있을까요?

학생 질문과 평가 맵 자료 · 날씨 단원 계획 8~9차시

59

앞의 수업에서는 설명을 바꾼 학생과 그대로 둔 학생을 만났습니다. 바뀌었다는 사실을 확인한 뒤에도, 무엇 때문에 생각이 달라졌는지 듣는 일이 남았습니다. 이제 그 일을 평가의 장면에서 보겠습니다. 화면의 단원 계획에는 날씨 정보를 비교해서 소풍에 좋은 날을 선택하고, 그 이유를 설명하는 활동이 들어 있습니다. 날씨 용어를 기억하는 데서 한 걸음 나아가 실제 선택에 쓰게 하려는 과제입니다.

이 활동을 따라 화요일과 목요일 가운데 소풍 날짜를 고르는 상황을 떠올려 보십시오. 비교를 위해 화요일은 비가 올 가능성이 더 낮고 바람도 더 약하다고 가정하겠습니다. 소풍에는 야외에서 걷는 시간과 점심을 먹는 시간이 있습니다. 우리가 고를 날짜는 날씨 표와 활동의 조건을 함께 읽어야 정할 수 있습니다. 비가 올 가능성이 낮다는 정보는 밖에서 이동할 때 비에 대비해야 할 부담과 연결되고, 바람의 차이는 밖에서 머물며 점심을 먹는 조건과 연결됩니다.

이때 물음의 모양이 평가를 바꿉니다. 날짜 하나만 고르게 하면 “화요일”이라는 답으로 과제가 끝날 수 있습니다. 자료를 적용하는 힘을 보고 싶다면 어떤 정보를 사용했고, 그 차이가 소풍에 왜 중요한지도 들어야 합니다. 생활에서도 여행 날짜를 추천받았을 때 비슷한 일이 생깁니다. 추천한 날을 아는 것과, 그날이 우리 일정에 맞는 이유를 아는 것은 별도로 확인할 수 있습니다. 그 차이를 세 답안으로 좁혀 보겠습니다.

모두 “화요일”을 골랐습니다

서울시민대학교 · 5장

모두 “화요일”을 골랐습니다

결론은 같지만 이유는 아직 듣지 못했습니다

같은 대답	“화요일이 더 좋습니다.”
남은 물음	어떤 자료를 읽었고, 그것을 소풍과 어떻게 연결했을까요?

이유가 담긴 답안의 문장을 받아 보겠습니다.

학생 질문과 평가 웹 자료 · 날씨 단위 계획 8~9차시

60

학생들이 모두 “화요일이 더 좋습니다”라고 답했다고 해 보겠습니다. 결론이 같으니 겉으로는 차이가 없어 보입니다. 누군가는 표를 꼼꼼히 읽었을 수 있고, 누군가는 친구가 고른 날을 따라 적었을 수도 있습니다. 표는 읽었지만 이유를 글에 넣어야 한다는 요구를 놓친 학생도 있을 수 있습니다. 지금 들은 한 문장으로는 그 가운데 어느 경우인지 알기 어렵습니다.

우리는 일상에서도 이런 짧은 결론을 자주 받습니다. “이 상품이 좋습니다”, “이 일정이 적합합니다”, “이 사업을 유지하는 편이 낫습니다”라는 말입니다. 내가 예상한 결론과 같으면 이유를 덜 묻게 됩니다. 반대로 예상과 다르면 그때부터 근거를 찾으려 합니다. 평가에서는 같은 결론이 나왔을 때에도 그 아래의 설명을 읽어야 합니다.

그래서 잠시 화요일이라는 답은 그대로 놓아 두겠습니다. 이제 학생이 실제로 어떤 말을 썼는지 받아 볼 차례입니다. 머릿속에 있었을 법한 좋은 이유를 우리가 먼저 보태지 않고, 적힌 문장에서 출발하겠습니다.

세 답안에서 실제로 쓴 말을 읽습니다

서울시민대학교 · 5장

세 답안에서 실제로 쓴 말을 읽습니다

같은 선택, 서로 다른 설명 — 강의용 구성 사례

답안 A	“화요일이 더 좋습니다.”
답안 B	“화요일은 비가 올 가능성이 더 낮고 바람도 더 약합니다.”
답안 C	“야외에서 이동하고 점심을 먹으니 비 가능성이 낮고 바람이 약한 화요일을 고릅니다.”

어느 문장에서 무엇을 이해했는지 확인할 수 있습니까?

학생 질문 중심 수업 평가 연수 및 해설 사이트

61

설명을 위해 구성한 세 문장을 차례로 읽겠습니다. 답안 A는 “화요일이 더 좋습니다.”입니다. 날짜를 고른 한 문장입니다. 답안 B는 “화요일은 비가 올 가능성이 더 낮고 바람도 더 약합니다.”입니다. 이번에는 날짜 다음에 비의 가능성과 바람이라는 두 항목이 들어왔습니다.

답안 C는 “야외에서 이동하고 점심을 먹으니 비 가능성이 낮고 바람이 약한 화요일을 고릅니다.”입니다. 날씨 이야기에 앞서 야외 이동과 점심이라는 활동이 나옵니다. 세 답안 모두 화요일을 말하지만, 눈으로 따라갈 수 있는 말은 달라졌습니다. A에는 선택한 날짜가 있고, B에는 비교에 사용한 날씨 항목이 있으며, C에는 소풍에서 할 활동도 함께 적혀 있습니다.

한번 마음속으로 밑줄을 그어 보십시오. 학생이 고른 것은 어느 말에서 보이고, 읽은 자료는 어느 말에서 보이며, 활동의 조건은 어디에 나타납니까? 아직 점수를 정할 필요는 없습니다. 지금은 우리가 들은 내용의 범위를 잡는 시간입니다. 적힌 말이 분명해지면 다음에 무엇을 물어야 할지도 달라집니다.

답안마다 더 확인할 자리가 있습니다

서울시민대학교 · 5장

답안마다 더 확인할 자리가 있습니다

답안의 길이보다 드러난 관계를 읽습니다

선택만 보일 때	무슨 자료를 보고 골랐는지 더 듣습니다.
자료 비교가 보일 때	그 차이가 소풍 활동에 왜 중요한지 묻습니다.
활동 연결이 보일 때	자료가 정확한지, 다른 날과의 비교도 타당한지 확인합니다.

글에 없는 이유를 평가자가 대신 채워 넣지 않습니다.

학생 질문 중심 수업·평가 연구 및 해설 사이트

62

A에서 선택은 확인했지만 사용한 자료는 듣지 못했습니다. 여기서 “이 학생은 날씨 표를 읽지 않았다”고 단정하면 글에 없는 원인을 우리가 정한 셈입니다. 먼저 표의 어느 부분을 보고 화요일을 골랐는지 물을 수 있습니다. 학생이 그 항목을 짚어 설명한다면, 답안에서는 드러나지 않았던 정보를 새로 얻습니다. 읽는 일이 어려웠는지, 설명을 쓰는 일이 어려웠는지도 그때부터 구별할 수 있습니다.

B에서는 비의 가능성과 바람의 차이를 찾았습니다. 이제 그 차이가 이번 소풍에 왜 중요한지 묻습니다. 학생이 야외 이동이나 점심을 생각했다고 설명할 수도 있고, 바람은 무조건 약할수록 좋다고 생각했을 수도 있습니다. 같은 표현 뒤에 다른 이해가 있을 수 있으니 관계를 더 듣는 것입니다. C에서는 그 관계가 이미 글에 나타나므로, 자료와 맞게 읽었는지와 다른 날을 같은 기준으로 비교했는지를 확인할 수 있습니다.

긴 답안이 늘 더 깊은 답안인 것은 아닙니다. 짧은 표현에도 적절한 이유가 담길 수 있고, 긴 설명에도 잘못 읽은 자료가 들어갈 수 있습니다. 평가자는 글의 길이보다 현재 확인한 관계를 읽습니다. 확인한 부분을 인정하고, 아직 듣지 못한 부분은 질문으로 남깁니다. 그러면 평가가 답안을 줄 세우는 데서 끝나지 않고 학생이 다음에 할 일을 안내하게 됩니다.

매끄러운 글과 타당한 이유를 구별합니다

서울시민대학교 · 5장

매끄러운 글과 타당한 이유를 구별합니다

표현의 완성도와 이유의 타당성

평가 기준	상(3점)	중(2점)	하(1점)
저출산·고령화, 정보화, 세계화의 개념이 도시 설계와 대책에 잘 반영되었는가?	세 가지 개념이 모두 명확하게 반영됨	일부 개념만 반영됨	개념 반영이 미흡함

AI 제안 루브릭 첫 행: 평가할 개념의 묶음과 수준 기준 확인

네 용어가 나열됩니다
저출산·고령화, 정보화, 세계화를 제시합니다.

무엇을 한 개념으로 셀까요
상 수준의 “세 가지”가 가리키는 범주를 확인합니다.

문장의 완성도와 자료 적용의 타당성은 따로 읽어야 합니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 75쪽

63

이 구별은 AI가 글과 평가표를 매끄럽게 만들어 줄 때 더 필요합니다. 화면은 AI가 제안한 수행평가 루브릭의 첫 행입니다. 루브릭은 어떤 수행을 어느 수준으로 판단할지 적어 놓은 기준표입니다. 여기에는 저출산·고령화, 정보화, 세계화라는 용어가 나오고, 높은 수준에는 “세 가지 개념”이 반영된다고 적혀 있습니다. 저출산과 고령화를 한 묶음으로 세었다면 세 가지 범주가 될 수 있습니다. 중요한 일은 숫자만 세어 표가 틀렸다고 말하는 것이 아니라, 무엇을 한 개념으로 보았는지 기준을 맞추는 것입니다.

그다음에는 개념이 반영되었다는 말의 뜻을 정해야 합니다. 용어를 한번 적으면 반영한 것인지, 그 변화가 사람의 생활에 미치는 영향을 설명해야 하는지에 따라 읽을 증거가 달라집니다. 기준표의 문장이 정돈되어 있어도 이 관계가 불분명하면 같은 답안을 서로 다르게 평가할 수 있습니다. 표를 잘 만드는 도움과 그 표가 무엇을 판단하는지 이해하는 일은 이렇게 이어져야 합니다.

소풍 답안으로 돌아오겠습니다. AI가 B에 야외 이동과 점심의 이유를 더하면 C처럼 읽히는 문장이 만들어집니다. 학생이 그 이유를 읽고 날씨 표와 대조하며 이해할 수도 있습니다. 내용을 이해하지 못한 채 붙여 넣을 수도 있습니다. 제출된 문장만 보고 두 경우를 가려내기 어렵습니다. 학생에게 어떤 정보를 썼고 그 정보가 선택에 왜 중요한지 설명하게 하면 그 차이를 더 볼 수 있습니다.

반대로 “목요일은 비 가능성이 높아 밖에 오래 있기 곤란함”처럼 거칠게 쓴 답안에도 자료와 활동의 관계는 나타납니다. 표현을 다듬을 부분과 타당한 이유를 인정할 부분을 따로 읽어야 합니다. 글쓰기가 목표라면 문장의 조직을 살피고, 자료 적용이 목표라면 자료와 선택의 연결을 살핍니다. 두 목표를 함께 평가하더라도 무엇을 근거로 각각 판단했는지 분명해야 학생도 다음에 무엇을 고칠지 알 수 있습니다.

평가 제안은 답안의 실제 근거와 대조합니다

서울시민대학교 · 5장

평가 제안은 답안의 실제 근거와 대조합니다

평가 제안을 검토하는 순서

채점 요소	적도	잘하고 있어요(3점)	발전하고 있어요(2점)	힘을 내요(1 점)
문제 인식 및 적절한 해결 방안 제안		지역문제 상황을 구체적으로 파악하고, 문제와 관련된 해결 방안을 적절하게 제안함	지역문제 상황을 파악하고, 문제와 관련된 해결 방안을 제안함	지역문제 상황과 문제 해결 방안을 단순히 제시함
해결 방안의 이유 설명		해결 방안이 필요한 이유를 문제 상황과 연결하여 객관적인 자료나 근거를 들어 설명함	해결 방안이 필요한 이유를 문제 상황과 관련지어 설명함	해결 방안이 필요한 이유를 제시하였으나, 문제 상황과의 관련성이 드러나지 않음
기대되는 변화 예측		해결 방안이 가져올 변화를 문제 해결과 관련지어 예측함	해결 방안이 가져올 변화를 예측함	해결 방안이 가져올 변화를 제시하였으나, 변화의 내용이 구체적으로 드러나지 않음

실제 주민 제안서 채점기준표

AI 평가 제안은 기준과 답안의 실제 근거에 맞추어 검토해야 합니다.

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 14 쪽

64

기준을 먼저 읽기

어떤 수행을 어느 수준으로 판단하는지 확인합니다.

답안에 표시하기

그 판단을 뒷받침하는 문장을 찾습니다.

화면의 주민 제안서 채점표를 보겠습니다. 문제를 알아보는 일, 해결 방안의 이유를 제시하는 일, 기대되는 변화를 설명하는 일이 수준별로 나뉘어 있습니다. “좋은 제안서”라는 인상 하나를 구체적인 수행으로 풀어 놓은 것입니다. 이런 기준을 AI에 주고 답안에서 해당 문장을 찾아 표시하게 하면, 여러 글을 읽기 시작할 자리를 얻을 수 있습니다. 어떤 점수를 추천했는지에 더해 어느 문장을 그 판단의 근거로 삼았는지도 함께 받는 편이 유용합니다.

가령 학생이 “바람이 약해서 좋다”고만 썼는데 평가 제안에는 “야외 점심의 불편을 고려했다”고 적혔다고 해 보겠습니다. 그럴듯하지만 학생은 점심을 말하지 않았습니다. AI가 보낸 설명은 학생에게 더 물을 후보가 될 수 있습니다. 아직 학생이 제시한 이유로 인정할 근거는 없습니다. 반대의 경우도 있습니다. “밖에서 밥 먹기 힘들다”는 표현을 짚다는 이유로 놓쳤다면, 실제 답안에 있는 활동과의 연결을 다시 읽어야 합니다.

이렇게 평가 제안과 답안을 나란히 놓으면 두 방향의 오류가 보입니다. 글에 없는 뜻을 보냈는지, 글에 있는 뜻을 빠뜨렸는지입니다. 분류를 고치려면 읽는 사람도 과제의 목적과 자료를 알아야 합니다. AI가 답안을 모아 준다고 내용 지식의 필요가 없어지는 것은 아닙니다. 그런데 글에서 빠진 이유를 확인하는 데에는 문장 대조 말고도 한 가지 방법이 있습니다. 실제 학생과 주고받은 대화를 보겠습니다.

교사는 확인할 방법을 학생에게 물었습니다

서울시민대학교 · 5장

교사는 확인할 방법을 학생에게 물었습니다

주민 제안서의 실제 피드백 대화

T: 횡단보도에서 얼마나 멀리 떨어져 있어?
객관적으로 알아보려면 어떻게 하면 좋을까?

교사: 객관적으로 알아보려면 어떻게 하면 좋을까?

학생은 어떤 자료를 가져왔을까요?

곧바로 답을 주지 않고
횡단보도가 얼마나 떨어져 있는지 묻습니다.

확인의 방법을 열어 두기
객관적으로 알아보려면 어떻게 하면 좋을까?

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 29쪽

65

이 화면은 주민 제안서를 쓰는 학생에게 건넨 실제 피드백 대화입니다. 학생은 신호등이 멀어서 불편하다는 문제를 이야기했습니다. 교사는 그 말을 곧바로 자세한 주장으로 바꾸어 주지 않았습니다. 대신 “횡단보도에서 얼마나 멀리 떨어져 있어? 객관적으로 알아보려면 어떻게 하면 좋을까?”라고 물었습니다. 멀다는 느낌을 다른 사람도 확인할 수 있는 자료와 연결하도록 여는 질문입니다.

여기에는 질문 두 개가 이어져 있습니다. 얼마나 멀리 있는지는 주장에 필요한 정보이고, 어떻게 알아볼지는 그 정보를 얻는 방법입니다. 교사가 미리 거리와 측정 방법을 모두 알려 주면 학생은 답을 받아 적을 수 있습니다. 학생에게 방법을 묻으면 어떤 자료를 찾아야 한다고 생각하는지부터 들을 수 있습니다. 현재의 생각을 듣는 질문과 방법을 가르치는 설명은 모두 필요하지만, 먼저 어떤 일을 하려는지 구별할 수 있습니다.

시민 제안에서도 “주차장이 멀다”, “이동이 불편하다”는 말이 출발점이 될 수 있습니다. 그 경험을 가볍게 넘기는 대신 어느 경로에서 어떤 부담이 생겼는지 함께 확인하는 것입니다. 이제 학생은 어떤 방법을 골랐을까요? 화면의 다음 말에서는 느낌을 반복하는 대신 새 자료가 등장합니다.

학생은 지도에서 167m와 330m를 확인했습니다

서울시민대학교 · 5장

학생은 지도에서 167m와 330m를 확인했습니다

후속 질문에서 드러난 실제 확인 과정

S: 디지털지도로 재어 볼게요. (측정 중)

167m정도 되니까, 실제로 돌아서 가면 330m나
걸어야 돼요. 운동장 한 바퀴보다도 훨씬 멀어요.

학생: 지도에서 167m와 330m를 확인

설명을 먼저 들으면 필요한 다음 도움을 정할 수 있습니다.

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 29쪽

새로 나온 근거

직접 잴 거리와 돌아서 걸어가는 거리를
제시합니다.

평가에 더해진 정보

주장만 보던 자리에서 학생의 확인 방법을 듣게
되었습니다.

학생은 디지털 지도로 재어 보겠다고 말합니다. 그리고 “167미터 정도 되니까, 실제로 돌아서 가면 330미터나 걸어야 돼요”라고 설명합니다. 여기서 두 숫자를 같은 거리의 다른 측정값으로 읽으면 학생이 포착한 관계를 놓칩니다. 직접 잴 거리와 돌아서 걸어가는 거리가 다르다는 점을 말하고 있습니다. 생활의 불편을 설명할 때 실제 보행 경로가 중요하다는 것을 자료로 드러낸 것입니다.

이어 운동장 한 바퀴보다도 훨씬 멀다는 비교를 붙입니다. 미터 단위의 숫자를 자신이 아는 이동 경험과 연결한 말입니다. 지도를 사용했다는 사실만 확인하면 도구 사용의 증거를 얻습니다. 어떤 거리를 비교했고 왜 그 차이를 말했는지까지 읽으면 문제를 설명하는 방식도 보입니다. 처음의 짧은 제안서만으로는 알기 어려웠던 생각이 후속 질문에서 드러났습니다.

이 대화가 보여 주는 것은 질문을 많이 하라는 원칙보다 질문의 위치입니다. 막연한 주장 옆에 필요한 자료와 확인 방법을 묻는 자리를 두었습니다. 소풍 답안에서도 “바람 때문에 점심이 불편했겠구나”라고 우리가 이유를 먼저 넣을 수 있습니다. 또는 어느 정보를 보았고 그 차이가 어떤 활동에 영향을 준다고 생각했는지 학생에게 물을 수 있습니다. 뒤의 방식에서는 학생의 설명을 얻은 다음, 이미 아는 관계와 더 안내할 관계를 구별하게 됩니다.

부족한 자리마다 다음 피드백이 달라집니다

서울시민대학교 · 5장

부족한 자리마다 다음 피드백이 달라집니다

부족한 관계와 다음 행동

수행 수준 높음

수행 수준 낮음

#질문하기

#확장하기

#자기 기록

#우선순위

#긍정적변화

학생 스스로 부족한 점 파악, 개선하도록

학교·사회·국가·세계 수준으로, 다른 교과 영역으로 확장하도록

피드백 이해 여부, 개선한 점 스스로 기록

가장 중요한 것부터 단계적으로 안내

이전보다 무엇이 나아졌는지

아직 찾지 못했다면

정보를 찾는 질문과 자기 기록을 돕습니다.

근거를 찾았다면

비교·우선순위·실행 가능성을 더 묻습니다.

수행 수준에 따른 실제 피드백 안내

자료 인용·이유 연결·대안 비교의 결함에는 다른 피드백이 필요합니다.

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 27쪽

67

학생의 설명을 들었다면 다음 도움도 달라져야 합니다. 화면은 주민 제안서를 쓰는 수행 수준에 따라 지원을 달리한 안내입니다. 충분히 해낸 학생에게는 질문과 확장을, 어려움을 겪는 학생에게는 자기 기록과 우선순위, 긍정적인 변화를 알아보는 도움을 제안합니다. 같은 과제를 했다고 모두에게 같은 수정 문장을 주는 것은 아닙니다. 지금 어디까지 해냈고 어디에서 막혔는지를 읽어 다음 행동을 고르는 것입니다.

소풍 답안에 “더 자세히 쓰세요”라고만 적으면 학생은 글을 얼마나 늘려야 할지부터 고민할 수 있습니다. 자료를 잘못 읽었다면 표의 항목과 단위를 다시 찾는 일이 먼저입니다. 자료는 정확한데 활동과의 연결이 빠졌다면, 그 차이가 야외 이동이나 점심에 어떤 영향을 주는지 설명해 볼 수 있습니다. 한 날짜의 장점만 적었다면 다른 날도 같은 기준으로 비교하게 합니다. 이 세 학생에게 필요한 수정은 서로 다릅니다.

고친 뒤에는 바뀐 부분을 다시 짚어 볼 수 있습니다. 숫자의 뜻을 바로잡았는지, 활동과의 관계를 더했는지, 다른 날을 함께 비교했는지입니다. 날짜를 그대로 골랐어도 이유가 타당해졌다면 배움의 변화가 있습니다. AI가 수정 문장을 제안한 경우에도 학생이 그 문장의 관계를 설명하면 이해를 확인할 자리가 생깁니다. 피드백은 평가 뒤의 격려에서 한 걸음 더 나아가, 실제로 다시 읽고 판단하는 활동을 만드는 일입니다.

산출물은 목표를 볼 수 있는 증거여야 합니다

서울시민대학교 · 5장

산출물은 목표를 볼 수 있는 증거여야 합니다

도시 설계에서 소풍 과제까지 이어지는 설계의 순서

목표	관계를 이해하고 조건에 맞는 대책을 제안합니다.
증거	도시 설계안에는 주거·교통·공공서비스의 이유를 담습니다.
학습 경험	자료를 읽고 이유를 설명하며 조건이 바뀔 때 다시 판단합니다.

결과물을 만들었다는 사실과 판단할 수 있다는 증거를 구별합니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 74쪽

69

원자료는 스마트 시티 설계안과 문제 해결 대책 보고서를 제안합니다. 설계안에 주거와 교통, 공공서비스가 배치되어 있다면 “왜 여기에 두었습니까?”라는 질문에 답할 수 있어야 합니다. 보고서는 그 배치를 어떤 문제와 자료에 연결했는지 설명하는 자리입니다. 두 결과물을 함께 읽으면 눈에 보이는 공간과 판단의 이유를 연결할 수 있습니다. 산출물이 목표를 확인하는 증거가 되는 것입니다.

순서를 생각해 보십시오. 먼저 관계를 이해하고 실행 가능한 대책을 제안하게 하려는 목표를 정합니다. 그다음 설계의 이유를 설명하는 장면을 증거로 고릅니다. 그리고 자료를 읽고 대안을 비교하며 이유를 수정할 경험을 마련합니다. 처음부터 멋진 결과물의 모양만 정하면 그 안에서 무엇을 배웠는지 나중에 찾기 어려울 수 있습니다. 목표에서 증거로, 증거에서 경험으로 이어 놓으면 평가와 수업이 같은 방향을 봅니다.

소풍 장소가 야외에서 실내 체험관으로 바뀌었다고 해 보겠습니다. 실내 활동의 조건과 그곳까지 이동하는 조건을 나누어 생각해야 합니다. 같은 날씨 표에서도 고려할 관계가 달라집니다. 날짜를 바꾸었는지보다 달라진 조건에 맞게 이유를 다시 설명했는지가 배움의 증거입니다. 이 문제는 학교 안에서 끝나지 않습니다. 일터에서도 보고서를 완성한 사람이 그 제안의 이유를 설명할 수 있는지 같은 물음이 생깁니다.

생산성과 학습을 함께 설계하기

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

06

생산성과 학습을 함께 설계하기

절약한 시간을 이해에 투자하기

아낀 시간이 이해와 관계에 쓰이도록 일을 설계합니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

70

지금까지 학교의 과제와 평가에서 결과물 뒤의 생각을 읽었습니다. 이 문제는 학교 밖의 일터에서도 이어집니다. 보고서를 빨리 완성했더라도 숫자가 누구를 센 것인지 설명할 수 없다면, 그 보고서로 내리는 결정은 흔들릴 수 있습니다.

이번에는 AI가 아껴 준 시간을 어디에 쓸지 생각해 보겠습니다. 처리 속도가 빨라지는 일과 사람을 이해하는 데 시간이 필요한 일을 함께 놓고 보면, 생산성을 높인다는 말의 의미도 달라집니다. 절약한 시간을 다시 이해와 대화에 투자하는 장면을 보겠습니다.

보고서의 숫자가 서로 다른 사람을 세고 있습니다

서울시민대학교 · 6장

보고서의 숫자가 서로 다른 사람을 세고 있습니다

신청·참석·만족을 한 숫자처럼 읽으면

신청 명단	참여 의사를 보인 사람을 담습니다.
출석 기록	실제 행사에 온 사람을 담습니다.
만족도 응답	응답한 참석자의 경험을 담습니다.

같은 규모로 이어가자는 제안은 무엇을 근거로 했을까요?

강의용 구성 사례

71

이제 주민 행사를 새로 맡은 담당자를 떠올려 보겠습니다. 행사가 끝나 신청 명단과 출석 기록, 만족도 응답을 AI로 정리했습니다. 표도 있고 다음 행사에 관한 제안도 있어 보고서는 완성된 것처럼 보입니다. 회의에서 “참석률이 낮았는데 같은 규모를 유지하자는 근거는 무엇입니까?”라는 질문이 나옵니다. 담당자가 결론 문구를 다시 읽는 것만으로는 이 물음에 답하기 어렵습니다.

화면의 세 자료는 서로 다른 사람을 세고 있기 때문입니다. 신청 명단은 참여 의사를 보인 사람을 담습니다. 출석 기록은 실제 행사에 온 사람을 담습니다. 만족도 응답은 그중 응답한 참석자가 겪은 경험을 담습니다. 이 셋을 모두 주민 수요라는 한 말로 합치면 누구의 어떤 반응을 근거로 했는지 흐려집니다. 참석자의 만족이 높다는 사실과 신청자가 실제로 왔다는 사실도 다르게 읽어야 합니다.

신청 명단에는 중복 접수가 있을 수 있고 출석에는 현장 참가자가 들어갈 수 있습니다. 따라서 먼저 집계 방식이 어떻게 정해졌는지 봅니다. AI가 빠르게 표를 만든 장점은 이 대조를 시작할 자료가 준비되었다는 데 있습니다. 담당자는 표의 숫자를 설명하면서 무엇을 세었는지도 배워야 합니다. 그래야 다음 제안이 이번 자료에서 나온 것인지, 초안이 덧붙인 해석인지 구별할 수 있습니다.

단위를 맞춘 뒤 참여가 달라진 이유를 봅니다

서울시민대학교 · 6장

단위를 맞춘 뒤 참여가 달라진 이유를 봅니다

보고서를 다시 읽는 회의의 질문

먼저 집계 방식

중복 신청과 현장 참여를 어떻게 처리했습니까?

그다음 참여의 변화

신청이 줄었습니까, 신청 뒤 불참이 늘었습니까?

끝으로 이유의 범위

참석자의 만족이 미참석자의 이유까지 설명합니까?

같은 뜻의 숫자로 비교해야 후속 제안도 검토할 수 있습니다.

강의를 구성 사례

72

자료의 뜻을 맞춘 뒤에는 참여가 어디에서 달라졌는지 나누어 볼 수 있습니다. 신청부터 줄었다면 관심을 보인 사람의 변화가 있습니다. 신청은 유지되었는데 당일 불참이 늘었다면 참여 의사와 실제 방문 사이를 더 알아보아야 합니다. 두 경우를 모두 참석 감소라는 한 줄로 정리하면 다음에 무엇을 확인할지 정하기 어렵습니다. 먼저 차이를 찾고, 그 차이를 설명할 자료를 찾는 순서입니다.

가령 시간을 바꾸자는 의견이 나왔다고 해 보겠습니다. 그 의견은 누구에게서 나왔을까요? 참석한 사람이 더 편한 시간을 제안했을 수도 있고, 오지 못한 사람이 시간 때문에 참석하지 못했다고 설명했을 수도 있습니다. 두 의견은 모두 참고할 만 하지만 알려 주는 범위가 다릅니다. 참석자의 만족도 조사만으로 미참석자의 이유를 확인한 것처럼 말할 수는 없습니다. 차이를 발견했다는 사실에서 원인을 확정하는 문장으로 바로 뛰어넘지 않는 것입니다.

경험 있는 동료는 이런 구별을 설명할 수 있습니다. 신규 담당자는 동료의 설명과 이번 자료를 나란히 읽으면서 업무 지식을 얻습니다. 숙련자도 이전 행사에서 쓰던 기준이 이번에도 맞는지 다시 봅니다. 새 담당자가 발견한 의견 때문에 익숙한 해석을 고칠 수도 있습니다. 동료 검토는 정답을 전달하는 시간뿐 아니라 이번 자료에서 판단을 함께 배우는 시간이 됩니다. 그 시간을 업무 안에 어떻게 넣을지가 다음 문제입니다.

절약한 시간을 공식 검토 일정에 배치합니다

서울시민대학교 · 6장

절약한 시간을 공식 검토 일정에 배치합니다

절감 뒤의 시간 배분

01

초안 작성

AI로 정리한 주장과 기록을 나란히 놓습니다.

02

공동 검토

마감 전에 근거 대조와 수정 시간을 예약합니다.

03

최종 설명

무엇을 왜 고쳤는지 담당자가 설명합니다.

동료와 자료를 대조할 시간이 업무 안에 있어야 학습이 지속됩니다.

강의용 구성 사례

73

초안 작성이 빨라졌다면 공동 검토를 제출 일정의 한 단계로 잡을 수 있습니다. 초안이 준비된 뒤에는 주장과 원기록을 나란히 놓습니다. 마감 전에는 동료와 근거를 대조하고 고칠 시간을 정합니다. 마지막에는 담당자가 어떤 제안을 왜 바꾸었는지 설명합니다. 화면의 세 단계는 문서를 넘겨주는 순서에 배움의 자리를 넣은 것입니다.

검토에서는 주민 수요가 높다는 말이 신청 자료에 기대는지, 참석자의 만족에 기대는지 묻습니다. 시간 변경을 제안했다면 그 시간 때문에 오지 못했다는 정보를 어디에서 확인했는지 봅니다. 동료는 결론을 대신 골라 주는 데 더해 자료를 읽은 순서를 설명합니다. 신규 담당자도 자신이 찾은 근거와 아직 모르는 부분을 말합니다. 수정된 보고서와 함께, 다음 행사에서 직접 적용할 구별이 남습니다.

“시간이 남으면 검토하자”라고 하면 마감이 가까워질수록 그 자리가 사라지기 쉽습니다. 함께 읽는 동료도 자기 업무를 조정해야 합니다. 관리자가 검토를 제출 과정의 일부로 정해야 두 사람이 참여할 시간이 마련됩니다. AI로 줄어든 시간을 더 많은 보고서에 쓸 수도 있고, 다음 판단을 배울 시간에 배치할 수도 있습니다. 절약된 시간의 쓰임은 조직이 정하는 선택입니다.

이렇게 시간을 마련하는 일은 개인에게 더 꼼꼼해지라고 말하는 것보다 구체적입니다. 결과를 검토할 자료와 일정, 함께 읽을 사람이 실제로 있게 만드는 것입니다. 학교와 돌봄에서도 사람의 설명을 듣는 시간은 필요합니다. 그런데 자료 작성이 빨라지는 만큼 그 시간도 모두 줄일 수 있을까요? 이 물음을 경제학의 관점에서 다룬 글로 이어가겠습니다.

생산성 차이가 상대 비용의 압력을 만듭니다

서울시민대학교 · 6장

생산성 차이가 상대 비용의 압력을 만듭니다

보물의 비용병을 읽는 순서

복제·전달이 빨라지는 일

녹음된 음악을 복제하고 전달하는 비용은 달라집니다.
다른 부문의 생산성은 임금과 비용에 영향을 줍니다.

함께 머무는 시간이 필요한 일

현악 사중주의 연주에는 연주자의 시간이 필요합니다.
교육의 상대 비용 압력도 이 관점에서 생각합니다.

생산성 증가 속도가 다른 부문에는 상대 비용의 압력이 생깁니다.

UNESCO 방 안의 알고리즘74

음악을 듣는 두 장면을 떠올려 보십시오. 녹음 파일은 여러 사람에게 빠르게 복제해서 전달할 수 있습니다. 현악 사중주가 같은 곡을 같은 방식으로 실제 연주하려면 네 연주자가 함께 연주할 시간은 필요합니다. 전달 방식이 빨라진 것과 실제 연주의 시간이 줄어든 것은 서로 다른 변화입니다. 윌리엄 보물의 비용병은 경제의 여러 분야에서 이런 생산성 증가의 속도가 다를 때 생기는 비용 관계를 설명합니다.

『방 안의 알고리즘』에서 귀도 아폴트와 전궁은 이 틀을 교육에 연결합니다. 이 책은 교육과 AI에 관한 스물여섯 편의 논설을 묶은 자료입니다. 두 사람의 글은 특정 AI를 학교에 도입한 뒤 예산이 얼마나 줄었는지 측정한 실험이 아닙니다. 기존 경제학과 교육경제학의 문헌, 디지털 교육과 정책 논의를 연결해 교육의 비용 압력이 왜 지속되는지 논증합니다. 같은 책 안에서도 경험을 이야기하는 글과 이런 이론적 논설을 구별해 읽을 수 있습니다.

논증을 차례로 따라가 보겠습니다. 어떤 분야에서는 같은 시간에 더 많은 제품을 만들어 임금을 올리면서도 제품 하나의 비용을 낮출 여지가 생깁니다. 노동 시장은 서로 연결되어 있으므로 교육도 전문 인력을 확보하고 유지하려면 다른 분야의 임금 변화에 영향을 받습니다. 그런데 학생의 설명을 듣고 그 반응에 맞추어 지도하는 시간은 생산량처럼 같은 비율로 늘리기 어렵습니다. 이때 교육 한 단위를 제공하는 비용이 생산성이 빠르게 오르는 분야에 비해 상대적으로 높아질 압력을 받습니다.

이름에 병이 들어 있지만 교사가 게으르다는 진단은 아닙니다. 분야마다 줄일 수 있는 노동의 성격이 다르다는 설명입니다. 교육비의 모든 변화를 이 기제 하나로 설명할 수도 없습니다. 시설과 제도, 인력 구성도 비용에 작용합니다. 이 글은 무엇의 시간이 줄고 무엇의 시간은 교육 서비스 자체로 남는지 나누어 보게 합니다. 저렴하게 복제한 설명 자료 뒤에도 학생과 주고받을 시간이 필요한 이유를 이제 더 구체적으로 보겠습니다.

준비 업무에서 줄일 수 있는 시간은 분명히 있습니다

서울시민대학교 · 6장

준비 업무에서 줄일 수 있는 시간은 분명히 있습니다

교육의 자동화를 읽는 첫 번째 장면

채점 지원	객관식 응답을 정리하고 점수를 계산합니다.
자료 편집	학습 자료의 문장을 정리합니다.
성취 자료 집계	결과를 모아 비교할 자료를 만듭니다.

이 시간이 줄면 교육에 필요한 시간도 모두 줄어들까요?

UNESCO 방 안의 일고리쯤

75

두 사람은 AI가 줄일 수 있는 일을 분명히 인정합니다. 화면의 객관식 채점 지원, 자료 편집, 성취 자료 집계가 그런 예입니다. 객관식 응답을 정리해 점수를 계산하거나 여러 결과를 모아 비교할 표를 만들 수 있습니다. 학습 자료의 문장을 정돈하는 도움도 받을 수 있습니다. 이런 작업의 부담이 줄어드는 것은 교사에게 의미 있는 변화입니다.

여기서 절감을 인정하면서 그 범위를 구별할 수 있습니다. 객관식 응답을 빠르게 집계했다고 학생이 왜 그 답을 골랐는지 까지 같은 속도로 알게 되는 것은 아닙니다. 결과 표를 만들면 학생에게 어떤 설명이 더 필요한지 판단할 자료가 준비됩니다. 그 자료를 읽고 다음 활동을 조정하는 단계가 이어집니다. 준비 작업의 시간과 실제 지도에 필요한 시간은 함께 읽되 따로 계산할 필요가 있습니다.

일터의 보고서에서도 표를 만들 시간이 줄면 원기록을 함께 읽을 여지가 생겼습니다. 교실에서는 그 여지를 학생의 질문과 설명을 듣는 데 쓸 수 있습니다. 줄어든 시간을 어떤 활동으로 옮길지 정할 때 자동화의 이익이 더 구체적으로 보입니다. 그러면 준비를 돕는 기술이 교육에서 계속 필요한 시간을 지원하게 됩니다. 다음 화면에서는 바로 그 시간의 성격을 보겠습니다.

학생의 뜻을 듣는 시간은 여전히 필요합니다

서울시민대학교 · 6장

학생의 뜻을 듣는 시간은 여전히 필요합니다

줄어든 일과 계속 필요한 일, 새로 생긴 일을 함께

계속 필요한 대화	“바람이 약해서 좋다”는 말이 어떤 뜻인지 듣습니다.
새로 필요한 검토	AI 평가 제안을 답안과 대조하고 추천 자료가 맞는지 봅니다.
시간의 재배치	절약한 시간 안에 근거를 읽고 고칠 자리를 마련합니다.

준비 속도만으로 교육의 시간과 비용을 모두 설명하지 않습니다.

UNESCO 방 안의 일고리즘 76

소풍 답안을 한번에 모으는 일은 빨라질 수 있습니다. 하지만 “바람이 약해서 좋다”는 학생에게 그 말이 어떤 뜻인지 묻는 대화는 학생의 반응에 맞추어 이어집니다. 어떤 학생은 야외 점심을 생각했고, 어떤 학생은 바람 수치의 뜻을 아직 잘 모를 수 있습니다. 같은 질문을 던져도 다음 설명은 달라져야 합니다. 이 시간은 교육을 준비하는 부수적인 일만이 아니라 이해를 확인하고 배움을 조정하는 교육 활동입니다.

AI를 쓰면서 새로 필요한 일도 있습니다. 평가 제안이 실제 답안과 맞는지 대조하고, 추천한 자료가 학생의 현재 필요에 맞는지 읽어야 합니다. 줄어든 집계 시간과 새로 생긴 검토 시간을 함께 보아야 부담의 변화를 알 수 있습니다. 자료 한 장을 만드는 속도만으로 교육 전체의 생산성과 비용을 말하기 어려운 이유입니다. 애플트와 전공은 이런 구조를 근거로 교육의 질을 지킬 자원 배분을 사회의 선택으로 제시합니다.

비용 압박에 대응해 한 사람이 맡는 학생을 늘리면 학생에게 쓰는 관심의 시간이 달라질 수 있습니다. 반대로 다른 분야에서 얻은 생산성의 이익을 교육에 배분해 전문 인력과 상호작용을 지원할 수도 있습니다. 어느 쪽이 실제로 얼마나 효과적인지는 구체적인 조건을 더 보아야 합니다. 이 논설이 여는 질문은 기술이 절약한 시간 옆에 어떤 노동을 지킬 것인가입니다. 이제 한 작업의 자동화를 넘어 여러 일을 연결해 맡길 때, 그 판단을 어디에 놓을지 살펴보겠습니다.

AI 에이전트와 함께 배우기

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

07

AI 에이전트와 함께 배우기

일을 맡긴 뒤에도 남아야 할 판단

— — — — —

일을 맡길수록 목적과 확인 기준을 더 분명히 합니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

77

한 가지 문장을 만드는 도움에서 더 나아가, 여러 단계를 이어서 처리하는 AI 에이전트를 생각해 보겠습니다. 자료를 찾고, 경로를 정리하고, 안내문까지 만드는 일을 맡길 수 있다면 우리의 역할은 어떻게 달라질까요? 맡기는 범위가 넓어질수록 처음에 정하는 목적과 마지막에 확인하는 기준이 더 중요해집니다.

이번 장에서는 역사 산책을 준비하는 장면을 따라가겠습니다. 편리하게 일이 끝났다는 사실과 목적에 맞는 결과가 나왔다는 사실을 함께 확인하면서, 일을 맡긴 뒤에도 사람이 붙잡아야 할 판단을 찾아보겠습니다.

역사 산책을 맡기기 전에 목적을 말합니다

서울시민대학교 · 7장

역사 산책을 맡기기 전에 목적을 말합니다

장소 설명 하나와 산책 준비 전체는 다릅니다

준비의 공통 순서	장소 후보를 찾고 → 옛 지도·사진을 비교하고 → 경로와 안내문을 만듭니다.
편안하게 걷는 목적	경사와 보도 상태를 확인합니다. 걷는 데 무리가 없는 경로를 고릅니다.
옛 공간을 배우는 목적	옛 기록과 현재의 쓰임을 비교합니다. 지금 방문할 수 있는 장소인지 확인합니다.

같은 준비도 목적에 따라 조사하고 확인할 내용이 달라집니다.

강의용 구성 사례

78

주민 모임이 지역 역사 산책을 준비한다고 생각해 보겠습니다. 장소 후보를 찾고, 옛 지도와 사진을 비교한 뒤, 걸을 경로와 안내문을 만듭니다. 한 장소의 설명을 부탁하는 것보다 여러 판단이 이어지는 일입니다. 처음에 고른 후보와 출처가 나중의 경로와 해설을 좌우합니다. 따라서 준비 전체를 맡기기 전에 어떤 산책을 하려는지부터 말해야 합니다.

편안하게 걷는 것이 목적이라면 경사와 보도 상태가 중요한 기준입니다. 걷는 데 무리가 없는 경로를 먼저 고를 수 있습니다. 옛 공간의 쓰임을 배우는 것이 목적이라면 방문 가능한 장소 가운데 옛 사진과 현재 모습을 비교할 자료가 있는지 찾아야 합니다. 지도에서 가까운 곳이라고 배울 자료도 충분한 것은 아닙니다. 같은 산책이라는 이름 안에서도 무엇을 먼저 조사할지는 목적에 따라 달라집니다.

모임의 참가자도 이 목적을 알아야 합니다. 어느 장소에서 무엇을 함께 읽을지 알면 산책 전에 준비할 질문이 생깁니다. 안내문에 적힌 사실을 듣는 것에 더해, 기록이 어떤 시기와 쓰임을 보여 주는지 비교할 수 있습니다. AI에게도 이 목적과 자료의 조건을 알려 주면 추천 이유를 검토할 기준이 생깁니다. 이제 이 준비의 일부를 에이전트에게 맡기는 범위를 정해 보겠습니다.

목적을 위임 범위와 판단 조건으로 옮깁니다

서울시민대학교 · 7장

목적을 위임 범위와 판단 조건으로 옮깁니다

다음 행동으로 이어지기 전에 적어 둘 내용

말길 작업	기록과 지도를 조사하고 출처가 있는 경로 초안을 만듭니다.
남길 판단	옛 지명과 현재 시설이 같은 장소인지 확인합니다.
별도로 결정할 행동	외부 연락과 예약의 내용·범위를 정합니다.

한 단계의 불확실함이 다음 작업으로 번지지 않게 합니다.

강의용 구성 사례

79

여러 일을 연결해 말기는 도구를 에이전트라고 부릅니다. 주어진 목표를 작은 작업으로 나누고, 연결된 도구를 사용하며, 중간 결과에 따라 다음 행동을 이어 가는 방식입니다. 무엇을 실제로 할 수 있는지는 도구와 권한에 따라 달라집니다. 역사 산책에서는 기록과 지도를 조사하고 출처가 있는 경로 초안을 만드는 일을 말길 수 있습니다. 자료 수집에서 안내문 초안 까지 이어지는 범위를 정한 것입니다.

그 범위 안에서도 사람이 확인할 관계는 있습니다. 옛 지명과 현재 시설명이 나오면 같은 장소의 시대별 이름인지, 가까운 다른 곳인지 봅니다. 관계가 불분명한 채 안내문을 쓰면 잘못 연결한 장소가 다음 경로에도 들어갈 수 있습니다. 후보를 추천한 이유와 원자료의 연대, 위치를 함께 받으면 이 판단을 읽기 수월합니다. 모르는 관계를 확정된 문장으로 넘기지 않고 확인할 목록으로 남길 수 있습니다.

또한 조사와 초안 작성을 맡긴 것과 외부 연락이나 예약을 맡긴 것은 다른 범위입니다. 주민에게 문자를 보내면 다른 사람의 일정에 영향을 줍니다. 장소를 예약하면 약속과 자원이 묶입니다. 이런 행동은 내용과 범위를 따로 정해야 합니다. 동료에게 자료를 찾아 달라고 부탁하면서 모든 예약까지 자동으로 맡기지는 않는 것과 같습니다. 위임의 목적이 분명해졌다면 이제 어느 시점에서 함께 확인할지 정할 수 있습니다.

중간 확인은 영향과 목적에 맞추어 배치합니다

서울시민대학교 · 7장

중간 확인은 영향과 목적에 맞추어 배치합니다

확인 지점을 정하는 세 기준

영향이 커지는 직전	공개 · 연락 · 예약 전에 내용과 범위를 확인합니다.
배움이 일어나는 자리	원자료를 직접 비교하고 이유를 설명합니다.
변경이 번지는 지점	장소 하나가 바뀌면 경로·조사·예약 조건을 다시 봅니다.

중간 확인의 위치는 결과의 영향과 학습 목적, 수정 가능성에 맞추어 정합니다.

강의를 구성 사례

80

검색어 하나와 문장 하나를 바꿀 때마다 확인하면 일을 맡긴 사람이 계속 화면을 지켜보아야 합니다. 반대로 마지막 안내 문만 읽으면 앞에서 어떤 장소와 기록을 연결했는지 찾기 어려울 수 있습니다. 확인할 위치는 작업의 영향과 배움의 목적, 바꾸었을 때 함께 고쳐야 할 일을 보고 정할 수 있습니다. 화면의 세 자리가 그 기준을 역사 산책에 옮긴 것입니다.

먼저 다른 사람에게 영향이 커지는 직전입니다. 후보와 초안은 공개 전에 수정할 여지가 있습니다. 주민에게 안내를 보내거나 장소를 예약하기 전에는 날짜와 경로, 연락의 범위를 확인합니다. 다음은 배움이 일어나는 자리입니다. 역사 자료를 읽는 방법을 배우려는 모임이라면 바로 그 대조에 사람이 참여해야 합니다. 원기록과 사진이 어느 시기와 장소를 말하는지 함께 읽는 활동을 준비 과정 안에 두는 것입니다.

마지막으로 변경이 번지는 지점입니다. 문장의 말투 하나는 비교적 수월하게 고칠 수 있습니다. 장소 하나가 바뀌면 경로와 필요한 조사, 예약 조건도 달라질 수 있습니다. 초기의 후보 선택도 뒤의 일을 크게 바꾼다면 먼저 검토할 이유가 있습니다. 언제나 앞 단계는 가볍고 마지막 단계는 중요하다고 나누기 어렵습니다.

이렇게 확인의 자리를 정하면 사람이 무작정 바빠지는 대신 중요한 판단에 참여할 수 있습니다. 정확한 계획을 얻는 목적과 자료를 읽는 법을 배우는 목적도 함께 살릴 수 있습니다. 그런데 모든 준비와 결과 확인까지 자동으로 잘 연결된다고 가정해 보겠습니다. 그때도 참여자가 무엇을 배웠는지는 남는 질문입니다. 교육 전체의 흐름을 자동화한 사고실험에서 그 문제를 보겠습니다.

출제와 풀이, 채점까지 AI로 연결됩니다

서울시민대학교 · 7장

출제와 풀이, 채점까지 AI로 연결됩니다

원문 블로그 도판이 압축한 자동화의 순환



원문 블로그의 AI 편별 순환 도판

산출물이 돌아가는 동안 사람의 학습은 어디에서 보일까요?

방 안의 일고리즘 블로그 · Jamilah Knowles / betterimagesofai.org · CC BY 4.0

과제를 만들기

교사가 AI의 도움으로 과제를 준비합니다.

답하고 평가하기

학생의 답안 작성과 채점에도 AI의 도움이 이어집니다.

화면의 도판에는 AI가 과제를 만들고, 답안을 풀고, 채점하는 순환이 압축되어 있습니다. 각각은 이미 익숙한 도움처럼 보입니다. 바쁜 교사는 과제를 준비할 시간을 줄이고 싶고, 학생은 답안 작성의 부담을 덜고 싶습니다. 채점도 빠르게 끝나면 결과를 기록하기 수월합니다. 이 도움들이 연결될 때 어떤 일이 생길 수 있는지 데이비드 로스가 질문했습니다.

로스의 글은 현장 교사와의 대화에서 출발합니다. 교사는 학생이 제출한 매끄러운 보고서를 어떻게 평가해야 할지 고민했습니다. 로스는 그 문제에서 나아가 최악의 시나리오를 구성합니다. 교사가 AI로 역사 과제를 만들어 게시하면, 학생은 그 과제를 다른 AI에 넣어 답안을 생성합니다. 표현을 다시 바꾸는 도구를 거쳐 제출하면 자동 채점 도구가 점수와 피드백을 붙입니다. 결과는 성적을 관리하는 시스템으로 이어집니다.

이 시나리오에서는 과제와 답안, 평가와 기록이 모두 준비됩니다. 그런데 학생은 자기 답안의 내용을 깊이 읽지 않고, 교사도 피드백을 충분히 읽지 못한 채 흐름이 끝날 수 있습니다. 아무도 학습을 없애겠다고 선언하지 않았습니니다. 각자의 시간을 줄이려는 선택이 연결되어 학습 활동이 흐름 밖으로 밀려난 것입니다. 이 장면은 교실 전체를 조사한 통계 결과가 아니라, 연결된 자동화의 목적을 묻는 사고실험입니다. 그래서 우리는 완료된 결과 옆에서 사람이 실제로 한 일을 찾아보아야 합니다.

순환 안에서 사람이 한 일을 다시 찾습니다

서울시민대학교 · 7장

순환 안에서 사람이 한 일을 다시 찾습니다

Ross의 사고실험과 영역 지식의 질문을 연결합니다

자료를 읽었는가	학생이 주장의 근거를 직접 확인했는지 봅니다.
이유를 비교했는가	다른 설명과 자신의 설명을 대조했는지 봅니다.
판단을 고쳤는가	어떤 관계를 배워 문장이나 선택을 바꾸었는지 듣습니다.

산출물의 완성과 사람의 배움을 같은 증거로 보지 않습니다.

방 안의 일고리즘 블로그 · Jamilah Knowles / betterimagesofai.org · CC BY 4.0

82

사고실험은 아직 일어나지 않은 흐름을 구성해 현재의 선택을 살펴보는 방법입니다. 로스는 모든 학교가 이미 이 상태라고 증명하려는 대신, 과제와 답안이 오가는 과정이 무엇을 위해 있는지 묻습니다. 역사 자료를 읽었는지, 서로 다른 이유를 비교했는지, 자기 설명을 고쳤는지입니다. 이 행동이 빠진 채 점수만 기록되면 제출은 끝나도 그 과제가 의도한 배움을 확인하기 어렵습니다. 문서가 있다는 사실과 학습자가 한 일을 따로 보는 질문입니다.

로스는 낮은 수준의 지식 전달을 기계에 맡기고, 사람은 소통과 협력, 사회정서적 발달을 더 중심에 놓자는 방향을 제안합니다. 효율적인 순환을 만드는 데서 교육의 목적을 되찾는 쪽으로 논의를 옮깁니다. 여기에서 앞서 읽은 트리코와 스웰러의 질문도 함께 남습니다. 무엇을 비교하고 어떤 이유가 타당한지 알아보는 힘은 영역의 지식에 기대었습니다. 역사에 관한 대화에서도 자료의 시기와 장소를 알아야 구체적으로 설명하고 협력할 수 있습니다.

두 글이 같은 방법으로 같은 사실을 입증한 것은 아닙니다. 로스는 사고실험과 교육 목적에 관한 논증을 펼치고, 트리코와 스웰러는 여러 분야의 연구를 검토해 전문성과 지식의 관계를 설명합니다. 이 둘을 함께 읽으면 전달을 지원받으면서 사람이 비교할 내용은 어떻게 배울지 질문할 수 있습니다. 역사 산책에서도 에이전트가 자료를 잘 모아 준 다음, 주민이 직접 읽고 관계를 알아가는 경험을 어디에 둘지 정해야 합니다. 그 경험을 실제 장소로 옮겨 보겠습니다.

맞긴 자료를 실제 장소와 대조하며 배웁니다

서울시민대학교 · 7장

맞긴 자료를 실제 장소와 대조하며 배웁니다

모은 자료에서 함께 배울 내용으로

기록에서 확인하는 것

공식 자료의 날짜와 용도를 확인합니다.
당시 사진과 지금 지도를 나란히 봅니다.

현장에서 확인하는 것

계단·공사 구간·실제 이동 조건을 봅니다.
주민이 기억하는 쓰임은 공식 기록과 구별해 남깁니다.

위임한 자료를 실제 장소와 대조하고 설명을 바꿀 때 학습이 이어집니다.

강의용 구성 사례83

역사 산책을 준비하면서 AI에게 서로 다른 설명이 나오는 장소와 출처를 모아 달라고 할 수 있습니다. 주민 모임은 그 목록에서 원기록을 함께 읽습니다. 옛 이름과 지금 이름이 같은 터를 가리키는지, 용도가 다른 것은 시기가 달라서인지 확인합니다. 확인한 관계를 다음 안내문 초안에 넣습니다. 자료를 모으는 도움 뒤에 사람이 비교한 내용이 이어지는 것입니다.

공문서와 주민의 기억이 다르게 말할 때도 있습니다. 문서는 당시 공식 용도를 기록했을 수 있고, 주민은 생활 속에서 실제로 이용하던 쓰임을 말할 수 있습니다. 다르다는 이유만으로 한쪽을 지우기 전에 무엇을 기록하려 한 자료인지 봅니다. 시기가 다르면 같은 시기의 이야기로 합치지 않습니다. 처음 조사하는 사람은 경험 있는 주민의 설명과 원기록을 함께 읽으면서 이런 구별을 배웁니다.

현장에서는 지도에 없던 조건을 만납니다. 가까운 두 장소 사이에 계단이나 공사 구간이 있으면 실제 이동은 달라질 수 있습니다. 참여자가 걸을 조건과 방문할 시간을 확인해 경로를 고칩니다. 안내문에는 바뀐 이유도 남길 수 있습니다. 다음에 공사가 끝나거나 방문 조건이 바뀌면 어느 부분을 다시 볼지 알기 때문입니다.

이런 대조로 연대와 위치가 더 분명해져도 그곳에 살던 사람의 마음까지 확인한 것은 아닙니다. 같은 장소를 누군가는 새로운 일을 배우던 일터로, 누군가는 생활을 꾸리던 공간으로 기억할 수 있습니다. 사실을 맞추는 질문 옆에 경험의 뜻을 듣는 질문이 더해집니다. 이번에는 큰 지역 기록에서 오래된 가족사진 한 장으로 가까이 가 보겠습니다.

일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법

여덟 장면으로 이어지는 AI 리터러시

08

일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법

나의 판단이 남는 루틴

일상의 작은 확인과 대화가 나의 판단을 남깁니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

84

일을 맡긴 뒤에도 목적과 기준을 붙잡아야 한다는 이야기를 이제 일상으로 가져오겠습니다. 거창한 프로젝트가 아니어도 좋습니다. 가족사진의 연도를 확인하거나, 오래된 기록에 얹힌 이야기를 듣는 일에서도 AI가 도울 수 있는 부분과 사람에게 물어야 하는 부분이 나뉩니다.

마지막 장에서는 이런 작은 확인을 생활의 습관으로 만드는 방법을 생각해 보겠습니다. 자료를 찾아보는 일, 누군가의 경험을 듣는 일, 동의를 구하고 고친 내용을 남기는 일이 어떻게 연결되는지 보겠습니다. 오늘의 이야기를 각자의 다음 행동으로 옮길 차례입니다.

사진 뒷면의 연도와 등록 문서의 날짜가 다릅니다

서울시민대학교 · 8장

사진 뒷면의 연도와 등록 문서의 날짜가 다릅니다

오래된 사진에 설명을 붙이는 장면

사진의 메모

촬영 시기를 가리키는지 확인합니다.
확정이 어려우면 메모에 따른 추정으로 남깁니다.

가게 등록 문서

등록 시점을 가리킵니다.
사진 촬영일과 같은 뜻으로 합치지 않습니다.

날짜를 확인한 다음, 사진의 경험은 누구에게 물어야 할까요?

강의용 구성 사례85

가족들이 옛 사진에 짧은 글을 붙인다고 생각해 보십시오. 사진 뒷면에 연도가 적혀 있는데 가게 등록 문서에는 다른 날짜가 있습니다. 하나를 골라 촬영일과 개업일에 모두 붙이면 이야기는 읽기 편해집니다. 하지만 두 날짜는 같은 사건을 가리키지 않을 수 있습니다. 등록 문서의 날짜는 그 문서에 기록된 등록 시점이지, 사진을 찍은 날을 바로 알려 주는 정보는 아닙니다.

사진 뒷면의 메모도 무엇을 뜻하는지 물을 수 있습니다. 촬영 연도를 적었는지, 나중에 사진을 정리한 해인지, 누가 언제 쓴 메모인지 확인할 부분이 있습니다. 지금 확인한 자료로 촬영 시점을 정하기 어렵다면 메모에 따른 추정으로 남길 수 있습니다. 가게 등록은 문서에서 확인한 날짜로 따로 적습니다. 아직 확인하지 못한 관계를 하나의 연도로 정돈하는 대신, 자료가 말하는 범위에 맞추어 문장을 나누는 것입니다.

이 과정에서 AI는 기록을 모으고 차이를 표시하는 도움을 줄 수 있습니다. 관련된 사람이 더 기억하는 일이 있는지 듣고, 같은 사진을 설명하는 다른 자료도 찾아볼 수 있습니다. 새로운 근거가 나오면 추정으로 적었던 문장을 고치면 됩니다. 정확한 날짜를 얻는 일은 이런 대조에서 진전됩니다. 그런데 날짜가 맞아도 사진 속 시간을 어떻게 기억하는지는 다른 물음입니다. 이제 두 사람의 말을 들어 보겠습니다.

같은 사진 속 시간도 다르게 기억됩니다

서울시민대학교 · 8장

같은 사진 속 시간도 다르게 기억됩니다

두 사람의 회고를 들읍시다

한 사람

"새로운 일을 배우는 재미가 컸어요."

다른 사람

"생활과 일을 함께 꾸리느라 바빴어요."

서로 다른 경험은 곧바로 서로를 반박하지 않습니다.

강의용 구성 사례

86

설명을 위해 두 사람의 회고를 나란히 놓겠습니다. 한 사람은 “새로운 일을 배우는 재미가 컸어요”라고 말합니다. 다른 사람은 “생활과 일을 함께 꾸리느라 바빴어요”라고 말합니다. 같은 사진 속 시간이어도 무엇을 중심으로 기억하는지가 다릅니다. 앞의 사람이 재미있었다고 했으니 뒤의 사람이 바빴다는 말은 틀렸다고 할 수 없습니다.

날짜에 관한 차이와 경험의 뜻에 관한 차이는 이렇게 다르게 읽어야 합니다. 촬영 시점은 자료를 더 찾아 확인할 수 있습니다. 같은 시기를 재미있는 배움으로 기억하는지, 분주한 생활로 기억하는지는 당사자의 설명을 더 들어야 합니다. 바빴다는 말만 듣고 모든 책임을 그 사람이 맡았다고 추정할 수도 없습니다. 재미있었다는 말만으로 어려움이 없었다고 정할 수도 없습니다. 들은 말에서 어디까지 알 수 있는지 남겨 두는 것입니다.

두 이야기를 함께 기록하면 같은 생활을 다른 자리에서 겪은 모습이 드러납니다. 기록을 하나의 감동적인 결론으로 끝내야만 잘 쓴 글이 되는 것은 아닙니다. 오히려 서로 다른 말이 있기에 그 시간을 더 물어볼 수 있습니다. 그런데 이런 메모를 AI에게 부드럽게 합쳐 달라고 하면 어떤 문장이 만들어질까요? 다음 한 문장에서 새로 들어온 뜻을 찾아보겠습니다.

부드러운 한 문장에 없던 관계가 들어왔습니다

서울시민대학교 · 8장

부드러운 한 문장에 없던 관계가 들어왔습니다

“힘든 시간을 서로 격려하며 보람을 찾았습니다.”

서로 격려했다는 행동	두 사람이 실제로 그렇게 이야기했습니까?
함께 보람을 찾았다는 경험	두 사람 모두 이 표현에 동의합니까?

아직 듣지 않은 답을 문장의 매끄러움으로 채우지 않습니다.

강의용 구성 사례

87

“힘든 시간을 서로 격려하며 보람을 찾았습니다.” 두 회고를 이렇게 정리했다고 해 보겠습니다. 문장은 자연스럽게 이어집니다. 읽는 사람에게 따뜻한 인상을 줄 수도 있습니다. 그런데 앞에서 들은 말과 나란히 놓으면 아직 확인하지 않은 관계가 보입니다. 서로 격려했다는 행동은 두 사람의 말에 들어 있지 않았습니

다. 힘든 시간이라는 표현도 누구의 기억을 담았는지 더 들어야 합니다. 바빴다는 말을 힘들었다고 옮겨도 같은 뜻인지, 일을 배우는 재미를 말한 사람도 그 시기를 보람이라는 말로 정리하고 싶은지 확인할 수 있습니다. 이 질문들은 가치 있는 다음 대화가 됩니다. 다만 아직 답을 듣지 않았는데 두 사람이 함께 보람을 찾았다고 적으면 질문의 답을 미리 정한 셈입니다. 부드러운 연결 속에 새로운 이야기가 들어온 것입니다.

이 문제는 AI의 문장이 어색해서 생기지 않습니다. 오히려 읽기 좋기 때문에 지나치기 쉽습니다. 우리가 기대한 가족 이야기의 모양과 맞으면 더욱 그렇습니다. 문장을 소리 내어 당사자와 함께 읽고 “이 말이 들은 내용과 맞습니까?”라고 물으면 확인할 지점이 생깁니다. 새로 들은 행동이 있다면 그 말을 넣을 수 있고, 아니라면 각자의 회고에 맞게 고칠 수 있습니다. 다음 문장은 그 차이를 지켜 쓰는 방법입니다.

각자의 말을 남겨 한 장면을 다시 씁니다

서울시민대학교 · 8장

각자의 말을 남겨 한 장면을 다시 씁니다

확인한 경험의 범위로 고친 문장

한 사람의 회고

"새로운 일을 배우던 시기로 기억합니다."

다른 사람의 회고

"생활과 일을 함께 꾸리느라 바빴던 때로 회고합니다."

당사자가 말하고 싶은 범위를 지키며 함께 수정합니다.

강의용 구성 사례88

“한 사람은 새로운 일을 배우던 시기로 기억하고, 다른 사람은 생활과 일을 함께 꾸리느라 바빴던 때로 회고합니다.” 이렇게 쓰면 두 사람의 말이 각각 남습니다. 같은 공간과 시간에 관한 이야기라는 연결도 유지됩니다. 하나의 감정으로 합치지 않아도 함께 겪은 생활을 설명할 수 있습니다. 읽는 사람은 누구에게 무엇을 더 물을지도 알게 됩니다.

실제 기록에서는 이 표현이 당사자의 말과 맞는지 다시 읽습니다. 재미있었다는 느낌을 더 담고 싶다고 하면 그에 맞게 고칠 수 있습니다. 바빴다는 표현은 괜찮지만 구체적인 일을 적고 싶지 않다고 하면 그 범위에서 멈출 수 있습니다. 글의 빈칸을 모두 채워야 기록이 완성되는 것은 아닙니다. 가까운 사이에서도 말할 범위를 정할 자리가 필요합니다.

함께 읽는 과정에서 기록하는 사람의 생각도 바뀔 수 있습니다. 고난의 이야기라고 예상했는데 배움의 기억을 듣게 될 수 있습니다. 좋은 추억이라고 생각했는데 다른 사람에게는 분주한 생활이 먼저 떠오를 수도 있습니다. 이 차이를 들은 뒤 표현을 바꾸는 일이 관계 속의 책임입니다. AI가 친절할 문장을 만드는 도움과 사람이 서로의 말을 듣고 조정하는 일은 함께 쓸 수 있습니다. 이제 사람처럼 친절하게 응답하는 AI와 맺는 관계를 다룬 글로 이어가겠습니다.

친밀한 응답과 서비스의 설계 조건을 함께 봅니다

서울시민대학교 · 8장

친밀한 응답과 서비스의 설계 조건을 함께 봅니다

램지가 묻는 친밀감의 조건

응답을 받는 경험

대화가 나를 이해하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.
그 친밀감이 어떤 경험에서 생겼는지 봅니다.

서비스를 살피는 질문

누가 대화의 방향과 경계를 정하는가?
오래 대화하는 일이 수익과 연결되는가?
어린이와 성인의 조건은 어떻게 다른가?

개인에 맞춘 챗봇 응답의 친밀함과 서비스의 설계 조건을 함께 볼 수 있습니다.

UNESCO 방 안의 알고리즘89

클레이턴 램지는 『방 안의 알고리즘』에 실린 글에서 챗봇과 느끼는 친밀감을 다룹니다. 글은 자신의 챗봇 대화와 게임 경험에서 시작해 미디어와 서비스 사례, 관련 문헌을 연결합니다. 어린이의 발달을 장기간 추적해 결과를 확인한 연구와는 다른 성격의 논설입니다. 사람이 아닌 줄 알면서도 사람처럼 말을 건네게 되는 경험을 출발점으로, 그 경험이 어떤 설계 안에서 생기는지 묻습니다.

좋아하는 방송인이나 드라마 인물을 오래 지켜본 경험을 떠올려 보십시오. 상대는 나를 개인적으로 알지 못하지만, 보는 사람은 정서적으로 가까워질 수 있습니다. 이런 관계를 유사사회적 관계라고 부릅니다. 게임에서는 캐릭터의 과거와 일상을 보여 주고 상호작용하게 만들어 애착을 키울 수 있습니다. 램지는 그 애착이 소비와 이어지는 사업 구조도 함께 봅니다. 친밀함을 실제로 느꼈다는 사실과 그 경험이 설계되었다는 사실은 동시에 있을 수 있습니다.

챗봇은 여기에 나의 말에 맞춘 응답을 더합니다. 이야기 속 인물에게 말을 걸어도 내가 원하는 모든 답을 들을 수는 없습니다. 대화형 AI는 자연어로 건넨 말에 반응하고 관심사에 따라 대화를 이어 갑니다. 램지는 언제나 도움을 받고 개인에게 맞춘 설명을 얻는 매력과 교육의 가능성을 인정합니다. 동시에 일부 서비스에서는 더 오래, 더 많이 대화하도록 만드는 설계가 과금과 수익에 연결될 수 있음을 지적합니다. 모든 챗봇의 목적을 하나로 정하는 대신 서비스의 조건을 함께 살피자는 문제입니다.

그는 이런 관계의 장기적인 함의는 아직 알지 못한다고 밝힙니다. 현재 친밀함을 느낀다는 것과 앞으로 어떤 발달 결과가 생길지는 다른 질문입니다. 그래서 글은 사용자에게 조심하라는 말에서 끝나지 않습니다. 어린이와 어른이 이 새로운 관계를 이해하려면 어떤 교육과 환경이 필요한지 묻습니다. 다음 장면은 그 질문에 답하기 위해 구성한 미래입니다.

2041년, AI의 도움과 사람의 만남이 함께 있습니다

서울시민대학교 · 8장

2041년, AI의 도움과 사람의 만남이 함께 있습니다

Ramsey가 구성한 미래 시나리오

학생의 하루	AI의 지원을 받으면서 또래와 어른도 만납니다.
우리가 읽을 장면	기술이 발전했다는 결과보다 어떤 관계를 지키는지 봅니다.

이 장면은 어떤 선택과 조건이 있어야 가능할까요?

UNESCO 방 안의 일고리춤

90

램지가 그린 미래의 시간은 2041년입니다. 그때가 되면 반드시 이런 일이 생긴다는 예측값이 아니라, 우리가 바라볼 만한 미래를 구성한 시나리오입니다. 미래의 하루를 보여 주면서 지금 어떤 선택을 해야 그 장면에 가까워질지 거꾸로 묻는 방식입니다. 화면의 두 문장에서도 기술의 기능과 사람의 만남이 함께 놓여 있습니다.

그 장면에서 학생은 AI 챗봇의 지원을 받습니다. 자신의 이해와 관심에 맞춘 도움이 학습의 틈을 메우는 데 쓰입니다. 동시에 학생은 또래와 어른을 만납니다. 전문성을 갖추고 정당한 보수를 받는 교사가 멘토링과 지원을 이어 갑니다. AI의 도움을 얻기 위해 사람과 만나는 자리가 밀려나지는 않는 미래입니다.

여기서 좋은 미래의 기준은 기술이 얼마나 인간처럼 말하는가에만 있지 않습니다. 도움을 받는 학생 곁에 어떤 관계와 지원이 남아 있는가도 기준입니다. 앞서 비용병의 논의에서 사람의 시간을 어떻게 마련할지 물었습니다. 이 시나리오는 바로 그 시간과 전문성을 미래의 조건으로 놓습니다. 기술의 진전이 자동으로 이런 환경을 만들어 준다고 가정하지 않고, 관계를 지킬 선택이 있었다는 장면을 그리는 것입니다. 이제 그 선택이 구체적으로 무엇인지 보겠습니다.

그 미래를 위해 지금 정할 조건이 있습니다

서울시민대학교 · 8장

그 미래를 위해 지금 정할 조건이 있습니다

미래 예측값이 아니라 설계할 조건의 질문

교육용 붓의 경계	친근하게 돕되 전문적 경계와 어린이 안전을 지킵니다.
교사의 노동	멘토링에 필요한 시간과 정당한 보상을 마련합니다.
공동체의 자리	또래와 여러 세대가 만나 배우는 공간을 유지합니다.

기술의 기능과 관계의 환경을 함께 설계합니다.

UNESCO 방 안의 일고리즘91

이 미래를 가능하게 한 조건 가운데 첫째는 교육용 붓의 경계입니다. 램지는 친근하게 돕되 전문적인 경계를 지키는 상호 작용을 제안합니다. 어린이를 위한 안전장치와 의도적인 애착을 만드는 설계를 다루는 규제도 시나리오에 들어 있습니다. 친절한 말투를 없애기보다 어떤 관계를 만들고 어떤 행동으로 이끄는지 함께 정하는 방향입니다. 도움을 주는 응답과 사용자를 붙잡아 두는 설계를 구별해서 볼 수 있어야 합니다.

둘째는 사람의 노동을 지탱하는 조건입니다. 교사가 멘토링할 전문성을 갖추고 정당한 보수를 받습니다. 학생의 설명을 듣고 함께 문제를 풀 시간이 필요하다는 뜻입니다. AI를 도입했다는 이유로 그런 지원을 자동으로 줄이면 시나리오가 그린 미래와 멀어질 수 있습니다. 기술을 준비하는 예산과 사람의 만남을 마련하는 자원을 같이 생각하게 됩니다.

셋째는 공동체의 자리입니다. 또래와 여러 세대가 만나 활동하는 공간이 유지됩니다. 학교와 가정 밖에서도 다른 사람과 어울릴 수 있는 환경입니다. 부모와 교사, 상담사도 아이들이 붓과 어떻게 상호작용하는지 배우고 지도할 준비를 갖추니다. 아이 혼자 실제 사람과 허구의 인물, 사람처럼 응답하는 시스템의 관계를 모두 알아내도록 두지 않는 것입니다.

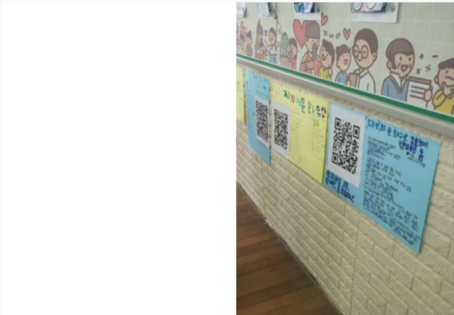
이 조건들은 미래를 보장하는 실험 결과가 아니라 우리가 설계할 선택을 드러냅니다. 기능을 바꾸는 일과 관계의 환경을 마련하는 일이 함께 필요하다는 주장입니다. 우리 주변의 작은 활동에서도 같은 질문을 해 볼 수 있습니다. 가족의 기록을 AI로 정리했다면, 그 문장을 관련된 사람과 다시 읽고 고칠 자리는 어떻게 마련할까요? 기술의 지원을 사람과 나누는 경험으로 연결하는 장면으로 돌아가겠습니다.

함께 읽고 고칠 자리가 경험의 뜻을 지킵니다

서울시민대학교 · 8장

함께 읽고 고칠 자리가 경험의 뜻을 지킵니다

기록을 함께 만들고 나누는 순서



문화유산 캠페인 송을 공유하는 게시물

다른 사람에게 공개

만든 이유와 자료를 함께 설명합니다.

다시 읽고 고치기

받은 질문을 다음 표현과 판단에 반영합니다.

정리·공개에 관한 동의와 보류가 있을 때 경험의 뜻을 나눌 수 있습니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 87쪽

92

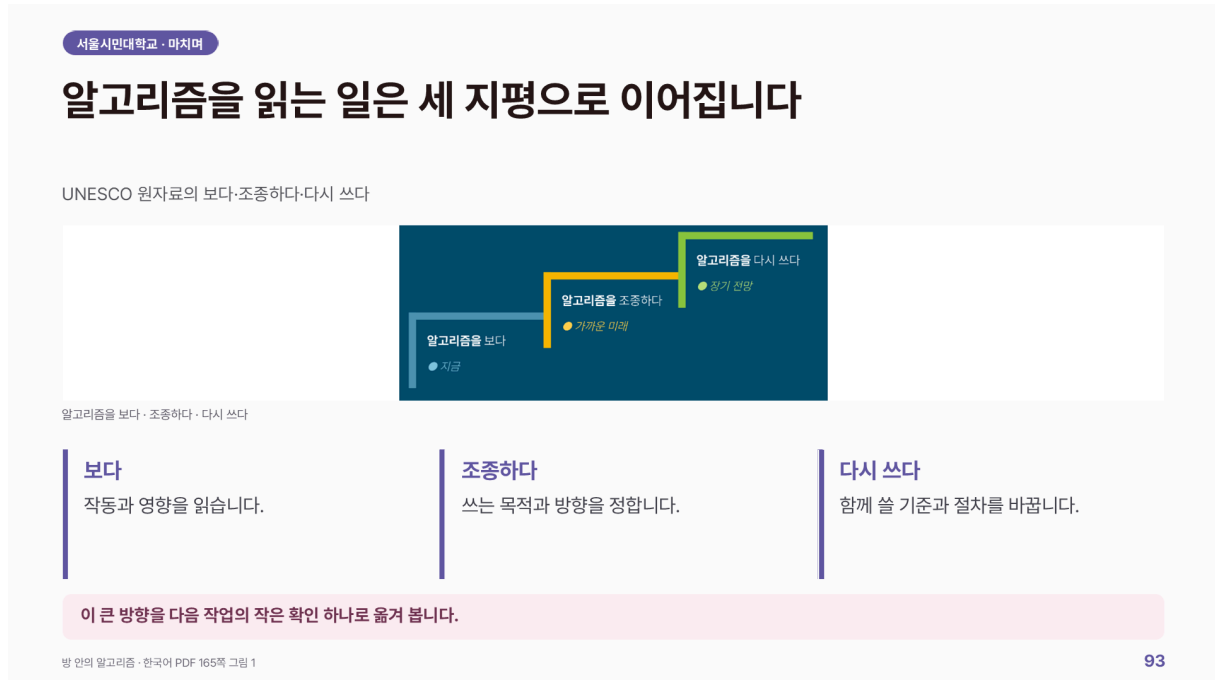
화면은 문화유산 캠페인 송을 다른 사람과 공유하는 게시물입니다. QR을 통해 결과를 보여 주면 여러 사람이 그 표현을 만날 수 있습니다. 거기에 어떤 자료를 읽고 왜 이렇게 표현했는지 이야기할 자리를 더할 수 있습니다. 노래를 완성한 경험과 자료를 설명하고 질문을 받는 경험이 이어집니다. 공개된 결과는 그다음 대화를 시작할 자료가 됩니다.

가족사진의 기록에도 이 순서를 적용할 수 있습니다. AI가 질문을 정리하거나 초안의 흐름을 잡아 주면 대화를 준비하기 수월합니다. 실제로 누구에게 어떤 말을 묻고, 원하지 않는 표현을 어떻게 바꿀지는 기록을 나누는 사람들이 정합니다. 가족이 함께 앉았다고 모두 편하게 말할 수 있는 것은 아닙니다. 말할 범위와 수정할 자리가 있어야 함께 읽는 활동도 의미를 갖습니다.

정리에 동의했다는 것과 인터넷 공개에 동의했다는 것도 다릅니다. 가족끼리 볼 내용과 밖에 나눌 내용을 함께 정하고 공개본을 다시 읽을 수 있습니다. 촬영 시점이 아직 불확실하면 추정이라고 적거나 그 대목을 빼기로 할 수 있습니다. 여러 기억은 각각 누구의 회고인지 남길 수 있습니다. 공개할 글을 읽기 좋게 만들면서 확인한 범위를 유지하는 방법입니다.

공유 뒤에 새 자료나 다른 기억이 나오면 다시 고칩니다. 날짜를 바꾸는 수정과 경험을 표현하는 수정은 이유가 다릅니다. 무엇 때문에 바꾸었는지를 알면 어느 문장부터 다시 읽을지도 보입니다. 더 많은 결과를 만드는 것만큼, 만든 결과를 함께 읽고 질문을 받는 활동이 배움을 이어 줍니다. 이제 오늘의 여러 장면을 하나의 큰 방향으로 연결해 보겠습니다.

알고리즘을 읽는 일은 세 지평으로 이어집니다



이 그림은 『방 안의 알고리즘』의 결론에 제시된 세 지평입니다. 지금은 알고리즘을 보고, 가까운 미래에는 조종하며, 장기적으로는 다시 쓰는 방향을 놓고 있습니다. 세 단계를 누구나 같은 속도로 끝내야 한다는 절차보다, 교육이 기술과 어떤 관계를 맺을지 생각하는 전망입니다. 우리가 따라온 장면에서도 이 방향을 발견할 수 있습니다.

먼저 본다는 것은 작동과 영향을 읽는 일입니다. 소풍 답안에서 어떤 말이 생성되었고 어느 말이 자료와 연결되는지 확인했습니다. 주민 보고서에서는 신청과 참석, 만족도가 다른 사람의 반응임을 구별했습니다. 조종한다는 것은 목적과 방향을 정하는 일입니다. 역사 산책을 준비할 때 편안한 이동과 기록의 비교 가운데 무엇을 우선하는지 정하고, 말길 범위를 그 목적에 맞추었습니다.

다시 쓴다는 방향은 개인이 알고리즘의 코드를 혼자 고친다는 뜻으로만 읽을 필요는 없습니다. 함께 쓰는 도구가 교육의 목적을 따르도록 기준과 절차를 바꾸는 일로 이어질 수 있습니다. 조직이 공동 검토 시간을 제출 일정에 넣거나, 교육용 도구의 경계와 사람의 지원을 함께 정하는 선택입니다. 결과가 빠르게 만들어진 뒤에도 누가 무엇을 읽고 말하고 수정하는지 정하는 것입니다. 이 큰 방향을 다음 작업의 작은 행동 하나로 옮겨 보겠습니다.

다음 초안에서 직접 확인할 한 가지를 정합니다

서울시민대학교 · 마지막

다음 초안에서 직접 확인할 한 가지를 정합니다

최근 AI의 도움을 받은 일을 떠올려 보십시오

작업 하나	문서·표·여행 계획·설명문 가운데 하나를 고릅니다.
근거 하나	직접 다시 읽을 자료나 확인할 숫자의 뜻을 적습니다.
질문 하나	누구에게 어떤 관계를 물을지 정합니다.

다음에 결과를 건넬 때 무엇을 확인했고 고쳤는지 설명합니다.

방 안의 일고리즘 · 한국어 PDF 165쪽 그림 1

94

최근 AI의 도움을 받은 일 하나를 떠올려 보십시오. 문서를 쓰거나 표를 정리한 일, 여행 계획이나 설명문을 만든 일이면 됩니다. 그 가운데 다음에 다시 맡길 만한 작업 하나를 고릅니다. 이제 그 작업 옆에 직접 다시 읽을 근거 하나와 사람에게 물을 질문 하나를 적어 보겠습니다. 모든 결과를 처음부터 혼자 만들겠다는 계획이 아니라, 이번 판단에 필요한 연결을 찾는 일입니다.

행사 보고서라면 신청과 참석의 집계 기준을 다시 읽을 수 있습니다. 여행 계획이라면 지도에 나온 경로가 함께 갈 사람의 이동 조건에 맞는지 물을 수 있습니다. 가족 기록이라면 날짜의 뜻을 확인할 자료와, 당사자가 남기고 싶은 표현을 구별해 정할 수 있습니다. 어떤 작업을 골랐는지에 따라 근거와 질문은 달라집니다. 지금 자신의 일에서 설명이 막히는 한 곳을 고르면 됩니다.

다음에 초안을 건넬 때 “이 자료를 대조했고, 이 설명을 들어서, 이 문장을 고쳤습니다”라고 말할 수 있는지 생각해 보십시오. 아직 확인하지 못했다면 무엇을 더 알아야 하는지도 남길 수 있습니다. 이 작은 설명이 다음 작업의 출발점이 됩니다. 도구의 결과를 받아 보는 경험에서 자료와 사람을 만나 판단을 고치는 경험으로 한 걸음 이어가는 것입니다.

확인한 근거와 남은 물음이 다음 배움을 엽니다

서울시민대학교 · 마지막

확인한 근거와 남은 물음이 다음 배움을 엽니다

다시 읽기에서 시작하는 다음 배움

다음 독서 모임에서

“저는 이 대목 때문에 그렇게 읽었습니다.”

다른 사람의 물음 앞에서

“그 장면은 미처 생각하지 못했습니다.”

다음에 확인할 것

근거가 남은 물음 하나를 가지고 다시 읽습니다.

확인한 근거와 남은 물음이 다음 배움의 출발점입니다.

강의용 구성 사례

95

처음의 독서모임으로 돌아가 보겠습니다. 요약을 읽고 온 사람은 대화의 흐름을 따라갈 수 있었습니다. 다른 사람의 해석을 들으면서 원문에서 더 확인하고 싶은 대목이 생겼습니다. 다음 모임에서는 그 장면의 앞뒤 문장을 찾아오거나, 어떤 말 때문에 생각이 바뀌었는지 이야기할 수 있습니다. 요약이 대화를 준비하는 도움이 되고, 대화가 다시 읽을 이유를 만든 것입니다.

다시 읽었다고 모두 같은 해석에 도달할 필요는 없습니다. 한 사람은 인물이 처한 상황을 더 중요하게 보고, 다른 사람은 그 행동이 주변에 미친 영향을 더 중요하게 볼 수 있습니다. “저는 이 대목 때문에 그렇게 읽었습니다”라고 설명하면 의견이 어디에서 갈리는지 보입니다. “그 장면은 미처 생각하지 못했습니다”라는 말이 나오면 더 읽을 내용도 생깁니다. 상대를 설득할 표현을 고르기 전에 그 사람이 무엇을 읽었는지 물을 수 있습니다.

오늘 이어 온 평가와 보고서, 역사 산책과 가족의 기록에도 이런 흐름이 있었습니다. 도구가 준비한 자료를 읽고, 이유를 설명하고, 다른 사람의 말과 실제 조건을 만나 판단을 고쳤습니다. 그 과정에서 확인한 근거와 아직 남은 물음이 다음 배움의 자리가 됩니다. 도움이 있었느냐보다 그 도움 뒤에 우리가 무엇을 할 수 있게 되었는지를 돌아볼 수 있습니다.

이제 여러분의 장면을 듣고 싶습니다. 다음 작업에서 직접 확인해 볼 일이나, 오늘의 설명에서 더 묻고 싶은 대목을 말씀해 주십시오. 서로 다른 경험을 놓고 어떤 근거와 질문을 더 만나야 할지 함께 생각해 보겠습니다. 감사합니다.